



耳鼻咽喉头颈外科学（教材浓缩型 v5.1） 高效复习手册

MedAgentWork 自动生成 | 教材浓缩型 | 分层阅读



医学复习手册



期末考试

科目导航：耳鼻咽喉头颈外科学怎么学？

一句话核心逻辑链：耳鼻咽喉头颈外科的所有疾病都可以概括为「一个管道、一个腔、一组神经」被堵塞、破坏或侵犯——**管道**（鼻通气道、咽鼓管、喉腔气道、咽-食道通路）以「阻塞性」症状为核心（鼻塞、耳闷、呼吸困难、吞咽困难）；**腔隙**（中耳、鼻窦、咽旁/咽后间隙）以「积液/压迫→破坏」为核心（分泌性中耳炎、鼻窦炎、咽部脓肿）；**神经**（面神经、嗅神经、听/前庭神经、喉返神经）以「功能丧失」为核心（面瘫、嗅觉障碍、耳聋、声嘶）。抓住「堵—积—失」三字，即可把全科 80% 内容串起来。

- **命题规律：**选择题量占比 = 耳科学（约 1/3）> 鼻科学 ≈ 喉科学 > 咽科学 > 总论。三大必考高地：①慢性化脓性中耳炎分型与耳源性并发症（重灾区）；②鼻窦炎/变应性鼻炎/鼻出血（背数值+处置流程）；③喉阻塞分度与急性会厌炎（救命题）。
- **题型结构：**A1（数值/分度/标准题：喉阻塞分度、OSAHS 分级、音叉试验）、A2/A3（病例：主诉→首选检查→诊断→治疗）、B1（共用选项：鉴别表——三种耳聋、三种脓肿、小结/息肉、急性/慢性鼻炎）、X（机制多选）。
- **复习路径：**先 M1 搭「堵—积—失」框架与检查图谱 → M2 耳（解剖→检查→炎症→眩晕/面瘫）→ M3 鼻（解剖→炎症→鼻窦炎→出血）→ M4 咽（解剖→炎症→脓肿→肿瘤→OSAHS）→ M5 喉（解剖→急症炎症→肿瘤→喉阻塞→气管切开——收尾即"气道急救"总闸门）。
- **避坑提示：**①分度/分级必须逐字背（喉阻塞 I-IV、OSAHS AHI、慢性鼻窦炎 >12 周、突发性聋 72h、鼻出血 Little 区 80-90%）；②病例题先答「首选检查」（内镜活检 > 影像 > 实验室），再答「首选治疗」（激素/青霉素/手术）；③急症意识：急性会厌炎、III-IV 度喉阻塞、后鼻孔填塞、耳源性脑脓肿——思路永远先「气道与生命」，后「病因」。

本科目高分密码

每学一个病，都问三句话：**堵在哪？（部位）→ 怎么发现？（首选检查）→ 怎么解堵？（首选治疗）**。回答完这三句，考点基本全覆盖。

使用指南

分层阅读策略：

- **掌握级**（逐字精度）：分度分级阈值、诊断标准、首选检查与首选治疗——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- **熟悉级**（能复述机制与鉴别）：机制推导、鉴别要点、手术适应证。
- **了解级**（眼熟即可）：罕见类型、带过章节。

主动回忆法：每模块「📄 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住自测再核对；「🌳 决策树」要求自己从主诉口述完整路径。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

📄 耳鼻咽喉头颈外科学 疾病谱系总览（D3：从良到危）

【耳】外耳炎/耵聍栓塞（自限，最轻） ↓ ← 转折点1：感染突破鼓膜，中耳积液 急性/分泌性中耳炎（可药物治疗） ↓ ← 转折点2：胆脂瘤/肉芽破坏骨壁 中耳胆脂瘤 → 耳源性颅内外并发症（颅内=脑膜炎/脑脓肿，危及生命） ↓ ← 转折点3：内耳损伤不可逆 梅尼埃病/突发性聋/面瘫（功能丧失，可控制不可恢复）	【鼻】急性鼻炎（自限，最轻） ↓ ← 转折点1：窦口引流受阻，窦腔积液 急性/慢性鼻窦炎（药物可治愈） ↓ ← 转折点2：息肉/黏膜增生→恶性循环（难治） CRSwNP→FESS 手术；窦源性眶/颅内并发症（近视神经、海绵窦） ↓ ← 转折点3：大出血/肿瘤 鼻出血（后部危险）/鼻腔鼻窦恶性肿瘤	【咽】咽炎（自限，最轻） ↓ ← 转折点1：链球菌化脓 急性扁桃体炎（青霉素可治愈） ↓ ← 转折点2：脓液波及咽旁/咽后间隙 咽部脓肿（扁桃体周/咽后/咽旁——气道与纵隔风险） ↓ ← 转折点3：持久气道阻塞/恶性增殖 OSAHS（心肺负担）/鼻咽癌（放疗敏感）	【喉】声带小结/息肉（良性，可逆） ↓ ← 转折点1：急性炎症水肿（小儿尤速） 急性会厌炎/小儿急性喉炎（数小时内可达 III-IV 度） ↓ ← 转折点2：气道横截面积缩减 喉阻塞（II度→III度=关键阈值，III/IV 度立即建立气道） ↓ ← 转折点3：恶性增殖 喉癌（声门型预后好，声门上型转移早）
--	---	---	---

关键转折点识别：

- 转折点1（可逆→感染性）：感染入腔（中耳/鼻窦），但抗感染后结构可恢复。
- 转折点2（感染→破坏性）：骨质/软骨破坏（胆脂瘤、慢性肉芽、脓肿扩散）——治疗转为手术为主。
- 转折点3（→功能丧失/危及生命）：内耳与神经损伤不可逆；气道阻塞进入 III 度。
- **每次越过转折点，治疗难度与风险指数级上升**——所以「早期识别转折点」就是本学科的核心临床能力。

模块速览地图

模块	名称	教学范围	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	总论与检查方法	总论、检查方法	全谱系共用工具（框架+检查语言）	为 M2-M5 提供「堵-积-失」框架与检查选择
M2	耳科学	解剖、生理、外耳疾病、中耳炎、眩晕、面瘫	转折点1→2→3 的完整过程	↔M3（鼻咽-咽鼓管-中耳）、→M5（喉返神经）、↔M4（OSAHS 与耳闷）
M3	鼻科学	解剖、炎症、鼻窦炎、鼻出血、鼻中隔疾病	转折点1→2 为主，鼻出血为急症分支	↔M2（咽鼓管）、→M4（OSAHS 鼻腔因素）、→颅底（M1 概念）
M4	咽科学	解剖、咽炎、扁桃体炎、咽部脓肿、咽肿瘤、OSAHS	转折点1→2→3 完整过程	↔M5（会厌-喉入口）、→M2（咽鼓管-耳）、↔M3（腺样体-鼻塞）
M5	喉科学	解剖、炎症、喉肿瘤、喉阻塞、气管切开术	转折点1→2→3 完整过程（急症最高阶）	↔M4（咽部脓肿累及）、→M3（气道-鼻）、收口「气道急救总闸门」

模块1：总论与检查方法

模块信息

重点等级：● 掌握4个 / ● 熟悉5个 / ● 了解3个

教学范围：学科定位与发展史；疾病概述（学科特点、主要症状群）；检查基本方法与常规诊疗设备；专科诊疗设备与相关诊疗方法。

关联模块：模块2（耳、前庭、听力）、模块3（鼻）、模块4（咽）、模块5（喉）——本模块是总纲，各科专属检查法（音叉+纯音+声导抗、鼻功能、咽部检查、喉镜）分别在模块2-5详述。

谱系位置：从自限性炎症、感染化脓、结构性破坏，到急症阻塞、恶性肿瘤的完整梯度，本模块先建立「用什么查、怎么定位」的平台级框架。

预计阅读：约 13 分钟（正文）+ 图表约 6 分钟。

先行组织者：耳鼻咽喉头颈外科的器官藏在颅颌深处的狭小腔洞里，眼球够不着、手探不进去，所以这门学科的「第一性矛盾」是「看不见、摸不到」——一切诊断都要靠**一束光、一面镜子、一根内镜**把光送进去。这一章解决三件事：①这门学科管什么、有什么通病；②怎么把光与视野送进腔道（工具与原则）；③四大主诉分别该用什么检查去锁定病灶。

✿ 前置知识检查

- **回顾：**正常腔道是「开放于体表、由黏膜覆盖、借孔道互相交通」的通道系统（鼻腔—鼻咽—喉咽—喉—气管；咽鼓管—中耳—内耳）。若对「黏膜连续性」陌生，先回看生理学呼吸/消化章节。
- **回顾：**把光线投射到焦点需要**凹面镜**（聚光）配合**直射光**（光源）。若对反射聚焦生疏，回看初中光学「凹面镜反射」。
- **若陌生则回补：**区分「传导性耳聋」与「感音神经性耳聋」要靠音叉与纯音测听，其判别细节在模块2。
- **若陌生则回补：**区分「自身旋转」（周围性）与「周围物体转/持续不稳」（中枢性）的前庭逻辑，细节在模块2。
- **若陌生则回补：**一个「鼻塞」患者应先定位到鼻腔、鼻中隔还是鼻窦，解剖定位是模块3的起点。

高收益摘要

1. **学科定义一句话：**研究除眼、口腔和颅内结构以外，耳、鼻、咽、喉、气管、食管、头颈、颅底的感觉与运动器官（听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声、言语）的解剖、生理与疾病，属**临床医学二级学科**（教材P2）。
2. **学科四大通病：**腔道深而窄、解剖毗邻复杂、症状交叉重叠、依赖内镜与影像——这四条解释了下文一切「为什么」（教材P3-7）。
3. **四大主诉→首选检查：**鼻塞/鼻出血→前鼻镜/鼻内镜；听力下降/耳鸣→音叉+纯音测听+声导抗；眩

晕→耳内镜+前庭功能+影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜（教材P11-13）。

4. **额镜四条铁律**：瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位成一条线；姿势端正；单目经窥视孔观察、另一眼**不闭**；距检查部位约25 cm（教材P11-12）。

5. **检查总次序**：由外及内、由表及里、**先健侧后患侧**、两侧对比、分清主次（教材P11-12，各篇检查法共性）。

6. **最危险信号**：急性进行性咽喉痛伴呼吸困难（警惕急性会厌炎）、突发大量鼻出血伴休克、外伤后清亮液体经鼻/耳流出（警惕脑脊液漏）——先处理急症，再谈检查（教材P5-7、P13-14）。

> [!SUCCESS] 记忆锚点

> 一句话串起全模块：**「腔道看不到 → 借镜送光 → 主诉定位 → 先救急症再查因」**。把这句记牢，模块1的精神就抓住了。

📖 结构化笔记

● 【掌握级】学科定义与范畴

定义：耳鼻咽喉头颈外科学是研究**除眼、口腔和颅内结构外**，耳、鼻、咽、喉、气管、食管、头颈与颅底区域——涉及听觉、平衡、嗅觉等感觉器官与呼吸、吞咽、发声、言语等运动器官——的解剖、生理和疾病现象的学科，属临床医学二级学科（教材P2）。

为什么重要：考试最爱抠「除...以外」的边界，以及「二级学科」这一学科定位。

🧬 第一性原理：

耳鼻咽喉头颈的这些器官在胚胎阶段由管状/囊状结构发育而来，彼此通过孔道相连（咽鼓管连通中耳，鼻后孔连通鼻腔与鼻咽，喉口连通喉咽与气管），因此它们是一组「**有入口、有孔径、相互沟通**」的腔道器官群，而不是孤立的实体。如果这些腔道不发生病变，它们各自安静地完成听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声功能，也就不成其为一门独立学科；恰恰是因为它们**藏在深处、孔径耦合、一站病变常引发相邻结构连锁受累**（例如鼻咽病变可阻塞咽鼓管导致耳闷耳聋），才需要把「除眼、口腔、颅内」之外的这一整片区域当作一个整体来研究。**本质上就是：一片相互连通又深藏在颅面深处的腔道器官群，因解剖与功能的整体性而自成二级学科。**

💡 记忆提示

解题时先排除「眼、口腔、颅内」三处，再对齐「耳鼻咽喉+气管食管+头颈颅底+听觉平衡嗅觉+呼吸吞咽发声言语」，边界就清晰了。

机制要点：本学科在宏观上是呼吸与消化两大通道的「入口段」，上接颅腔、前邻眼眶、下连颈部大血管与神经丛，所以既能吸收全身系统性疾病的表现，也能向上、向外、向下播散病变。

🔗 展开：学科范畴与亚专科边界

一级划分按部位为耳、鼻、咽、喉、气管食管、头颈、颅底；按功能为听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声、言语。亚专业（由中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会相继设立）包括耳科及侧颅底、听力与眩晕学、鼻科及鼻颅底外科学、咽喉学、嗓音学、头颈外科学、小儿学等（教材P3）。交叉边缘学科有嗓音学、睡眠医学、颅底外科学、临床听力学、鼻眼相关科学。（教材P3）

易错陷阱

常误把「耳鸣耳闷、鼻塞、声嘶」都当作普通炎症处理。教科书明确指出：肿瘤早期可酷似炎症疾病，部分恶性肿瘤（如鼻咽癌、声门上型喉癌）甚至以**远处转移为首发表现**（教材P6）。所以凡症状「缓慢起病、时轻时重、常规治疗无效」者，必须做内镜/影像排除肿瘤，不能只按炎症治。

●【掌握级】学科四大通病与主要症状群

要点：本学科疾病可归为七大类——先天性畸形、感染、变态反应、创伤、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现（教材P3-7）。在此基础上，本学科呈现四条共同特点，并表现为若干固定的症状群。

为什么重要：七大类是「疾病分类学」考点；四条特点是贯穿全部模块的理解钥匙；症状群是把「主诉」与「病灶器官」挂钩的桥梁。

🔗 第一性原理：

这些器官都是**开放腔道、黏膜覆盖、孔道互通**的结构。正常时黏膜屏障完整、通气引流顺畅；一旦屏障被破坏或通道被堵，就会出现「**局部炎症 + 局部功能障碍**」的双重表现。如果腔道不发病变，也就没有「鼻塞、耳聋、声嘶」这类症状；正是因为**腔道深而窄（光线进不去、医师看不清）、解剖毗邻复杂（一个病灶多处受累）、症状交叉重叠（肿瘤学炎症样表现）**，才逼得本学科高度依赖内镜与影像去定位定性。本质上就是：**腔道器官的病变更常以「远端阻塞/邻近受累」而非「局部显形」的方式表达，所以必须靠内镜影像把病灶「揪」出来。**

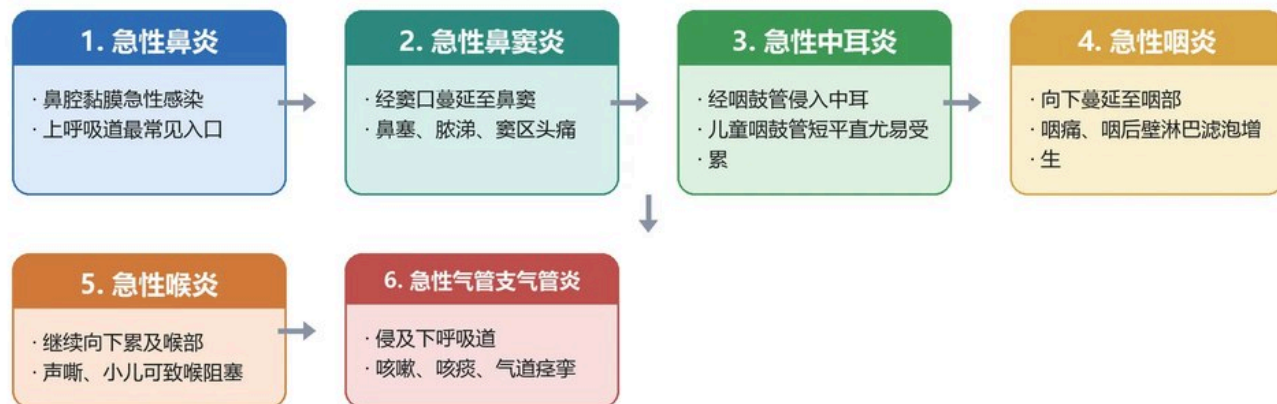
说明

「腔道深窄、解剖复杂、症状交叉、依赖内镜影像」这四条特点是依据教材关于检查方法（P11-13）与肿瘤「隐蔽、难早期发现、一处肿瘤多处受累、表现酷似炎症」（P6）等论述作的**归纳提炼**，非教材逐字框定，建议以理解为主。

机制要点（对应分子机）：感染类疾病的共同特点为「局部炎症不等比于全身症状」「伴不同程度功能障碍」「炎症可互相扩散」（如急性鼻炎→急性鼻窦炎→急性中耳炎→急性咽炎→急性喉炎→急性气管支气管炎）（教材P4）。

感染类疾病一处病变多处受累扩散链

耳鼻咽喉头颈外科学 M1 总论 (确定性图谱通道)



内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

感染类疾病扩散链

展开：各病类「临床特点+处理原则」速览

- **先天性畸形** (P3-4)：多为遗传或环境因素（风疹病毒、甲氨蝶呤、大剂量X线）所致，如Apert综合征、外胚层发育不良综合征、Norrie病；耳畸形最常见。
- **感染** (P4)：急性期以抗感染+迅速消肿为主；脓肿期以通畅引流为主；慢性期以对症+对因、药物+手术结合为主。
- **变态反应** (P4-5)：中外耳→瘙痒湿疹/耳鸣耳闷；鼻及鼻窦→鼻塞、水样涕、连续喷嚏；咽喉气管食管→血管神经性水肿，重者呼吸困难或吞咽困难。处理：避免接触变应原（特异性免疫）与糖皮质激素、抗组胺、抗胆碱、肥大细胞膜稳定剂（非特异性）。
- **创伤** (P5)：早期=出血、呼吸困难、听觉障碍、平衡失调；中期=继发出血、颅内/肺部感染；晚期=瘢痕狭窄致呼吸吞咽障碍。处理原则：先解除呼吸困难（插管/环甲膜/气管切开）→迅速止血防休克→处理吞咽困难→酌情取异物→清创保留组织→抗生素+破伤风抗毒素。
- **异物** (P5)：儿童与老年人多见；异物致功能障碍+局部感觉异常。处理：先解除异物引起的功能障碍，尽快取出。
- **肿瘤** (P5-6)：隐蔽难早期发现、表现复杂多变、一处肿瘤多处受累。除鼻咽癌首选放疗外，良性及大多数恶性首选手术，并考虑放化疗、靶向、免疫。
- **全身疾病** (P6-7)：遗传先天、感染、免疫、内分泌、血液、泌尿、心血管、神经精神及特殊感染（结核、白喉、梅毒）可累及本区；其中难以控制的鼻出血可见于血友病、白血病、再生障碍性贫血、尿毒症、维生素K缺乏、DIC等。

易错陷阱

「肿瘤以远处转移为首表现」最易被漏诊——患者可能先看「颈部肿块」或「回吸性涕血」，而被当成淋巴结炎或咽炎。凡**单侧、反复、无痛**的颈部肿块、血涕，或持续加重的单侧耳闷/声嘶，应首选内镜+影像排查肿瘤，而不应满足于对症治疗。

● 【掌握级】主诉→首选检查→怀疑疾病（诊断决策框架）

要点：把常见主诉与「应该先做哪项检查」对应起来，是本模块最具考试价值的「首选检查」清单（教材P11-13）。

为什么重要：执医/期末常以「某主诉 → 首选检查」直接设问；四类检查组合分别落在模块2-5详述。

🧬 第一性原理：

检查的本质是「用一束光或一帧影像，把藏在腔道深处的病灶暴露到眼前」。主诉给了「病灶大概在哪个腔道」，首选检查则正好送光进那个腔道：鼻腔鼻窦主诉→前鼻镜/鼻内镜；听功能主诉→音叉+纯音+声导抗（分别测传音通路、气骨导、中耳顺应性）；前庭主诉→耳内镜+前庭功能+影像；咽喉主诉→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜。如果主诉与检查错配（例如声嘶只做鼻镜、耳聋只查咽部），病灶就会被漏掉。本质上就是：先按主诉判断腔道门户，再用最贴近该门户的内镜/功能检查去定点，最后用影像去定性。

首选检查速记

鼻→鼻镜；耳→听力学（音叉+纯音+声导抗）；眩→前庭+影像；咽/喉→镜。四组口诀：「鼻用镜、耳用听、眩用前庭、咽喉用镜」。

主诉	首选检查组合（教材P13/各篇检查法）	主要怀疑疾病	模块
鼻塞 / 鼻出血	前鼻镜 + 鼻内镜	变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻肿瘤	模块3
听力下降 / 耳鸣	音叉 + 纯音测听 + 声导抗	中耳炎（传导）、突聋/梅尼埃（感音）	模块2
眩晕	耳内镜 + 前庭功能 + 影像	BPPV、梅尼埃、听神经瘤	模块2
咽痛 / 声嘶	压舌板 + 间接喉镜 / 纤维喉镜	扁桃体炎、声带小结/息肉、喉癌	模块4/5

🔗 展开：四类「首选检查」各自测得什么

- **音叉试验**：分别测试气导与骨导，初步分型耳聋——Rinne（气导 vs 骨导）、Weber（声偏向患侧=传导性，偏向健侧=感音神经性）、Schwabach（骨导对比）。属模块2听功能检查。
- **纯音测听**：记录气导/骨导阈值曲线，传导性耳聋示气骨导差，感音神经性耳聋曲线下降，混合性则两者兼有（模块2）。

- **声导抗**：评估中耳顺应性与鼓室压——A型正常、B型（平坦）提示分泌性中耳炎、C型提示咽鼓管功能不良（模块2）。
- **前庭功能**：自发性眼震、位置试验（如Dix-Hallpike）、冷热试验等明确前庭病变侧别与性质（模块2）。
- **鼻内镜/咽部喉镜**：直视下观察病灶形态、范围并取材活检（模块3/4/5）。

易错陷阱

「先查健侧」不是笔误——对比时先看健侧作为**正常参照**，再看患侧，才能准确判断病变（检查基本方法章，P11-12）。若一上来就对患侧操作，既少了参照，也可能在急性感染处造成不必要的刺激或加重。

主诉→首选检查→怀疑疾病

耳鼻咽喉头颈外科学 M1 总论（确定性图谱通道）



内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

主诉→首选检查→怀疑疾病

● 【掌握级】额镜的使用要点

要点：额镜是圆形聚光凹面镜，直径约8 cm、焦距约25 cm、中央窥视孔直径约1.4 cm；床旁或手术室可用自带光源、具聚焦功能的**头灯**（教材P11-12）。

为什么重要：数值与「单目、不闭另一眼」常为细节考点，属实操类必背。

🔗 第一性原理：

额镜的原理是把**平行外来光**经凹面镜**反射并聚焦**成一个明亮光斑，投到检查部位（教材P11-12）。要看清焦点，检查者的眼睛必须正好落到这条光路上。如果眼睛偏离光路（弯腰、扭颈找光源、或闭起一只眼让视轴歪掉），焦点就不在视野里；而「**另一眼不闭**」是为了保持双眼协调、不至于因单眼调节而疲劳或失去对深度的判断——同时两眼不必都硬对着窥视孔。如果闭起一只眼或歪头找光，光斑就会跑出厂而「看不清」；正因为如此，必须做到「**瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位**」四点成一直线。**本质上就是：让眼睛、光路、病灶三点在一条线上，单眼对准又保持双眼协调。**

机制要点：注视时须单目视线正前方通过窥视孔观察反射光束焦点区（即被检部位），但另一只眼不闭；同时保持姿势端正、不可弯腰扭颈，额镜与检查部位保持约25 cm距离。

展开：额镜 vs 头灯、加温预热

- **头灯：**自带光源、具有聚焦功能，用于床旁、手术室等不便架设光源或需要双手操作的场合；额镜则需外在光源投射后再反射聚焦（教材P11）。
- **加温预热：**间接鼻咽镜、间接喉镜使用前须经自感应加温预热，以防镜面遇到口腔/咽部水汽而凝雾、影响观察（教材P12-13）。
- **设备演进：**部分医院已用照明更好、清晰度更高的鼻内镜、耳内镜、电耳镜替代传统镜，用喷雾枪取代简易喷雾器（教材P12）。

易错陷阱

「单目视 + 另一眼不闭」两句话是常见反向设问点：只答「单眼看」漏掉「另一眼仍睁开」。此外「额镜（8 cm/25 cm/1.4 cm）」三组数值别与检查者—患者间距（25~40 cm）混。镜与检查部位距离是约25 cm，而相对而坐时头与检查者间距是25~40 cm，二者易混淆。

额镜使用与检查光路

耳鼻咽喉头颈外科学 M1 总论（确定性图谱通道）



内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

额镜使用与检查光路

● 【熟悉级】检查体位与基本检查次序（教材P11-12）

要点：光源置于受检者耳后上方约15 cm处；受检者坐专用诊疗椅。查鼻腔、咽部、喉部时相对而坐，双膝靠拢稍偏向侧方，受检者正坐、腰靠椅背、上身稍前倾、头正腰直，与检查者距离约25~40 cm；查耳部时受检者侧坐，耳部面对检查者。对不合作小儿，由家长或护士环抱小儿坐于大腿上，夹紧双腿，一手固定其上肢和身体、另一手固定头部。

机制：检查次序遵循「由外及内、由表及里、先健侧后患侧、两侧对比、分清主次」——先查健侧作参照，再由浅表向腔道深处推进，抓住主导导向的主要病灶，其他次要发现顺手记录。| 💡 体位与次序是「规范操作」类考点，「先健侧」尤其常考。

学习提示

「光源在耳后上方15 cm」是标准检查室光路的硬性规定，目的是让光线经额镜反射后基本沿水平前向投射；若光源放错，额镜聚焦就落不到病灶上。

●【熟悉级】常用检查器械清单（教材P12）

要点：常见器械——耳镜、鼓气耳镜、音叉、盯眇钩、前鼻镜、压舌板、后鼻镜（间接鼻咽镜）、间接喉镜、枪状镊、膝状镊、卷棉子、喷雾器、酒精灯、污物盆等；近年逐步升级为鼻内镜、耳内镜、电耳镜与喷雾枪。

机制：每类器械对应一个「腔道门户」——鼻镜看鼻腔，耳镜看外耳道与鼓膜，压舌板压舌看口咽，间接喉镜看喉咽与喉，音叉测听。 | 🔦 识记「器械→门户」配对即可，无需死记全部名称。

器械	主要用途（教材P12）	对应门户
前鼻镜	撑开鼻前孔，检查鼻腔	鼻（模块3）
耳镜 / 电耳镜	检查外耳道与鼓膜	耳（模块2）
鼓气耳镜	观察鼓膜活动	耳（模块2）
压舌板	压舌，暴露口咽及扁桃体	咽（模块4）
间接喉镜	查喉咽与喉（会厌、梨状窝、声带）	喉（模块5）
后鼻镜（间接鼻咽镜）	经口腔反看鼻咽部	鼻咽（模块3/4）
音叉	音叉试验初步分型耳聋	耳（模块2）
盯眇钩 / 镊 / 卷棉子	清理外耳道、取异物、上药	外耳/清创

●【熟悉级】专科诊疗设备（教材P13）

要点：专科设备围绕「看得见、切得细、听得清、定得住」四件事配置。**为什么重要：**记「设备→一句话用途」即可，属名词题。

机制：设备分四类——①功能诊断设备（听力：音叉、纯音听阈、声导抗、耳声发射、听觉诱发电位；前庭：前庭功能检测、眼震视图）；②成像放大设备（显微镜、内镜系统）；③手术辅助设备（动力系统、激光、等离子低温射频、影像导航、机器人+神经监测）。 | 🔦 每项记住「干什么用」即可。

设备	一句话用途（教材P13）	所属类别
显微镜	耳喉颅底手术立体放大	成像放大
内镜系统（软镜/硬镜）	软镜、硬镜直视病灶	成像放大

设备	一句话用途（教材P13）	所属类别
动力系统（电/气动）	钻/刀切割骨与软组织	手术辅助
激光（CO ₂ 、半导体）	喉耳部疾病手术处理	手术辅助
等离子低温射频消融	低温消融组织、止血	手术辅助
影像导航技术	操作区与影像对应	手术辅助
机器人手术+神经监测	精细操作、保护神经	手术辅助

● 【熟悉级】相关诊疗方法（教材P13-14）

要点：影像诊断以 CT、MRI 为两大核心工具；PET-CT 为功能成像，多用于检测恶性肿瘤原发灶与转移灶；超声最常用于颈部病变（甲状腺结节、颈部肿物）；DSA 用于血管性疾病及肿瘤的检查与介入治疗。治疗方面：放疗对鼻咽癌是**首选**；化疗多用晚期或辅助（头颈鳞癌常用 TPF/PF）；靶向针对 EGFR、VEGF；免疫用 PD-1 抑制剂、CTLA-4 抑制剂；专科生物材料（明胶海绵、生物凝胶、止血棉）用于取材与填塞。

机制：影像解决「定位定性」，治疗讲究「首选对、组合全」。肿瘤综合治疗六板斧——手术、放疗、化疗、靶向、免疫、生物材料。 | 💡 「鼻咽癌首选放疗」与「头颈鳞癌TPF/PF」是高频记忆点。

诊疗方法	一句话应用（教材P13-14）	关键记忆
CT / MRI	最重要影像工具，评估部位/性质/范围	先影像定位再治疗决策
PET-CT	功能成像，检测原发灶及转移灶	转移灶筛查利器
超声	颈部病变（甲状腺结节、颈部肿物）	甲状腺/颈部首选影像
DSA	数字减影血管造影；血管与肿瘤介入	血管介入的前提
放射治疗	鼻咽癌首选；碘-131 治甲亢/甲癌	对放疗敏感或病期较晚局限者
化学治疗	晚期或辅助；头颈鳞癌 TPF/PF	紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶
靶向治疗	EGFR、VEGF 等靶点；恶性肿瘤	个体化治疗
免疫治疗	PD-1/CTLA-4 抑制剂，激活免疫	复发/转移头颈鳞癌一线

● 【熟悉级】疾病七大类概述（教材P3-7）

要点：疾病七大类——先天性畸形、感染、变态反应、创伤、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现。每一类有各自的临床特点与处理原则（细节见上方「展开」折叠区）。

机制：这七类不是并列孤立，而是按「病因+过程」划分，帮助建立「先分类、再定性、再治疗」的思维。| 📌 重点记感染（急性/脓肿/慢性三阶段处理原则）与肿瘤（除鼻咽癌首选放疗外大多首选手术）两条主线。

检查方法总览说明

音叉试验、纯音测听、声导抗；前庭功能检查；咽部（口咽/鼻咽/喉咽）检查；间接喉镜与纤维喉镜——这些**各科专属检查法**分别在模块2（听/前庭）、模块3（鼻功能）、模块4（咽）、模块5（喉）中详述。本模块只讲平台级的**通用原则与器械**，避免重复。

● 【了解级】学科发展史（教材P2-3）

要点：1854年西班牙声乐教师 **Manuel Garcia**（被称为「喉镜之父」）用牙科镜反射太阳光看到自己的喉腔，并发表 对人类声带的观察，后经 Turck、Czermak 改良间接喉镜，促成喉科学形成；1873年奥地利 **Theodor Billroth** 完成世界首例喉全切除术；1906年 Crile 发表颈廓清手术论文。我国早在商代甲骨文即有相关疾病记载，1906年协和医学堂成立五官科，1953年 中华耳鼻咽喉科杂志 创刊，2007年更名为中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会（教材P2-3）。

📖 展开：从「耳鼻喉科」到「耳鼻咽喉头颈外科」

耳科学因解剖生理独立而最早分科；19世纪末20世纪初耳、喉、鼻科学逐渐统一为耳鼻咽喉科学。1954年美国头颈外科医师学会（SHNS）成立，1959年美国头颈外科学会（ASHNS）成立标志学科形成。2004年教材第6版由 耳鼻咽喉科学 更名 耳鼻咽喉头颈外科学（教材P2-3）。这是「学科名称演进」的理解型考点。

年代线

1854间接喉镜 → 1873首例全喉切 → 1906颈廓清 → 1959 ASHNS成立 → 2004教材更名。记「**54镜、73喉、59学会**」即可。

● 【了解级】学科最新进展（教材P7-10）

要点：(1)**耳科学：**耳显微外科与耳内镜、耳神经外科（听神经功能监测、面/听神经重建）、人工听觉技术（人工耳蜗、听觉脑干植入ABI、人工中耳、骨传导植入、药物输送系统）、遗传性耳聋基因诊断与治疗（GJB2为最常见致病基因，约21.6%；OTOF基因治疗进入临床试验）。(2)**鼻科学：**2型炎症概念、生物制剂（国产CM310）；鼻内镜外科延伸至鼻眼相关、鼻颅底相关（泪囊鼻腔造口、眶减压、视神经减压、脑脊液漏修补）；「同一气道、同一疾病」。(3)**咽喉科学：**睡眠呼吸障碍个体化（OSAHS）、嗓音疾病、喉气管组织修复再生。(4)**头颈科学：**综合治疗（放疗由三维立体定向转向调强、新辅助化疗、EGFR靶向、PD-1/CTLA-4免疫）、微创与功能修复手术（CO₂激光、经口腔内镜、机器人、游离/带蒂皮瓣、3D打印）。**为什么重要：**现为「了解级」，只需辨别「哪条进展属于哪个亚专业」。

● 【了解级】诊查治疗综合工作台与亚专业 (教材P12-13、P3、P10)

要点: 综合工作台由**工作台主体 + 电动检查椅/治疗椅**组成。工作台主体具喷雾、吸引、吹气(咽喉管通气/冲洗)、聚光照明、冷光源、自感应加温(预热间接镜)、自动排污、阅片等功能,并设器械盘、插筒、罐、污染器械收集装置,常备药品如75%乙醇、3%过氧化氢、1%麻黄碱、1%~2%丁卡因(教材P12-13)。**机制:** 工作台把「光源、器械、药液、排污」集于一体,是标准化检查的硬件底座。|💡只需眼熟「工作台=设备+座椅,含喷雾/吸引/吹气/照明/加温/排污/阅片」。

D2 因果链: 耳鼻咽喉诊疗思维链

把本模块的「为什么」串成一条可复述的链条(★为关键转折节点):

``text

主诉(症状): 鼻塞/出血、耳聋/耳鸣/眩晕、咽痛/声嘶/吞咽困难、呼吸困难

|

▼

腔道门户判断: 判明病灶所在腔道(鼻腔鼻窦 / 耳与前庭 / 咽 / 喉 / 气管)

|

▼

★ 症状交叉重叠 —————> 极易被误诊为「普通炎症」(教材P6: 肿瘤酷似炎症、可远处转移为首发)

|

▼

腔道深窄 + 毗邻复杂 —> 必须靠「一束光/一帧影像」把病灶暴露到眼前

|

▼

内镜 + 影像确认: 前鼻镜/鼻内镜/耳内镜/间接喉镜/纤维喉镜 + CT/MRI/超声/DSA

|

▼

定位定性: 病灶性质(炎症/肿瘤/异物/畸形/全身病) + 范围 + 毗邻受累

|

▼

★ 先解急症再查因: 呼吸困难→气道(插管/环甲膜/气管切开); 大出血→止血抗休克; 脑脊液漏→头高位防感染

|

▼

针对性治疗: 抗感染/引流 / 手术 / 放化疗 / 靶向免疫 / 康复

...

> [!TIP] 读图要点

> 两个「★」是本模块最关键的思维拐点：①**症状交叉警觉肿瘤**；②**急症优先于全面检查**。考试遇到「先做什么」类题，先问一句「有没有生命危险」，再问「病灶在哪个腔道」。

 D3 学科级疾病谱系梯度图

把本模块疾病按「自限性炎症 → 感染化脓 → 结构性破坏 → 急症阻塞 → 恶性肿瘤」排成严重度梯度（★为危险度跃升点）：

严重度梯度	疾病示例(按模块标注)	处置重心
轻度·自限性炎症	急性鼻炎(3)、急性咽炎(4)、慢性咽炎(4)	对症+休息,多可自愈
▼		
中度·感染化脓	急性扁桃体炎(4)、急性化脓性中耳炎(2)、扁桃体周脓肿(4)	足量抗生素+通畅引流
▼		
中重·结构性破坏	慢性鼻窦炎/中耳胆脂瘤(2,3)、鼻骨骨折(3)、声带小结息肉(5)	手术+功能重建
▼		
★ 急症阻塞	急性会厌炎(5)、喉阻塞I~IV(5)、鼻出血大出血(3)、耳源性颅内并发症(2)	先救气道/止血,再处理病因
▼		
★ 恶性肿瘤	鼻咽癌(4)、喉癌(5)、下咽癌(4)、鼻腔鼻窦癌(3)	鼻咽癌首选放疗;余多首选手术

危险信号清单

判定「疾病何时从可控滑向急症」，记住四个信号——①**进行性咽喉痛+呼吸困难/口水外流**：警惕急性会厌炎，绝不强行压舌板检查（模块5）；②**突发大量鼻出血伴休克/误吸**：警惕后部出血转移至咽喉，先抗休克再止血（模块3）；③**外伤后清亮液体自鼻/耳流出**：警惕脑脊液漏，禁冲洗、禁擤鼻，头高位+预防感染（模块3）；④**头痛+高热+喷射性呕吐、意识改变**：警惕耳源性颅内并发症（模块2）。任何一条出现，先紧急处理，莫陷入「慢慢查」（教材P5-7、P13-14）。

症状/体征	提示的急症	首步处理 (教材P5-7、P13-14)
急性咽喉痛+吸气性呼吸困难	急性会厌炎/喉阻塞	开放气道，激素+足量抗生素，备插管/切开
大量鼻出血+面色苍白/脉速	后部鼻出血/失血性休克	抗休克、补液、前/后鼻孔填塞
外伤后鼻/耳流清亮液+低头加重	脑脊液漏	头高位、禁擤鼻/冲洗、防感染、避免塞药

症状/体征	提示的急症	首步处理 (教材P5-7、P13-14)
头痛+高热+喷射性呕吐/脑膜刺激	耳源性颅内并发症	急诊影像，抗感染，请神经外科评估

急症危险信号与首步处置

耳鼻咽喉头颈外科学 M1 总论 (确定性图谱通道)

急性咽喉痛+吸气性呼吸困难

- 警惕: 急性会厌炎/喉阻塞
- 首步: 开放气道, 激素+足量抗生素
- 备插管/气管切开; 绝不强行压舌

大量鼻出血+面色苍白脉速

- 警惕: 后部鼻出血/失血性休克
- 首步: 抗休克、补液
- 前/后鼻孔填塞

外伤后鼻/耳流清亮液+低头加重

- 警惕: 脑脊液漏
- 首步: 头高位
- 禁擤鼻/冲洗/塞药, 防感染

头痛+高热+喷射性呕吐/脑膜刺激

- 警惕: 耳源性颅内并发症
- 首步: 急诊影像、抗感染
- 请神经外科评估

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

急症危险信号四联与首步处置

🌿 D4 鉴别决策树: 主诉 → 首选检查 → 怀疑疾病

主诉

- └ 鼻塞 / 鼻出血
 - └ 首选: 前鼻镜 + 鼻内镜
 - └ 怀疑: 变应性鼻炎 / 慢性鼻窦炎 / 鼻中隔偏曲 / 鼻出血 / 鼻肿瘤
 - └ 关键: 单侧+血涕+颈淋巴结肿 → 高度警惕鼻咽癌(模块3/4)
- └ 听力下降 / 耳鸣
 - └ 首选: 音叉 + 纯音测听 + 声导抗
 - └ 怀疑: 传导性(中耳炎、耳硬化) / 感音神经性(突聋、梅尼埃、听神经瘤)
 - └ 关键: 气骨导差大(传导性) vs 曲线下降(感音性); 声导抗B型提示分泌性中耳炎(模块2)
- └ 眩晕
 - └ 首选: 耳内镜 + 前庭功能 + 颞骨/头颅影像
 - └ 怀疑: 周围性(BPPV、梅尼埃、前庭神经炎) / 中枢性(听神经瘤、脑血管)
 - └ 关键: 剧烈旋转+自主神经症状+无中枢体征 = 周围性; 持续不稳+异常眼震+脑干体征 = 中枢性(模块2)
- └ 咽痛 / 声嘶
 - └ 首选: 压舌板 + 间接喉镜 / 纤维喉镜

- └ 怀疑：急性咽炎/扁桃体炎 / 声带小结息肉 / 喉癌、下咽癌
- └ 关键：进行性声嘶+吸烟 + 单侧声带病变 → 警惕喉癌(模块4/5)

用法说明

每一条分支都遵循本模块那句「先问有没有危险，再问病灶在哪个腔道，最后用最贴近的内镜/功能/影像去定位」。到模块2-5，把每个「首选检查」的具体操作与判读补全。

主动回忆区

- 耳鼻咽喉头颈外科学是研究除____、____、____以外，耳鼻咽喉、气管食管、头颈颅底的____与____、____与____等功能的学科，属____二级学科。（教材P2）
- 额镜是直径约____cm、焦距约____cm的____面镜；使用时要点：____、____、____、____成一直线；单目经窥视孔观察、另一眼____；与检查部位距离约____cm。（教材P11-12）
- 四大主诉→首选检查：鼻塞/鼻出血→____；听力下降/耳鸣→____；眩晕→____；咽痛/声嘶→____。（教材P11-13）
- 急性会厌炎最危险信号是____；处理应先____，绝不____。（教材P5-7）

收尾自检

学完本模块，你应该能：①说出学科定义与「除以外」边界；②按四大主诉配出首选检查；③复述额镜四条铁律；④在「急症阻塞」与「恶性肿瘤」两个跃升点及时报警。若以上四条都能口述，即可进入模块2-5。

模块2：耳科学

模块信息

重点等级：● 掌握11个 / ● 熟悉9个 / ● 了解5个

教学范围：耳应用解剖与生理（外耳/中耳/内耳/面神经/听觉·平衡生理）→ 耳的检查法（一般/咽鼓管/听功能/前庭/影像）→ 耳的症状学 → 耳外伤 → 外耳疾病 → 中耳炎性疾病（含中耳胆脂瘤）→ 耳源性颅内、外并发症 → 耳源性眩晕（眩晕总论/梅尼埃病/BPPV）→ 听力损失（突发性聋）→ 面神经疾病（周围性面瘫/半面痉挛）。

关联模块：前导——模块1（总论：检查通则、手术方式）；后续——模块3-5（鼻窦炎/扁桃体炎常经咽鼓管、咽部脓肿诱发耳痛，鼻咽癌以单侧分泌性中耳炎为首发）。

谱系位置：本模块覆盖「外耳炎症→中耳化脓→骨质破坏→颅内并发症→眩晕·面瘫→耳部肿瘤」由轻到重、由局部到颅内的完整梯度，是五个模块中危重度最高、最强调「解剖—病原—并发症」链条的部分。

预计阅读：约 45 分钟

✦ 前置知识检查

- **看不看懂「气导/骨导」：**先回模块1复习「声音经鼓膜→听骨链→前庭窗→内耳」的路径。若搞不清气骨导差，音叉试验与听力图判读会全错。
- **找得到面神经径路吗：**内耳道→迷路段→膝状神经节→鼓室段→乳突段→茎乳孔。记不住分支（岩浅大/镫骨肌支/鼓索），就看不懂味觉异常、听觉过敏、鳄鱼泪从哪来。
- **分得清「周围性 vs 中枢性」眼震与面瘫吗：**这是本模块反复用到的两把「尺子」，先自己画一条鉴别线再往下读。
- **咽鼓管为何是关键枢纽：**它是中耳与鼻咽的唯一通道，儿童短平直。理解它，就把握住了分泌性中耳炎与中耳负压的源头。

高收益摘要

- **耳解剖一句话：**外耳道外1/3软骨+内2/3骨，峡部最窄；鼓膜3层（上皮/纤维/黏膜）、紧张部+松弛部；听骨链锤-砧-镫、镫骨足板封前庭窗；小儿咽鼓管短平直→中耳炎好发（教材P19-24）。
- **面神经与临床挂钩：**膝状神经节病变→泪液减少（岩浅大神经）；镫骨肌支→听觉过敏；鼓索→舌前2/3味觉。周围性面瘫全侧面瘫、额纹消失；中枢性面瘫前额保留（教材P33-36、P136-137）。
- **听功能三件套：**音叉定性（Rinne/Weber/Schwabach）、纯音定量（听力图类型）、声导抗定位（A/B/C鼓室图）；三者“互证”而非替代（教材P49-57）。
- **中耳负脉→积液：**咽鼓管功能障碍→中耳负压→分泌性中耳炎（B型图、液平、自听增强）；治疗抓“病因+通气引流”（教材P83-85）。
- **胆脂瘤是破坏者：**非肿瘤、是角化鳞状上皮破坏性生长→压迫性骨质吸收→听骨/面神经/迷路/颅底破

- **眩晕两个高频病**：梅尼埃=旋转+波动性感音神经性耳聋+耳鸣，20min~12h；BPPV=变位激惹、<1min，后管90%，Epley复位（教材P112-119）。

一、耳应用解剖与生理 (P16-44)

This anatomical diagram illustrates the middle ear in a sagittal section. The ossicles shown are the malleus (hammer), incus (anvil), and stapes (stirrup). The stapes is positioned over the oval window of the cochlea. The tensor tympani muscle is shown originating from the greater petrosal nerve and inserting into the malleus. The stapedius muscle is shown originating from the stapes and inserting into the incus. The chorda tympani is also depicted. The diagram also shows the epitympanic recess, the entrance to the mastoid antrum, the mastoid antrum itself, the mastoid cell, the facial nerve, the stapedius nerve, and the semicircular canal for the auditory tube.

Labels on the left side of the diagram:

- 鼓索 Chorda tympani
- 锤骨 Malleus
- 砧骨 Incus
- 镫骨 Stapes
- 鼓膜张肌 Tensor tympani
- 鼓膜 Tympanic membrane
- 咽鼓管半管 Semicanal for auditory tube
- 镫骨肌 Stapedius
- 镫骨肌神经 Stapedial n.

Labels on the right side of the diagram:

- 鼓室上隐窝 Epitympanic recess
- 乳突窦入口 Entrance to mastoid antrum
- 乳突窦 Mastoid antrum
- 乳突小房 Mastoid cell
- 面神经 Facial n.
- 鼓索 Chorda tympani

[illegible]

Left Diagram (Malleus):

- 关节头 Incudomalleolar joint
- 砧骨体 Body of incus
- 锤骨后翼 Posterior malleolar fold
- 锤骨颈 Neck of malleus
- 纤维软骨环 Fibrocartilaginous ring
- 锤骨皱襞 Malleolar stria
- 鼓座部 Tense part
- 反射光锥 Cone of reflected light
- 锤骨头 Head of malleus
- 松驰部 Flaccid part
- 锤骨前翼 Anterior malleolar fold
- 黏膜 鼓膜 Tunica mucosa
- 前突 Anterior process
- 锤骨柄 Manubrium of malleus
- 鼓膜脐 Umbilic of tympanic membrane

Right Diagram (Incus and Stapes):

- 关节头 Incudomalleolar joint
- 短脚 Short crus
- 砧骨体 Body of incus
- 长脚 Long crus
- 豆状突 Lenticular process
- 关节头 Incudostapedial joint
- 锤骨 Malleus
- 前脚 Anterior crus
- 后脚 Posterior crus
- 镫骨 Stapes
- 镫骨底 Base of stapes

中耳：鼓膜、鼓室与听骨链

掌握

【掌握级】耳应用解剖（外耳·中耳·内耳·面神经径路）：耳分为外耳、中耳、内耳三部分，主体位于颞骨（教材P16、P18-33）。

💡 记忆口诀

为什么重要：几乎全部耳科症状与并发症都由这条"腔道-骨管-神经"连线解释，是第二篇的地基。

🧩 第一性原理：

耳是一条把「空气振动」变成「内耳液体神经冲动」的传导链。外耳道与鼓膜负责集音，听骨链负责把空气低阻抗转换成内耳液体高阻抗，内耳毛细胞负责感音。如果这链条任一处被堵（盯聆/鼓膜穿孔/听骨固定/内耳病变），就会分别表现为传导性、感音神经性或混合性聋。面神经恰好穿行于中耳骨管内，所以中耳炎症/胆脂瘤/颞骨骨折极易连带面神经——耳与面瘫的因果关系，本质上是"两套系统共用同一条骨管与间隙"。

结构速记

外耳道=外1/3软骨部+内2/3骨部，两处狭窄，其中骨部距鼓膜约0.5cm处称外耳道峡（教材P19）。

鼓膜：上方松弛部、下方紧张部（有纤维软骨环嵌于鼓沟）；3层=上皮层+纤维组织层+黏膜层，锤骨柄附于纤维层（教材P21）。

🔗 展开：中耳与内耳关键结构

- **鼓室**分上鼓室/中鼓室/下鼓室，六壁；内壁有鼓岬、前庭窗（卵圆窗，镫骨足板封闭）、蜗窗（圆窗，第二鼓膜）。面神经管凸上方为外半规管凸，迷路瘘管好发于此上方（教材P21-22）。
- **听骨链**：锤骨（8-9mm）+砧骨（长脚7mm）+镫骨（3-4mm，足板借环韧带封前庭窗）；介于鼓膜与前庭窗之间，为人体最小的一组骨（教材P22-23）。
- **鼓室肌**：鼓膜张肌（三叉神经下颌支支配，牵锤骨柄向内增张力）；镫骨肌（面神经镫骨肌支支配，牵镫骨头向后减压内耳）（教材P23）。
- **咽鼓管**：成人全长约35mm、外1/3骨部+内2/3软骨部；小儿短平宽、接近水平、约为成人一半→小儿上感易经此侵入中耳（教材P24）。
- **内耳=迷路**：骨迷路（前庭+3骨半规管+耳蜗）+膜迷路（椭圆囊/球囊+膜半规管+膜蜗管）；骨迷路与膜迷路间为外淋巴，膜迷路含内淋巴，二者不相通（教材P26-30）。
- **中耳解剖学习口诀**：「鼓室六壁、听骨三块、两窗一岬、咽鼓管通鼻咽」；面神经管凸在鼓室内壁上。

易错陷阱

外耳道皮下组织极少、皮肤与软骨膜骨膜相贴，故感染肿胀时神经末梢易受压→剧烈疼痛，且红肿越明显越痛——这与「耳郭软骨膜炎剧痛、忌按摩」是同一原理，别把外耳道炎误当普通皮肤红肿。

熟悉

【熟悉级】听觉生理与平衡生理：声音经气导（鼓膜-听骨链-前庭窗-内耳淋巴）为主；骨导为辅；耳蜗为感音器官（教材P37-42）。

💡 记忆口诀

为什么重要：声阻抗匹配、耳蜗频率定位、半规管/耳石器官的分工，是理解耳聋类型与前庭疾病的基础。

🦟 第一性原理：

中耳实质是一台「声阻抗匹配器」。空气声能传入水中仅约0.1%（损失约30dB），若直接由空气传到内耳淋巴，几乎传不进。鼓膜→听骨链通过「鼓膜有效振动面积（约55mm²）是镫骨足板（3.2mm²）的17倍」×「听骨链杠杆1.3:1」，把声压放大约22倍（≈27dB），刚好补偿这30dB损失。如果听骨链中断或固定（如耳硬化/慢性中耳炎），增益丧失，就出现传导性耳聋；鼓膜完整但气骨导差达60dB提示听骨链完全固定或中断。

必背数字·耳蜗频率定位

耳蜗行波学说：高频声最大振幅在**蜗底**靠近前庭窗处，低频在**蜗顶**。故蜗底受损→高频先下降（老年/噪声性/药物性聋常见高频下降）（教材P41-42）。

外毛细胞（约12000个）主动运动产生耳声发射、提高频率分辨力；耳声发射反映外毛细胞功能。

平衡生理分工

半规管壶腹嵴感受**正负角加速度**（旋转），两侧外半规管在同一平面；**椭圆囊斑/球囊斑**（合称耳石器官）感受**直线加速度与重力**（教材P43-44）。壶腹嵴/囊斑毛细胞纤毛向动纤毛侧偏→去极化兴奋，向静纤毛侧→超极化抑制。BPPV正是耳石脱落进入半规管，把「直线」刺激错误变成「角」刺激。

🦟 展开：声音传导途径与面神经分段

- **气导**：声波→外耳（集音）→鼓膜→听骨链→前庭窗→内耳淋巴→螺旋器（Corti器）感音→听神经→听觉中枢（教材P37-38）。
- **骨导**：颅骨→移动式（<800Hz）与压缩式（>800Hz）→迷路振动→感音；骨导未经中耳，故骨导反映内耳功能（教材P38）。
- **面神经分段（P34-35）**：运动核上段→运动核段→桥小脑角段→内耳道段→迷路段（骨管最窄2.5-6mm）→鼓室段（≈11mm，骨管最薄可缺如）→乳突段（≈16mm，最长）→颞骨外段；全程颞骨内约30mm。
- **颞骨内三支（P36）**：①岩浅大神经（膝状神经节前方发出→泪腺/鼻腔腺体）；②镫骨肌支（锥隆起后方→镫骨肌）；③鼓索神经（乳突段→味觉舌前2/3+副交感下颌下腺/舌下腺）。

二、耳的检查法（P45-66）

掌握

【掌握级】听功能检查（音叉试验·纯音测听·声导抗）：音叉定性聋性、纯音定量听力图、声导抗判断中耳传音系统与鼓室状态（教材P49-57）。

💡 记忆口诀

为什么重要：这是诊断所有耳聋与中耳疾病的首选客观+主观手段组合，考试最爱考判读。

🎧 第一性原理：

听觉测试分「主观（依赖受试者判断）」与「客观（不需配合）」两类。音叉与纯音属主观，声导抗属客观。判断聋性的核心看**气导（AC，经外耳中耳）与骨导（BC，未经中耳）**两条路径：病变在传导路径（外耳/中耳）→骨导好、气导差→出现**气骨导差**（传导性聋）；病变在感受路径（内耳/听神经）→气、骨导一致性下降、无气骨导差（感音神经性聋）；两者兼有一混合性聋。声导抗通过改变外耳道压力测鼓膜-听骨链的「劲度」，间接读出鼓室压力与积液。

音叉试验（教材P50）	传导性听力损失	感音神经性听力损失
林纳试验 Rinne（AC vs BC）	阴（-），BC>AC	阳（+），AC>BC
韦伯试验 Weber（偏侧）	→患（病）耳	→健耳
施瓦巴赫试验 Schwabach	（+）骨导延长	（-）骨导缩短
盖莱试验 Gelle（镫骨活动）	阴性（固定）	阳性

📖 展开：听力图三种类型（教材P51-52）

- **传导性**：骨导正常或接近正常，气导提高且以低频为主呈上升型；气骨导差>10dB，以低频区明显。鼓膜穿孔+平坦曲线+气骨导差40dB→常为听骨链中断；>45dB→鼓室硬化或误差；完整鼓膜+气骨导差达60dB→听骨链完全固定或中断（耳硬化/畸形）。
- **感音神经性**：气、骨导一致下降，通常高频损失重，呈渐降/陡降型；早期梅尼埃病可呈上升型（峰值2kHz）；早期低频上升型+波动倾向提示梅尼埃病。
- **混合性**：气、骨导都下降，但有**气骨导差**；常以低频传导性为主、高频一致性下降。
- **Carhart 切迹**：听骨链固定/耳硬化时骨导在2kHz处提高约15dB，仍属传导性曲线，非混合性。

易错陷阱

音叉结果中，传导性聋 Rinne 多为阴（-），但**轻中度传导性聋或混合性聋可呈（±）**，别一看到（±）就归为正常；Weber 偏患耳与偏健耳的判读正好相反，务必按「偏患=传导性、偏健=感音神经性」记。

传导性 vs 感音神经性耳聋

耳鼻咽喉头颈外科学 M2 耳科学 (确定性图谱通道)

传导性听力损失

- Rinne(气vs骨): 阴(-), BC>AC
- Weber(偏侧): →患(病)耳
- Schwabach: (+)骨导延长
- Gelle: 阴性(镫骨固定)
- 听力图: 骨导正常/接近正常
- 气导提高以低频为主, 上升型
- 气骨导差>10 dB, 低频区明显

感音神经性听力损失

- Rinne(气vs骨): 阳(+), AC>BC
- Weber(偏侧): →健耳
- Schwabach: (-)骨导缩短
- Gelle: 阳性
- 听力图: 气、骨导一致下降
- 通常高频损失重, 渐降/陡降型
- 无气骨导差; 早期梅尼埃可上升型

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

音叉试验与纯音听力图判读

熟悉

【熟悉级】声导抗·鼓室导抗图 (A/B/C 型): 通过外耳道压力的改变测鼓膜-听骨链的活动度, 客观反映中耳传音系统 (教材P55-57)。

💡 记忆口诀

为什么重要: 分泌性中耳炎典型为 B 型图, 是本病确诊与随访的关键。

🧬 第一性原理:

声导抗 = 声导纳 + 声阻抗, 取决于介质的**劲度** (弹性)、质量与摩擦; 中耳传音系统的摩擦小、质量恒定, **劲度**最易受鼓膜、听骨链、中耳气垫影响, 故导抗仪主要通过测「劲度」反映中耳状态。鼓室积液或粘连时, 鼓膜-听骨链活动度下降、劲度增大→曲线低平 (B型); 咽鼓管功能障碍致中耳负压→峰压点左移负值 (C型); 正常则峰压近0kPa (A型)。测鼓室图的本质, 是给「中耳是否通气正常、有无积液或粘连」拍一张功能性快照。

鼓室图类型 (教材P56)	曲线特征	提示
A 型	峰压近0kPa、峰高正常	中耳功能正常
As 型	峰低而窄 (幅度小)	传音系统活动度受限 (耳硬化/听骨固定/鼓膜增厚)
Ad 型	峰高而宽	鼓膜活动度增高 (听骨链中断/鼓膜萎缩/愈合性穿孔/咽鼓管异常开放)
B 型	曲线低平、无峰	鼓室积液、中耳明显粘连 (分泌性中耳炎典型)
C 型	峰压负值、峰可正常	咽鼓管功能障碍、中耳负压

咽鼓管吹张·鼓气耳镜配

鼓气耳镜加压时鼓膜活动度降低见于鼓室积液；咽鼓管吹张（捏鼻鼓气/波氏球/导管法）用于评估与治疗咽鼓管功能不良（教材P47-49）。鼓气耳镜做瘘管试验观察眼球运动与眩晕。

熟悉 【熟悉级】眩晕总论（周围性 vs 中枢性）：眩晕是机体对空间定位障碍产生的运动性/位置性错觉，前庭系统在其中起主导作用（教材P110-112）。

💡 记忆口诀

为什么重要：约2/3以上眩晕为外周性，迅速用「周围 vs 中枢」这把尺子分流，决定后续检查方向。

🧬 第一性原理：

平衡靠前庭+视觉+本体感觉三系统整合，其中前庭为主导。静止时两侧前庭感受器向双侧前庭神经核对称发送等值冲动；若某侧前庭-中枢通路的刺激或病变破坏了这种对称性，中枢就"误判"为头在运动→产生眩晕。外周（迷路/前庭神经）病变：旋转感剧烈、伴恶心冷汗等自主神经症状、自发性眼震为水平/旋转性且与眩晕方向一致、**无中枢体征**；中枢（脑干/小脑）病变：旋转感可轻可为持续不稳、眼震粗大垂直/斜行方向多变、**伴脑神经/小脑体征、可有意识障碍**。

鉴别点（教材P112）	周围性眩晕	中枢性眩晕
眩晕类型	突发性旋转性	旋转或非旋转
眩晕程度	较剧烈	程度不定、一般较轻
伴耳部症状	伴耳胀满、耳鸣、听力损失	多无耳部症状
前庭反应	常协调（反应一致）	常分离（自发/诱发不一致）
头位/体位影响	头位变动时加重	与变动无关
持续时长	数小时到数天，可自然缓解	长，数天到数月
意识状态	无意识障碍	可有意识丧失
自发性眼震	水平/旋转性，与眩晕方向一致	粗大，垂直/斜行，方向多变
冷热试验	可前庭重振	可前庭减振/反应分离

🔗 展开：眩晕诊断七问（教材P110-111）

- ①**发作形式**：旋转性/移位直线性/平衡失调/头晕头昏。②**时间特征**：发作性还是迁延性。③**次数与时长**：数秒~1分钟→BPPV；数分钟~数小时→梅尼埃病/继发性膜迷路积水；数天~数周→前庭神经炎。
- ④**发作诱因**：何种头位/体位、强声（前半规管裂）、外界压力变化。⑤**伴发症状**：耳蜗（耳鸣/听力）、神经（麻木/吞咽）、自主神经（恶心呕吐）、有无意识障碍。⑥**发病前诱因**：上感、情绪、重体力活动。⑦**各系统既往史**：耳毒药物、外伤、感染。
- 前庭功能检查：自发性眼震、Frenzel 镜、位置/变位试验、冷热试验、瘘管试验、头脉冲试验（vHIT）、前庭肌源诱发电位（VEMP：cVEMP 测球囊/前庭下神经、oVEMP 测椭圆囊/前庭上神经）（教材P60-63）。

易错陷阱

中枢性眩晕可表现为「眩晕较轻、平衡紊乱突出」，别只凭「眩晕不重」就排除中枢病；而中枢病变的眼震「方向多变、与眩晕不一致」是强线索，见到垂直/斜行眼震要想到脑干-小脑病变。

三、耳的症状学（P67-69）

了解

【了解级】耳的症状学概述：耳科五大症状——耳痛、耳漏、听力损失、耳鸣、眩晕（教材P67-69）。

💡 记忆口诀

为什么重要：症状的性质能快速初判病灶在外耳、中耳还是内耳。

耳漏性质→病灶（教材P67）

脂性=油性耵聍；**浆液性**=外耳道湿疹/变应性中耳炎；**黏液性**=慢性化脓性中耳炎早期/分泌性中耳炎置管后；**水样**=脑脊液耳漏（颞骨外伤/手术后）；**脓性**=急慢性化脓性中耳炎/外耳道疔；**血性**=大疱性鼓膜炎/胆固醇肉芽肿/中耳癌/颈静脉球体瘤/胆脂瘤伴肉芽。

听力损失按部位分：外耳中耳→传导性；耳蜗→感音性；螺旋神经节-脑干耳蜗核→神经性；耳蜗核-听皮质→中枢性（教材P67-68）。

耳痛性质（教材P67）

外耳道疔=剧痛、牵拉耳廓/压耳屏加重；化脓性软骨膜炎=剧痛；中耳炎症多数为钝痛、但婴幼儿剧痛哭闹；中耳癌=钝痛伴血性耳漏；牵涉性耳痛来自牙、下颌关节、咽部（经三叉/迷走/舌咽神经）。

四、耳外伤（P74-76）

了解

【了解级】耳郭外伤（挫伤·撕裂伤）：轻者自愈，血肿机化可致耳郭增厚变形，常继发软骨膜炎（教材P74）。

💡 记忆口诀

为什么重要：处理不及时耳郭血肿是耳郭畸形的可防原因。

了解

【了解级】鼓膜外伤：器械伤/医源性/压力伤（掌击、爆震等）致鼓膜破裂，表现为突感耳痛、听力减退伴耳鸣、少量出血（教材P74-75）。

💡 记忆口诀

为什么重要：绝大多数外伤性穿孔3-4周自愈，处理原则是「保持干燥、勿滴药、勿冲洗」。

易错陷阱·鼓膜外伤处理

无继发感染时**禁用外耳道冲洗或滴药**；穿孔愈合前禁游泳/水入耳；**如无感染征象不必用抗生素**。别一见穿孔就用滴耳液——这是经典错误。

熟悉

【熟悉级】颞骨骨折（纵行·横行）：按骨折线与岩部长轴关系分纵行、横行、混合型与岩尖骨折；纵行最常见（70%-80%），横行最少但最重（教材P75-76）。

💡 记忆口诀

为什么重要：面瘫与脑脊液耳漏的发生率、预后直接由骨折类型决定。

🧬 第一性原理：

颞骨岩部内走行着面神经骨管、中鼓室、内耳与半规管。骨折线的方向决定了“切开哪条管道”：**纵行骨折**与岩部长轴平行、多从骨迷路前方/外侧穿过→极少伤内耳，主要损伤中耳→传导性聋、耳出血、约20%面瘫且多可恢复；**横行骨折**与长轴垂直、可经内耳道或骨迷路→几乎必定伤及耳蜗/前庭/面神经→感音性聋、眩晕、自发性眼震、约50%面瘫且不易恢复。骨折一旦使鼓室-颅腔相通（鼓膜破裂或经咽鼓管）→脑脊液耳漏/鼻漏；因此颞骨骨折的处理核心是**先救命（气道、休克、颅内压）再处理耳局灶**。

脑脊液耳漏处理（教材P76）

有脑脊液耳漏时**不可作外耳道填塞**，仅在外耳道口放消毒棉球；取头高位/半卧位，多数可自行停止；**超过2-3周仍未停止者可手术**用颞肌/筋膜覆盖硬脑膜缺损。横行骨折面瘫手术减压越早越好，经2-6周保守无效可行面神经减压术。

五、外耳疾病（P77-82）

熟悉

【熟悉级】耳郭假性囊肿：耳郭软骨夹层内非化脓性浆液性积液，多单侧、见于一侧耳郭前面上半部（舟状窝/三角窝），无痛、透光好、穿刺抽淡黄清亮液（教材P77）。

💡 记忆口诀

为什么重要：与血肿的关键区别是「透光阳性+无菌性积液」，治疗以理疗/穿刺加压/手术为主。

耳郭假性囊肿要点

又名耳郭浆液性软骨膜炎、软骨间积液（不是真性囊肿）。穿刺液**淡黄色清亮**、**培养无细菌**；透照透光度良好可与血肿区别。治疗：理疗（紫外线/超短波）、穿刺抽液+局部压迫（石膏/磁铁加压）、囊腔注药（平阳霉素/高渗盐水，愈后易增厚变形）、手术（切开+刮除+加压）。

掌握

【掌握级】耳郭化脓性软骨膜炎与外耳道疖·急性弥漫性外耳道炎：外耳化脓性炎症，分别累及软骨膜、毛囊-皮脂腺与整层皮肤（教材P77-78、P80-81）。

💡 记忆口诀

为什么重要：三者都剧痛，鉴别核心是「红肿范围+牵拉耳廓/压耳屏痛」；化脓性软骨膜炎可致耳郭坏死畸形。

🔗 第一性原理：

外耳（耳郭+外耳道）皮下组织极少、皮肤与软骨膜/骨膜相贴，因此任何化脓性炎症都会令神经末梢受压→**剧痛**。①**化脓性软骨膜炎**：软骨膜与软骨间积液，局部压力骤增→剧痛；软骨靠软骨膜供血，积脓隔断营养→**软骨缺血坏死**→愈后瘢痕收缩→**耳郭变形**。②**外耳道疖**：仅累及毛囊-皮脂腺→局限隆起，咀嚼/咬合牵拉耳廓→**耳郭牵拉痛+压耳屏痛**，脓肿成熟破溃后耳痛减轻。③**弥漫性外耳道炎**：累及整层皮肤→弥漫性红肿、外耳道变窄、分泌物积聚、耳周淋巴结肿。治疗共同核心：**早期抗生素+脓肿形成后切开引流+忌按摩**；化脓性软骨膜炎以铜绿假单胞菌为主，须保留耳轮软骨防畸形。

外耳道疖 vs 弥漫性外耳道炎（教材P80-81）

疖：局限隆起、剧痛、牵拉耳廓/压耳屏加重、可破溃出脓；弥漫性：整段红肿、变窄、少量分泌物、耳周淋巴结肿大。前者病原多为金黄色葡萄球菌、糖尿病/衰弱者易患；后者为金黄色葡萄球菌/溶血性链球菌/铜绿假单胞菌/变形杆菌，外耳道进水+中耳炎脓液刺激为诱因。

🔗 展开：坏死性（恶性）外耳道炎（教材P81）

- 一种特殊的弥漫性外耳道炎，引起外耳道骨髓炎与广泛进行性坏死，可致颞骨/颅骨骨髓炎、多发性颅神经麻痹（以**面神经麻痹**最常见），可危及生命，故称“恶性”，但并非恶性肿瘤。
- 多发生于**老年人+糖尿病患者**，致病菌常为**铜绿假单胞菌**；剧烈刺痛伴耳漏、病程较长。严重者感染侵及颞下窝、向蛛网膜下腔蔓延→脑膜炎、脑脓肿。处理：及早细菌培养+药敏、敏感抗生素、纠正全身状况（糖尿病）。

了解

【了解级】外耳湿疹：耳郭、外耳道及其周围皮肤的变应性炎症，表现为瘙痒、水疱、黄色渗出、糜烂结痂（教材P78）。

💡 记忆口诀

为什么重要：婴幼儿多见、极痒，处理核心是「祛除病因、忌搔抓、保湿抗炎」，与化脓性炎症的抗生素思路不同。

外耳湿疹要点（教材P78）

与变态反应（致敏原如药物/毛织品/化妆品/鱼虾牛奶）、精神因素、外耳道脓液刺激相关。急性：极痒伴烧灼感、红斑/粟粒丘疹、小水疱、黄水样渗出、糜烂黄疽；慢性：皮肤增厚、脱屑皲裂结痂。治疗：祛除病因、局部忌肥皂热水清洗、忌刺激性药物、**严禁搔抓挖耳**；渗液多→3%硼酸/15%氧化锌湿敷，少→1%-2%甲紫/泼尼松类软膏氧化锌油，治湿疹痒可服抗过敏药，严重者糖皮质激素。

熟悉

【熟悉级】外耳道耵聍栓塞与异物：耵聍阻塞外耳道致听力减退、耳鸣、耳痛，硬者先用碳酸氢钠软化再冲洗（教材P79-80）。

💡 记忆口诀

为什么重要：常见急症处理，重点是「活昆虫先杀灭、圆形异物勿盲取」。

易错陷阱·外耳道异物

活的昆虫：先滴油类/乙醇/麻醉剂使其黏附、麻醉或**杀灭**，再用镊子取出或冲洗排出——若直接夹取，昆虫乱爬会刺伤鼓膜。**坚硬球形异物**（玻璃球/圆珠）：不易抓牢，用直角弯钩越过或吸管吸出，切勿盲目深挖将异物推向鼓膜。**豆类等植物性异物遇水膨胀**，禁止先用水冲。

熟悉

【熟悉级】外耳道真菌病与外耳道胆脂瘤：前者为外耳道真菌感染（曲霉菌/青霉菌/念珠菌），奇痒、分泌物、粉末状/绒毛状；后者为外耳道骨部含胆固醇结晶的脱落上皮团块（教材P81-82）。

💡 记忆口诀

为什么重要：南方湿热地区多见真菌；外耳道胆脂瘤可破坏骨质并侵犯中耳。

外耳道真菌病要点

常见于潮湿气候、外耳道进水、长期用抗生素滴耳后。表现：**奇痒（夜间为甚）**、闷胀，检查见外耳道与鼓膜覆盖**黄黑色或白色粉末状/绒毛状真菌**，涂片见菌丝孢子。治疗：1%-3%水杨酸乙醇/咪唑类抗真菌药涂耳，保持干燥，一般不需全身抗真菌药；预防关键是保持外耳道干燥、合理用抗生素滴耳液。

六、中耳炎性疾病 (P83-93)

掌握

【掌握级】分泌性中耳炎：以传导性听力损失与鼓室积液为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病，儿童高发（教材P83-85）。

💡 记忆口诀

为什么重要：儿童听力下降常见原因，确诊靠「声导抗B型+纯音传导性+鼓膜穿刺」，治疗抓病因+通气引流。

🧬 第一性原理：

分泌性中耳炎的核心是咽鼓管功能障碍→中耳通气受阻。咽鼓管平时闭合、吞咽/打哈欠开放以平衡鼓室压；一旦机械阻塞（儿童腺样体肥大、鼻咽肿瘤）或开闭肌肉无力/软骨塌陷，外界空气进不去，中耳内原有气体渐被吸收→中耳负压→黏膜静脉扩张、血管通透性增强→鼓室积液，负压不解除则黏膜上皮化生、杯状细胞增多、分泌亢进，形成胶耳。儿童咽鼓管短平宽、近水平，感染易扩散→发病率高。治疗原则为「病因治疗+改善中耳通气引流+清除积液」，先保守3个月，严格掌握手术指征。

分泌性中耳炎「症状-体征-检查」链条（教材P84-85）

症状：听力下降、自听增强（头位前倾/偏健侧时积液离开蜗窗而改善）、耳闷、低调耳鸣（头部运动/打呵欠/捏鼻鼓气时气过水声）。体征：鼓膜内陷、光锥缩短变形或消失、锤骨柄后上移位、锤骨短突外突；积液时鼓膜呈淡黄/橙红油亮/琥珀色，可见液平（发状线）或气泡。检查：传导性听力损失（重者可达40dBHL）、B型鼓室图；诊断性鼓膜穿刺可确诊。

鉴别：成人单侧慢性者须排除鼻咽癌（电子鼻咽镜/CT/MRI）；另需与脑脊液耳漏、胆固醇肉芽肿（蓝鼓膜）、颈静脉球体瘤（搏动性耳鸣）鉴别。

🔗 展开：分泌性中耳炎治疗（教材P85）

- **非手术**：抗生素（有细菌感染征象）、鼻黏膜收缩剂交替滴鼻（不超5-7天）、糖皮质激素鼻喷/口服、稀化黏素助纤毛排泄、咽鼓管吹张。
- **手术**（保守3个月无效）：①鼓膜穿刺（7号针头从前下象限刺入抽液，可1-2周后重复、注激素）；②鼓膜切开（液体黏稠穿刺不能吸尽时）；③鼓膜置管+咽鼓管球囊扩张（迁延不愈/反复/黏稠）；④鼓室探查（长期不愈、CT值>40HU疑肉芽）；⑤积极治鼻咽/鼻部疾病，扁桃体反复肥大与复发相关者行扁桃体切除术。
- **并发症**：可发展为粘连性中耳炎、鼓室硬化、胆固醇肉芽肿、后天原发性中耳胆脂瘤。

易错陷阱

分泌性中耳炎「听力下降可因头位前倾而改善」是特征之一；别再把它当普通「感冒耳闷」。且成人单侧慢性分泌性中耳炎必须排查鼻咽癌——这是执医/考研反复考的“中耳炎+单侧耳闷=警惕鼻咽癌”。

掌握

【掌握级】急性化脓性中耳炎：中耳黏膜的急性化脓性炎症，好发于儿童、冬春季，多继发于上呼吸道感染（教材P86-87）。

💡 记忆口诀

为什么重要：识别「穿孔流脓后痛减」与鼓膜切开指征，确保足量抗生素 ≥ 10 天。

🔗 第一性原理：

病原经咽鼓管（最常见：上感、传染病、不当擤鼻/捏鼻鼓气、婴幼儿咽鼓管短平宽）进入中耳→黏膜充血水肿、咽鼓管咽口闭塞→鼓室内空气吸收变负压→渗出转为脓性→积液增多、鼓室压升高→**鼓膜膨胀、血栓静脉炎致局部坏死溃破→穿孔流脓**。穿孔前鼓室压力高、牵拉痛觉神经→剧痛（搏动性跳痛放射到头/牙）；**穿孔流脓后压力骤降→耳痛减轻**、体温下降、全身症状缓解。治疗原则：控制感染、通畅引流、去除病因——及早足量抗生素（青霉素/头孢类， ≥ 10 天），鼓膜穿孔前用1%酚甘油滴耳+含血管收缩剂滴鼻，**穿孔后以3%双氧水清洗外用抗生素水溶液（禁粉剂）**。

易错陷阱·鼓膜切开指征（教材P86）

鼓膜明显膨出、全身及局部症状重、经一般治疗无明显减轻者，可在无菌操作下行**鼓膜切开术**；耳郭后上区红肿压痛疑急性乳突炎者，CT证实后行乳突切开引流。穿孔前耳痛剧烈是「鼓膜切开引流减压」的典型指征，别等穿孔。

急性化脓性中耳炎体征·灯塔征（教材P87）

耳镜：早期松弛部充血、锤骨柄及紧张部周边放射状血管扩张；继之鼓膜弥漫性充血肿胀向外膨出、标志消失、可见小黄点，进一步可出现穿孔；穿孔处脓液涌出形成搏动亮点称“**灯塔征**”。穿孔后血象（白细胞+中性粒细胞）渐趋正常。

🔗 展开：急性化脓性中耳炎鉴别与治疗细节（教材P86-87）

- **鉴别**：①急性外耳道炎/外耳道疔——耳郭牵拉痛明显、外耳道口/道内肿胀、鼓膜表面轻或无、听力正常；②急性鼓膜炎——多继发于流感/耳带状疱疹，耳痛剧烈但听力下降不明显，鼓膜充血成大疱、一般无穿孔。
- **治疗要点**：全身早期足量抗生素（青霉素/头孢类），穿孔后取脓培养+药敏；局部穿孔后以3%双氧水清洗、抗生素水溶液滴耳，**禁粉剂**；脓液减少、炎症消退后可酌情用含脱水作用的乙醇制剂（3%硼酸乙醇）滴耳；积极治鼻慢性病灶防复发。感染完全控制后部分鼓膜穿孔可自行愈合。

掌握

【掌握级】慢性化脓性中耳炎与中耳胆脂瘤：中耳黏膜/骨膜/深达骨质的慢性化脓性炎症，以间断流脓、鼓膜穿孔、听力下降为特点；中耳胆脂瘤为非肿瘤的角化鳞状上皮破坏性生长（教材P87-92）。

💡 记忆口诀

为什么重要：胆脂瘤型必须手术，是耳源性颅内并发症的最主要来源。

🔗 第一性原理：

慢性化脓性中耳炎多数因急性期治疗不当迁延而来。炎症若仅限黏膜→反复流脓、鼓膜穿孔（单纯型）；若**超越黏膜侵犯骨质**→吸收性骨炎、肉芽/息肉、粘连硬化（骨疡/肉芽型）；若**角化鳞状上皮侵入鼓室、形成胆脂瘤囊**并不断堆积、中央腐败产生胆固醇结晶→**压迫性骨吸收**（胆脂瘤型）。胆脂瘤本身不是肿瘤，但鳞状上皮角化、脱落产物持续堆积+胶原酶/酸性磷酸酶/脂肪酸溶骨+压迫缺血，**破坏听骨、面神经管、迷路骨壁、鼓室盖/乙状窦骨板**→传导性聋、面瘫、迷路瘘、甚至颅内并发症。因此胆脂瘤型**必须尽早手术**（彻底清除病灶+保存改善听力+尽量维持外耳道生理结构）。

慢性化脓性中耳炎分型（教材P87-89）	流脓性质	鼓膜穿孔	骨质破坏/肉芽	治疗方向
单纯型	间歇性、黏脓性、无臭味	紧张部中央性穿孔	无骨质破坏、无肉芽	保守（局部用药）+干耳后鼓室成形
骨疡型（肉芽型）	持续性、黏稠或血性、有臭味	紧张部大/边缘性穿孔	有骨质破坏、有肉芽/息肉	控制感染+手术（清除肉芽病灶）
胆脂瘤型	持续性、脓汁奇臭（厌氧菌）	多以松弛部/边缘性穿孔多见	有骨质破坏+胆脂瘤	必须手术 （完壁式/开放式鼓室成形）

🔗 中耳胆脂瘤关键点（教材P90-92）

定义：非真性肿瘤，为角化鳞状上皮在中耳内形成的囊性结构，囊内为白色脱落上皮；分先天性与后天性（后天原发性=鼓膜内陷囊袋，上鼓室型居多；后天继发性=鼓膜穿孔缘上皮翻入）。**破坏是压迫性骨吸收**。诊断：耳内镜/显微镜见松弛部内陷袋、白色鳞屑；颞骨CT示上鼓室/鼓窦/乳突骨质破坏、边缘浓密整齐，MRI 评估并发症。手术原则：**彻底清除胆脂瘤+努力保存改善听力+尽量维持外耳道生理结构**。

🔗 展开：鼓膜穿孔位置意义（教材P88-89）

- 紧张部中央性穿孔→多为单纯型；松弛部/边缘性穿孔+白色鳞屑→提示胆脂瘤。慢性化脓性中耳炎需与**慢性鼓膜炎**（无穿孔、CT正常）、**中耳癌**（中老年、血性分泌物+耳痛、触之易出血、腐蚀样骨破坏）、**结核性中耳乳突炎**（稀薄脓液、多发性/大穿孔、苍白肉芽）鉴别。
- 慢性化脓性中耳炎治疗注意：用药前以3%双氧水洗耳；**禁用氨基糖苷类耳毒性药物滴耳**；鼓室成形术（夹层/内贴/外贴法）修补鼓膜、必要时重建听骨链。

慢性化脓性中耳炎三型分型

耳鼻咽喉头颈外科学 M2 耳科学（确定性图谱通道）

单纯型	骨疡型(肉芽型)	胆脂瘤型
· 间歇性、黏脓性、无臭味 · 紧张部中央性穿孔 · 无骨质破坏、无肉芽 · 保守局部用药+干耳后鼓室成形	· 持续性、黏稠或血性、有臭味 · 紧张部大/边缘性穿孔 · 有骨质破坏、有肉芽/息肉 · 控制感染+手术清除肉芽病灶	· 持续性、脓汁奇臭(厌氧菌) · 松弛部/边缘性穿孔多见 · 有骨质破坏+胆脂瘤 · 必须手术(完璧式/开放式鼓室成形)

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

慢性化脓性中耳炎三型分型

掌握 【掌握级】耳源性颅内并发症（耳源性脑膜炎-脑脓肿-乙状窦血栓性静脉炎）：中耳乳突炎向颅内蔓延引起的可危及生命的并发症（教材P94-99）。

💡 记忆口诀

为什么重要：**最危险的一类**，致病路径（胆脂瘤/肉芽破坏骨质→中/后颅窝）与三者鉴别是必考。

🔗 第一性原理：

耳源性并发症的扩散有3条路：①**骨壁缺损区**（胆脂瘤/肉芽破坏鼓室盖、鼓窦盖、乙状窦骨板→颅内；半规管/鼓岬破坏→迷路炎；面神经骨管破坏→面瘫）；②**解剖通道/未闭骨缝**（小儿骨缝、蜗水管、前庭水管、内耳道）；③**血行**（中耳黏膜小血管与脑膜血管沟通）。其中**胆脂瘤+肉芽破坏骨质→中/后颅窝**是最主要路径。感染一旦入颅，依感染部位不同表现为：累及蛛网膜软脑膜→**化脓性脑膜炎**（高热、剧烈头痛、喷射性呕吐、脑膜刺激征、CSF化脓性改变）；累及脑白质→**脑脓肿**（化脓期→潜伏期→颅压增高期→脑疝终末期）；累及乙状窦→**血栓性静脉炎**（寒战弛张热、乳突压痛、Tobey-Ayer征阳性）。

耳源性颅内并发症鉴别（教材P95-99）	高热特点	颅内压增高	定位/特征体征	脑脊液（CSF）
耳源性脑膜炎	高热 (39-40℃以上)	剧烈头痛 +喷射性呕吐	脑膜刺激征 （颈抵抗/Kernig/Brudzinski）	压力高、混浊、中性粒细胞↑、蛋白↑、糖↓
耳源性脑脓肿	潜伏期 低热， 显症期 午后/高热	头痛后枕部为著+呕吐+视盘水肿+脉缓	局灶性 ：颞叶（命名性失语/对侧偏瘫/同侧偏盲）、小脑（共济失调/同侧倾倒）	可正常或压力高；化脓期糖↓

耳源性颅内并发症鉴别（教材P95-99）	高热特点	颅内压增高	定位/特征体征	脑脊液（CSF）
乙状窦血栓性静脉炎	弛张型 寒战高热（40-41℃） 大汗骤退	有（静脉回流障碍）	乳突后方压痛、颈部条索状、Tobey-Ayer征阳性、Grove征阳性	多正常（与症状有关）

易错陷阱•三者关键抓手

①脑膜炎=脑膜刺激征；②脑脓肿=局灶性神经定位体征+病程分期；③乙状窦血栓=弛张热+乳突压痛+Tobey-Ayer征阳性（压迫患侧颈内静脉、CSF压力不升）。别混淆：脑脓肿早期可仅表情淡漠、反应迟钝（潜伏期），勿误当"中耳炎加重"。

耳源性并发症的诊断线索（教材P94-95）

中耳炎患者①精神萎靡/表情淡漠；②脓液突然减少或增多+耳痛、持续头痛、发热、乳突区红肿压痛、颈部僵硬条索；③出现脑膜刺激、颅高压、脑神经麻痹、局灶体征；④CT示乳突骨质破坏/天盖破坏，CT+MRI增强可定位。治疗：乳突切开探查+彻底清除病灶+能透过血脑屏障的足量抗生素+支持/对症（颅内高压用20%甘露醇等）。

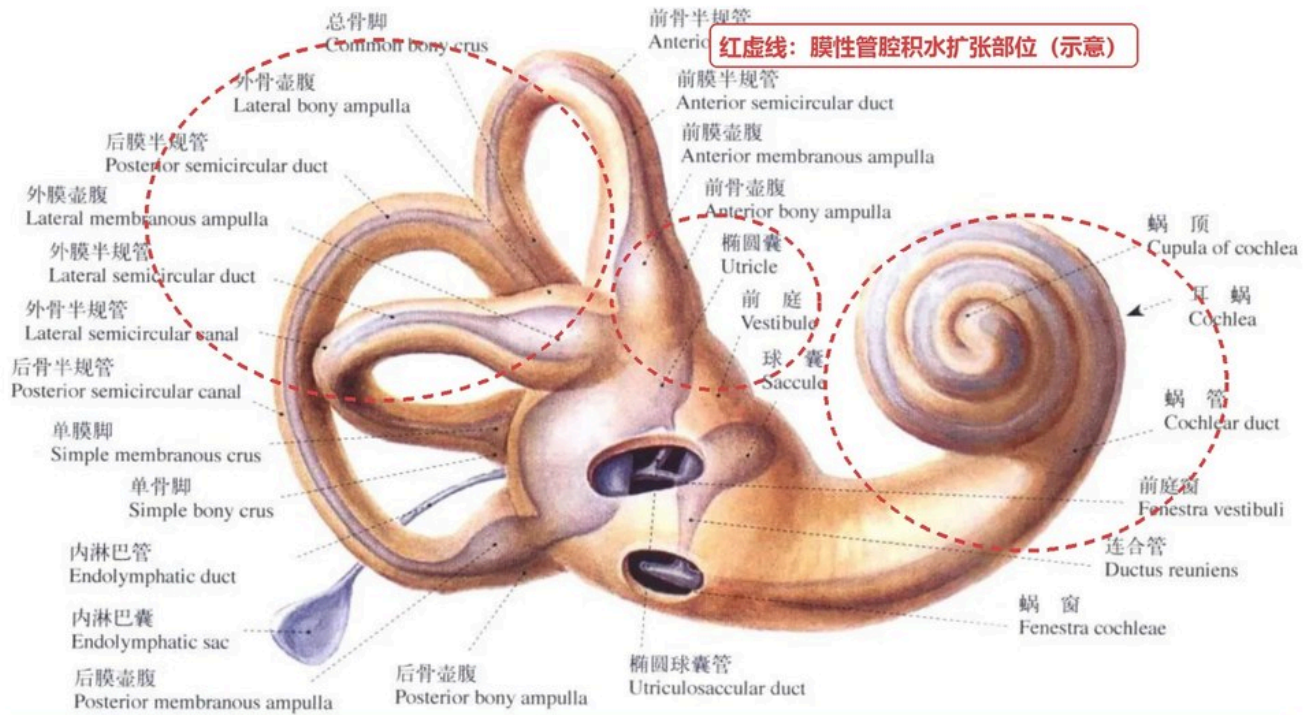
展开：耳源性脑脓肿四期与颅外并发症（教材P96-102）

- 脑脓肿病理：局限性脑炎期→化脓期→包膜形成期，包膜期可有颅内压增高与局灶性脑功能障碍，颅内高压使脑组织移位→脑疝（呼吸心搏骤停）。临床表现4期：初期（数天，轻脑膜刺激征）→潜伏期（10天至数周，症状不定）→显症期（颅高压+局灶体征）→终末期（深昏迷、脑疝）。诊断：中耳炎/胆脂瘤史+症状+颅脑CT/MRI+眼底视盘水肿。治疗：足量广谱抗生素+乳突探查/脓肿穿刺/切开/摘除+脱水降颅压+处理脑疝。
- 颅外并发症：耳后骨膜下脓肿（耳后红肿隆起、波动感、耳郭向前下耸起、耳郭后沟消失）；贝佐尔德脓肿（乳突尖蓄脓穿破骨壁流入胸锁乳突肌深面，颈部肿胀压痛、波动感不明显；Mouret 脓肿=溃破位于二腹肌沟、脓液沿二腹肌向咽旁扩散）；迷路炎（局限/浆液/化脓三型，瘘管试验）；耳源性面瘫（抗生素+激素+清病灶+面神经减压）。

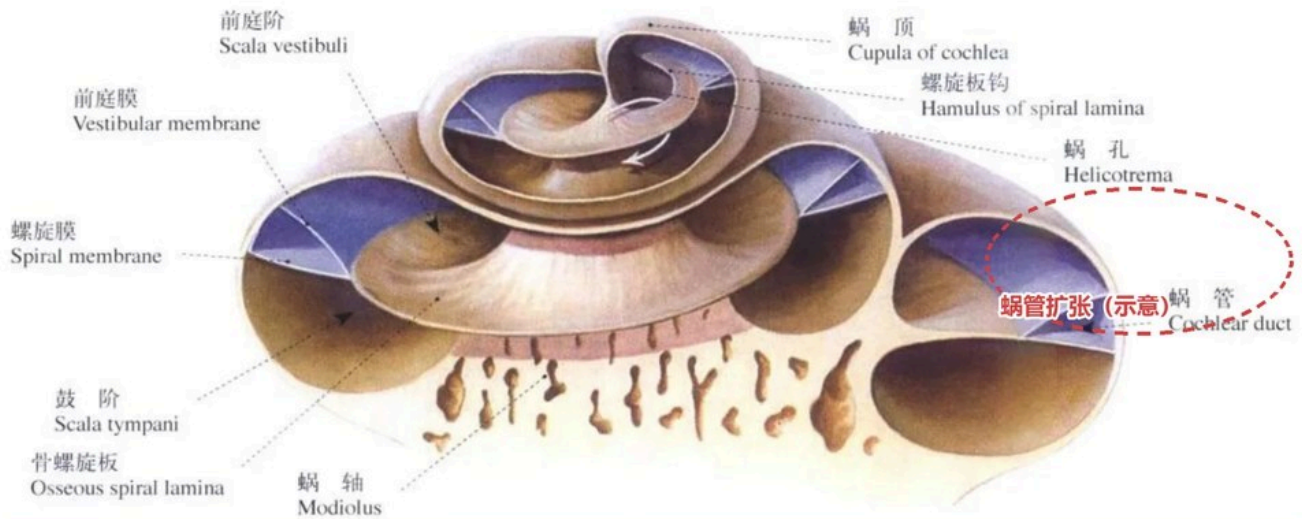
七、耳源性眩晕专篇（P110-119）

掌握 【掌握级】梅尼埃病：特发性膜迷路积水引起的内耳病，反复旋转性眩晕+波动性感音神经性听力损失+耳鸣和/或耳胀满感（教材P112-115）。

膜迷路解剖与梅尼埃病（内淋巴积水示意）



骨迷路与膜迷路（膜半规管、椭圆囊、球囊、蜗管）



耳蜗切面：前庭阶、蜗管（中阶）与鼓阶

膜迷路与梅尼埃病（膜迷路积水）

💡 记忆口诀

为什么重要：三大经典症状、诊断标准（20分钟-12小时）、甘油试验、分期，都是高频考点。

🧬 第一性原理：

梅尼埃病是**内淋巴产生与吸收失衡**→膜迷路积水。正常时内淋巴由血管纹等分泌、经内淋巴囊吸收；一旦内淋巴管机械阻塞（狭窄/内淋巴囊发育不良/炎性纤维变厚）、免疫反应（抗原抗体→血管扩张通透性↑）、内耳缺血等打破平衡→**膜蜗管与球囊膨大**，

前庭膜被推向前庭阶、甚至破裂、内外淋巴混合→离子平衡与生化紊乱→发作性眩晕+波动性听力下降+耳鸣。病因未明，故治疗以调节自主神经、改善内耳微循环、减轻迷路积水为主的综合治疗。

梅尼埃病核心三征（教材P113-114）

- ①**发作性旋转性眩晕**：每次持续**20分钟至12小时**（疑似诊断标准为20分钟-24小时），多伴恶心呕吐、面色苍白、出冷汗、脉搏迟缓、血压下降，**神志清醒**，闭目静卧减轻。
 - ②**波动性、渐进性感音神经性听力下降**：首发可无自觉，发作期加重、间歇期减轻；**复听**；耳蜗电图-SP/AP比值增大（ >0.4 ）。
 - ③**耳鸣**（多为眩晕发作前出现）+④**耳胀满感**（发作期耳内/头部胀满压迫感）。
- 检查：鼓膜正常、声导抗正常、纯音呈感音性/低频下降（早期上升型/峰型）、**甘油试验阳性**（1.2-1.5g/kg空腹,患耳平均听阈提高 $\geq 15\text{dB}$ 或言语识别率 $\uparrow \geq 16\%$ ）。

易错陷阱·梅尼埃病诊断

甘油试验**间歇期**、**脱水治疗期**、**听力损害极轻或重度无波动者可为阴性**，阴性不能排除。2017年中国诊断标准分：**临床诊断**（2次以上每次20min-12h+听力学证实低频感音神经性下降+波动性耳聋/耳鸣/耳闷+排除其他眩晕）；**疑似诊断**（2次以上20min-24h+波动性耳聋/耳鸣/耳闷+排除其他）。临床分期按**6个月内间歇期最差听阈**（0.5/1/2kHz均值）：**I** $\leq 25\text{dB}$ 、**II** 26-40dB、**III** 41-70dB、**IV** $> 70\text{dB}$ 。需与BPPV（无耳蜗症状）、前庭神经炎（无耳蜗症状）、突发性聋（听力快而重、无波动）、迷路炎等鉴别。

🔗 展开：梅尼埃病治疗（教材P115-116）

- **一般**：发作期卧床，高蛋白高维生素低脂肪低盐饮食；心理精神治疗不可忽视。
- **药物**：①前庭神经抑制剂（地西泮/苯海拉明/地芬尼多，仅急性期用）；②抗胆碱药；③血管扩张药/钙通道阻滞剂（桂利嗪/氟桂利嗪/倍他司汀/尼莫地平）；④利尿脱水药（氯噻酮/70%硝酸异山梨酯；**避免依他尼酸/呋塞米因耳毒性**）。
- **中耳给药**：鼓室注射（庆大霉素化学迷路切除、地塞米松免疫调节）；中耳压力治疗（低压脉冲）。
- **手术**（频繁剧烈、长期保守无效、耳鸣耳聋加剧者）：听力保存类（内淋巴囊手术/半规管堵塞；破坏前庭功能类=化学迷路切除/前庭神经截除）；非听力保存=迷路切除术（晚期听力差者）。
- **康复**：前庭康复训练、三期四期酌情验配助听器/人工耳蜗。

掌握 【掌握级】良性阵发性位置性眩晕（BPPV）：头位改变诱发的反复短暂眩晕+特征性眼震的外周前庭病变，后管型最常见（约90%）（教材P116-119）。

💡 记忆口诀

为什么重要：最常见的前庭外周眩晕，Dix-Hallpike 试验+Epley 耳石复位是「诊断+治疗」黄金组合。

BPPV 根源是**耳石（碳酸钙结晶）从椭圆囊囊斑脱落进入半规管**。半规管壶腹嵴本是感受角加速度的；耳石颗粒进入管腔（管结石症）或黏附于嵴帽（嵴帽结石症）后，随头位改变（重力方向变化）颗粒运动带动内淋巴流动→刺激壶腹嵴毛细胞→产生短暂旋转性眩晕与特征性眼震，且只在变位瞬间发生、<1分钟（自限）。因颗粒可被重吸收或再复归，BPPV 有自限性但反复发作。Dix-Hallpike 试验诱发「垂直-旋转性+潜伏期+短时+疲劳性」眼震提示后管型；治疗用 **Epley 复位**将耳石从后半规管排出。

BPPV 分型与检查（教材P116-117）

分型：后半规管BPPV（最常见约90%）、外半规管BPPV、前半规管BPPV、混合型。

Dix-Hallpike 试验（后管特异性）：患者坐位头向一侧转45°→快速躺下头悬床边与水平成20°，观察30秒或至眼震消失。后半规管BPPV：患耳朝下诱发眩晕+眼震，特点是①方向垂直-旋转性；②迅增后渐弱；③有潜伏期（数秒）；④短时5-10秒、<1分钟；⑤疲劳性；⑥回坐位时方向逆转。

滚转试验（外管特异性）：仰卧迅速左右转头，立即出现无潜伏期旋转性眩晕+水平眼震；向地性=管石症、离地性=嵴帽结石症。

后管 vs 外管 BPPV（教材P118）	后半规管BPPV	外半规管BPPV
常见诱因	起卧床、头前倾后仰	床上翻身、转头
眩晕时长	多<30秒	多30-60秒
潜伏期	3-5秒	无或<3秒
眼震方向	垂直旋转性	水平
疲劳性	有	无
特征性检查	Dix-Hallpike 试验	滚转试验

BPPV 治疗（教材P118-119）

首选**耳石复位（CRP）**：后管用**Epley 法**（坐位→头向患侧转45°→仰卧头垂床边→头向健侧转90°→身体向健侧翻转90°侧卧→回坐位，每体位30-60秒），反复至任意位置无眩晕眼震后重复2-3循环；外管用**Lempert（Barbecue）翻滚法**；也可用耳石复位仪。

药物不能使耳石复位，仅于合并疾病或复位后头晕时用倍他司汀/银杏叶改善循环；极少数迁延不愈者行半规管堵塞术；配合前庭康复训练。BPPV 有自限性，1月内自愈约50%，但可复发。

 展开：BPPV 流行病学与诊断标准（教材P116-117）

- **流行病学**：最常见的前庭外周性眩晕，约占外周性眩晕20%-40%；男女比约1：(1.5-2)，40岁以后高发；约半数病因不明（特发性），继发性可由头部外伤、前庭神经炎、梅尼埃病、突发性聋、中耳/内耳感染与手术、长期卧床等引起。

- **诊断标准：**①相对重力方向改变头位后反复出现短暂的眩晕或头晕（通常≤1分钟）；②位置试验中出现眩晕+特征性位置性眼震；③排除其他疾病（前庭性偏头痛、前庭阵发症、中枢性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、迷路炎、前半规管裂综合征、后循环缺血、体位性低血压、心理精神源性眩晕）。
- 需根据病史和变位试验对受累半规管准确判断（后管 vs 外管），并警惕中枢性眩晕与梅尼埃病。

八、听力损失及耳聋防治（P120-125）

熟悉 【熟悉级】听力损失分类与分级：按部位分传导性、感音神经性、混合性；临床普遍用 WHO 2021 七级分级（教材 P120-121）。

💡 记忆口诀

为什么重要：耳聋的分型与分级是一切听力诊断与干预的基础。

耳聋分类（教材P120-121）	病变部位	常见病因	听力图特点
传导性	外耳/中耳	盯眵/外耳道炎/鼓膜穿孔/听骨链中断	气导1、骨导正常、有气骨导差
感音神经性	内耳/听神经/听中枢	药物/遗传/老年/噪声/感染/突发性聋	气导骨导一致下降、无气骨导差
混合性	中耳+内耳	分泌性中耳炎+老年性/化脓性中耳炎并发迷路炎	气骨导都下降、有气骨导差

WHO 2021 听力损失分级（教材P121）

以500Hz/1kHz/2kHz/4kHz平均听阈（好耳）分七级：正常<20dB；轻度20~<35；中度35~<50；中重度50~<65；重度65~<80；极重度80~<95；完全听力损失/全聋≥95dB。另有「单侧听力损失」：好耳<20dB、差耳≥35dB。

掌握 【掌握级】突发性聋：72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失（教材P122-124）。

💡 记忆口诀

为什么重要：耳科急症，激素为核心治疗，中国标准为「连续两个频率下降≥20dB」。

🧬 第一性原理：

内耳的迷路动脉是**终末动脉**，基本是内耳唯一供血动脉；一旦血栓、出血、痉挛、栓塞、受压等发生→内耳缺血。动物实验示内耳缺血6秒耳蜗电位消失、30分钟血供恢复电位仍不可逆。加上病毒感染（病毒性神经炎/耳蜗炎）、自身免疫、肿瘤（听神经瘤）、耳毒药物、膜迷路积水等多种因素，均可致感音通路突然受损→**72小时内迅速下降的感音神经性聋**。由于内耳血液供应脆弱回输差，治疗被当作急症：**糖皮质激素（全身/鼓室内）为一线+改善循环+高压氧**。

突发性聋诊断要点（教材P122-124）

中国2015指南：72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，**至少有连续两个频率听力下降 $\geq 20\text{dB HL}$** ；可同时/先后伴耳鸣（约70%）或眩晕（28%-57%）。**美国AAO-HNS（2019）**标准为72小时内、至少在相邻三个频率下降 $\geq 30\text{dB HL}$ 。

分型（中国2015）：低频下降型（1kHz以下，至少250/500Hz下降 $\geq 20\text{dB}$ ）、高频下降型（2kHz以上，至少4k/8k下降 $\geq 20\text{dB}$ ）、平坦下降型（250-8k平均听阈 $\leq 80\text{dB}$ ）、全聋型（平均听阈 $\geq 81\text{dB}$ ）。

首要排查：脑卒中、鼻咽癌、听神经瘤；双侧突聋要考虑全身因素。

突发性聋治疗把（教材P124-125）

①一般治疗（休息、镇静、低钠）；②**糖皮质激素为一线**（泼尼松冲击，成人1mg/kg、不超过60mg，晨顿服；可口服/静注/鼓室注射——鼓室注射可为首选或补救）；③血管扩张药；④溶栓抗凝（动态监测凝血、出血/肝肾功能不全慎用）；⑤降低血黏度（低分子右旋糖酐）；⑥抗病毒（有直接病毒证据时）；⑦高压氧（加抗氧化剂）；⑧其他（抗氧化剂/镁剂/锌剂）；⑨眩晕对症；⑩心理治疗；⑪替代治疗（助听器/人工耳蜗）。**约32%-65%有自愈倾向**。

易错陷阱

突发性聋的「72小时内」「连续两个频率（中国）/相邻三个频率（美国）下降」门槛务必背清；且**伴眩晕者听力损失更重、预后更差**；需影像（内耳道MRI）除外听神经瘤——约10%听神经瘤以突发聋为首发。

🔗 展开：突发性聋病因与检查（教材P122-124）

- **病因与机制**：血管性（迷路动脉为终末动脉，缺血）、感染（病毒性神经炎/耳蜗炎最常见，腮腺炎/巨细胞/带状疱疹/流感等）、自身免疫（Cogan/系统性红斑狼疮）、肿瘤（听神经瘤约10%为首发）、中毒性（耳毒药物）、先天性（大前庭水管综合征可“一巴掌致聋”）、膜迷路异常（圆窗/前庭窗膜破裂、膜迷路积水，5%-6.6%可发展为梅尼埃病）。明确病因后按相应疾病修改诊断。
- **检查**：耳科检查（耳周疱疹/外耳道/鼓膜）、音叉试验、纯音测听（250Hz-8kHz气骨导）、声导抗（鼓室图+镫骨肌反射）、伴眩晕者做自发性眼震/床旁体位试验；必要时耳声发射、ABR、耳蜗电图、言语测听；**内耳道MRI**（除外听神经瘤等桥小脑角病变）、颞骨CT；实验室（血常规/血糖血脂/凝血/C反应蛋白）、病原学。

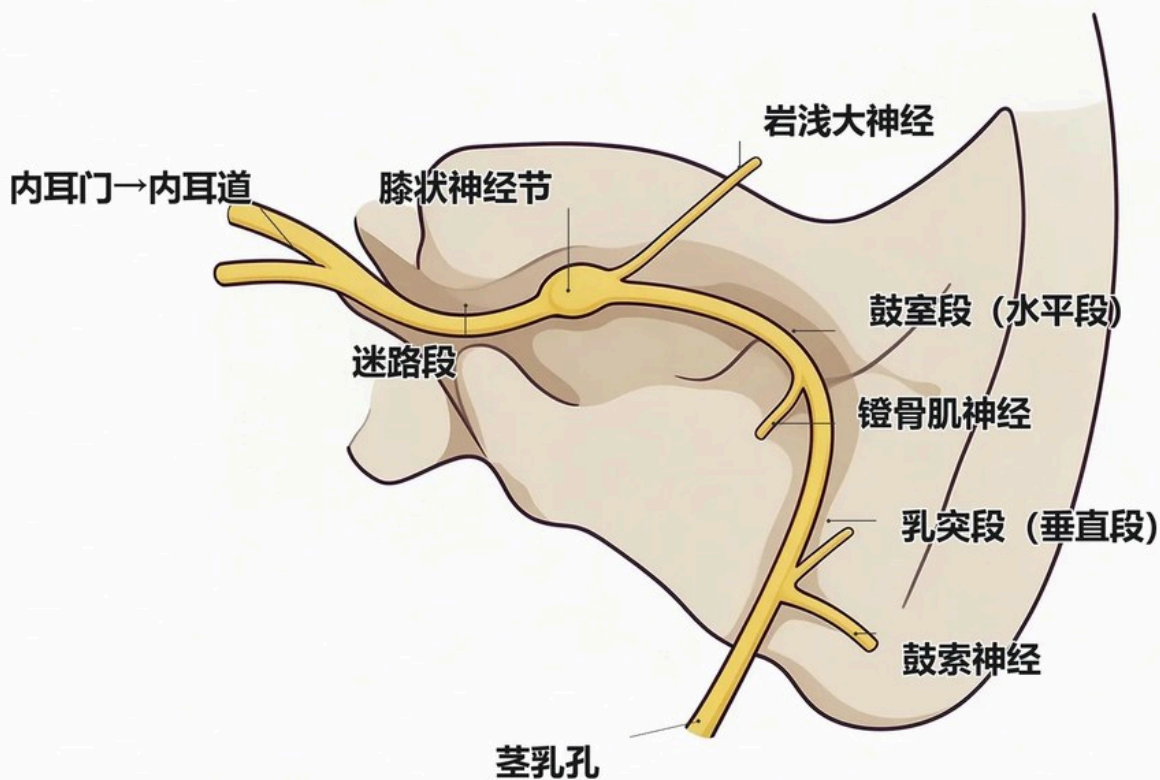
了解

【了解级】先天性耳畸形·耳硬化症·耳鸣·听力辅助技术·耳部肿瘤·耳内镜外科技术：均属本模块「跳过/带过」范围（教材P70-72、P103-109、P128-132、P142-148）。

💡 记忆口诀

为什么重要：各1句带过，避免喧宾夺主；但听神经瘤（突发聋病因）、鼻咽癌（单侧分泌性中耳炎病因）需在相应考点中「警惕」。

九、面神经疾病 (P136-141)



面神经颞骨内走行与分支 (示意)

掌握

【掌握级】周围性面瘫（贝尔面瘫·耳带状疱疹/Hunt综合征）：病变在面神经核或核以下的周围性面瘫，全侧面肌瘫、额纹消失；贝尔面瘫最常见（约70%）（教材P136-140）。

💡 记忆口诀

为什么重要：周围 vs 中枢鉴别、病因谱（贝尔/带状疱疹/耳源性/外伤/肿瘤）、治疗时机都高频。

📌 第一性原理：

面神经支配同一侧面部表情肌，但支配额肌、眼轮匝肌、皱眉肌的面神经核团接受**两侧**大脑皮质支配，而支配**下面部（口周）**肌肉的核团只接受**对侧**皮质支配。故：一侧核以上（**中枢**）病变→对侧下面部瘫、**皱眉闭眼正常（前额保留）**；一侧核或核以下（**周围性**）病变→**同侧全侧面肌瘫、额纹消失**（前额受累）。这一「额纹皱额是否保留」就是中枢性与周围性的分水岭。周围性面瘫沿面神经走行由近及远各有定位线索：膝状神经节以上→泪液减少（岩浅大）；镫骨肌支→听觉过敏；鼓索→舌前2/3味觉。

周围性面瘫定位（教材P137）

Schirmer泪液试验：滤纸置结膜穹窿吸泪5分钟，双侧浸湿长度相差一倍→膝状神经节以上受损。**味觉试验**：舌前2/3味觉消失→鼓索支或更上位。**镫骨肌声反射**：反射消失→镫骨肌支或以上。影像CT（颞骨骨折线）与MRI（面神经水肿/提示占位）辅助。

易错陷阱·中枢 vs 周围面瘫

判断要诀：**看额纹与皱额**。能皱额（前额保留）→中枢性；前额也瘫（额纹消失）→周围性。别只凭嘴角歪斜判断——中枢性面瘫嘴角也歪，但皱眉闭眼正常。

🔗 展开：面瘫程度评估与贝尔/带状疱疹鉴别（教材P137-140）

- **面瘫程度评估**：House-Brackmann 分级（I -VI，正常→完全瘫痪）、Fisch 评分、AAO-HNS 分级；神经电兴奋试验（NET，面瘫3天后测，双侧差值>2mA为变性，>3.5mA提示严重变性、自然恢复可能小）、肌电图/面神经电图（变性程度=健/患侧振幅比）。
- **贝尔面瘫**：最常见，占约70%；与**单纯疱疹病毒1型（HSV-1）**感染相关，膝状神经节区面神经水肿。急性起病约3天明显，单侧，查不出继发因素。治疗：**72小时内口服糖皮质激素**（泼尼松龙25mg bid×10天或60mg qd×5天渐减）+可联合抗病毒（阿昔洛韦/伐昔洛韦，不主张单独用抗病毒）+眼部保护+营养神经/扩血管+甘露醇减轻水肿。多数3周出现恢复迹象、6个月不同程度恢复。手术（面神经减压）时机有争议：发病2-3周、变性>90%（或3周>95%）者可考虑。
- **Hunt 综合征（Ramsay-Hunt）**：**带状疱疹病毒**感染膝状神经节，表现为**耳痛+耳部疱疹+周围性面瘫**（可伴眩晕、耳鸣、听力损失、甚至VI/IX/XI/XII脑神经麻痹）。面瘫程度重、多不可逆，很少完全自愈。**3天内**用抗病毒（阿昔洛韦800mg×5次/日）+泼尼松：3天内治疗约75%完全恢复、>7天仅30%。需防眼部并发症。

贝尔面瘫 vs 耳带状疱疹（Hunt）（教材P138-140）	贝尔面瘫	Hunt 综合征
病原	单纯疱疹病毒1型（HSV-1）	带状疱疹病毒
是否伴耳痛	多无	剧痛（早期）
是否伴耳部疱疹	无	耳甲腔/外耳道水疱疹

贝尔面瘫 vs 耳带状疱疹 (Hunt) (教材P138-140)	贝尔面瘫	Hunt 综合征
占非创伤性面瘫比例	最常见 (约70%)	第二位 (约5/10万)
面瘫程度/预后	多可恢复 (3周起效、6个月恢复)	较重、多不可逆, 很少完全自愈
治疗	激素±抗病毒	抗病毒 (3天内) + 激素; 外伤/手术必要时减压

面瘫病因谱 (教材P136-140)

贝尔面瘫 (最常见) > 创伤 (10%-23%, 颞骨骨折/手术) > 病毒感染 (4.5%-7%) > 肿瘤 (2.2%-5%) ; 另可有耳源性 (中耳炎/胆脂瘤→耳源性面瘫)、医源性 (中耳乳突手术)。耳源性面瘫处理: 抗生素+激素减轻神经水肿, 清病灶+面神经减压 (教材P101-102) 。

熟悉 【熟悉级】半面痉挛：一侧面部肌肉反复、阵发性不自主抽搐，特发性最多见，40岁以上好发 (教材P140-141) 。

💡 记忆口诀

为什么重要：微血管压迫学说+微血管减压术 (MVD) 是其诊断-治疗主线。

半面痉挛要点

表现：多于一侧眼睑痉挛起病，继而双/单侧面肌阵挛、间歇发作、不受意识控制。病因：**微血管压迫学说** (面神经出桥小脑角处被小脑下前动脉等责任血管压迫→髓鞘变性、异常放电) 与核团学说；继发性可由听神经瘤、脑干病变、中耳炎/胆脂瘤压迫等。诊断靠症状体征+头颅CT/MRI无肿块压迫。治疗：药物 (卡马西平/加巴喷丁/苯二氮卓等，疗效不一、副作用大) →**肉毒毒素注射** (可逆性神经麻痹、维持3-6个月、常用对症) →**微血管减压术 (MVD)** (症状严重者首选手术) 。

十、耳科疾病谱系梯度 (D3) 与因果链 (D2)

D3 谱系梯度：耳科疾病由「自限」到「危重」的灰度

自限/表浅		中耳/骨质	颅内/危及生命		
外耳湿疹·耳郭外伤	外耳道疖/弥漫性外耳道炎	分泌性中耳炎	急性/慢性化脓性中耳炎	中耳胆脂瘤	耳源性脑膜炎
耳郭假性囊肿	耵聍栓塞·耳道真菌病	大疱性鼓膜炎	鼓室硬化/粘连性中耳炎		耳源性脑脓肿

（局部·可自愈） → （局部感染·需抗炎） → （中耳负压·引流） → （化脓穿孔·骨破坏） → （鳞状上皮破坏） → （颅内并发症）
★转折点①：突破「非化脓→化脓」边界 ★转折点②：突破「黏膜→骨质」

说明：疾病谱系沿「外耳炎症→中耳感染→骨质破坏→颅内并发症」逐级升级；转折点在「化脓性（需抗生素+切开）」与「骨质破坏/胆脂瘤（必须手术、可入颅）」两处。眩晕与面瘫贯穿其间——迷路破坏→眩晕，面神经破坏→面瘫，均属「结构性破坏」升级信号。

D2 因果链：咽鼓管功能障碍→中耳负压（分泌性中耳炎）与胆脂瘤→骨质破坏→颅内并发症 两条链

【链A·分泌性中耳炎】

咽鼓管功能障碍（儿童腺样体肥大/功能不良/鼻咽肿瘤压迫）

┆ ★转折：外界空气进不了中耳

▼

中耳内气体被吸收 → 中耳负压 → 黏膜静脉扩张/血管通透性↑ → 鼓室积液（漏出→渗出→分泌）

┆ ★转折：负压未解除

▼

黏膜上皮化生·杯状细胞增多 → 积液黏稠（胶耳） → 传导性聋·自听增强·B型图

└（积极治病因+改善通气引流+清除积液）→ 可逆；若迁延→粘连性/鼓室硬化/胆脂瘤

【链B·中耳胆脂瘤→颅内并发症】

胆脂瘤（角化鳞状上皮囊·非肿瘤）在中耳堆积

┆ ★转折：鳞状上皮破坏性生长

▼

压迫性骨吸收（胶原酶/酸性磷酸酶/脂肪酸溶骨+压迫缺血）

┆ ★转折：突破骨质边界

▼

破坏鼓室盖/鼓窦盖→中颅窝 ▶ 硬脑膜外脓肿 ▶ 化脓性脑膜炎/脑脓肿

破坏乙状窦骨板→后颅窝 ▶ 乙状窦血栓性静脉炎（Tobey-Ayer征阳性）

破坏面神经管 ▶ 耳源性面瘫

破坏半规管/鼓岬 ▶ 迷路炎（瘘管试验阳性）

└（胆脂瘤型必须尽早手术·乳突切开+清除病灶+重建听力）→ 阻断入颅

十一、鉴别决策树（D4）

D4-1 眩晕鉴别决策树（主诉「眩晕」）

主诉：眩晕

┆

┆ 旋转性·一次性发作 + 波动性耳聋/耳鸣/耳闷 → 【梅尼埃病】

┆

└ 纯音早期上升/峰型+甘油试验(+) + 20min~12h（教材P112-115）

- └ 变换体位激惹 + 短时<1分钟 + 无耳蜗症状 → 【BPPV】
 - └ Dix-Hallpike(后管)/滚转试验(外管)+Epley复位（教材P116-119）
- └ 急性单侧感音性听力下降(72h内) + 可伴眩晕 → 【突发性聋伴眩晕】
 - └ 排除脑卒中/鼻咽癌/听神经瘤(MRI)（教材P122-124）
- └ 持续不稳·不伴耳症 + 中枢体征/垂直斜行眼震 → 提示【中枢性眩晕】
 - └ 转神经内科·影像（教材P112）
- └ 与头位无关·数分钟~数小时 → 前庭神经炎/迷路炎/药物中毒性眩晕
 - └ 无耳蜗症状→前庭神经炎；有中耳病史→迷路炎（教材P110-111）

D4-2 耳聋听力学鉴别树（主诉「听力下降」）

主诉：听力下降

- └ 音叉·Rinne(+) AC>BC / Weber偏健 → 感音神经性 → 纯音气骨导一致下降(无气骨导差) → 突发性聋/梅尼埃/老年/噪声性聋
 - └ 分型：低频/高频/平坦/全聋(突聋)或波动性(梅尼埃)
- └ 音叉·Rinne(-) BC>AC / Weber偏患 → 传导性 → 纯音气导↑骨导正常、气骨导差>10dB → 盯眵/鼓膜穿孔/听骨链中断
 - └ 声导抗：B型→分泌性中耳炎；As型→耳硬化/听骨固定
- └ 既有气骨导差·又有内耳病变 → 混合性 → 化脓性中耳炎并发迷路炎/分泌性中耳炎+老年性聋（教材P120-121）

【定位辅助】伴耳痛→外耳/中耳；伴耳闷+自听增强→分泌性中耳炎；伴眩晕→梅尼埃/BPPV/突聋；单侧+血涕/颈淋巴结→鼻咽癌

易错陷阱·本模块三大误区小结

①**鼓膜外伤/穿孔**：无感染征象禁滴药、禁冲洗，勿滥用抗生素（教材P75）。②**分泌性中耳炎**：成人单侧慢性者必查鼻咽癌（教材P84）。③**急性化脓性中耳炎**：穿孔前剧痛、穿孔后痛减；穿孔后禁用粉剂、禁用氨基糖苷类滴耳（教材P86-89）。

文末一句话串联

外耳问题多为「痛」，中耳问题多为「聋+积液」，内耳-面神经问题多为「聋+眩晕+面瘫」；一旦出现「表情淡漠/剧烈头痛/乳突压痛/局灶神经体征」，就要往**耳源性颅内并发症**升级处理。

主动回忆区 (《》填空自测)

> [!TIP] 主动回忆区

- > 1. 外耳道为外 1/3 软骨部+ 2/3 骨部, 骨部距鼓膜约 0.5cm 处为外耳道峡 (教材P19)。
- > 2. 鼓膜3层: 上皮层、纤维组织层、黏膜层 ; 分为紧张部与 松弛部 (教材P21)。
- > 3. 咽鼓管小儿短平直, 故 分泌性中耳炎 好发 (教材P24)。
- > 4. 面神经分支: 岩浅大神经 (泪腺)、镫骨肌支 (听觉过敏)、鼓索神经 (舌前2/3味觉) (教材P36)。
- > 5. Rinne 阴性 (BC>AC) 提示 传导性 聋; Weber 偏患耳提示 传导性 聋 (教材P50)。
- > 6. 分泌性中耳炎典型鼓室图为 B型 ; 咽鼓管功能不良/中耳负压为 C型 (教材P56)。
- > 7. 慢性化脓性中耳炎三型: 单纯型、骨疡型 (肉芽型)、胆脂瘤型 ——后者必须手术 (教材P87-89)。
- > 8. 耳源性脑膜炎=高热+头痛+ 脑膜刺激征 ; 乙状窦血栓=弛张热+乳突压痛+ Tobey-Ayer征阳性 (教材P95-99)。
- > 9. 梅尼埃病三联征: 发作性旋转性眩晕+ 波动性感音神经性听力损失 +耳鸣 (教材P113)。
- > 10. BPPV 后管型约占 90% , 首选 Epley 耳石复位 (教材P116-118)。
- > 11. 突发性聋诊断: 72小时内、至少 连续两个频率 下降 $\geq 20\text{dB}$ (中国标准) (教材P122)。
- > 12. 周围性面瘫额纹消失、皱眉不能; 中枢性面瘫 前额保留 (教材P136-137)。

模块3: 鼻科学

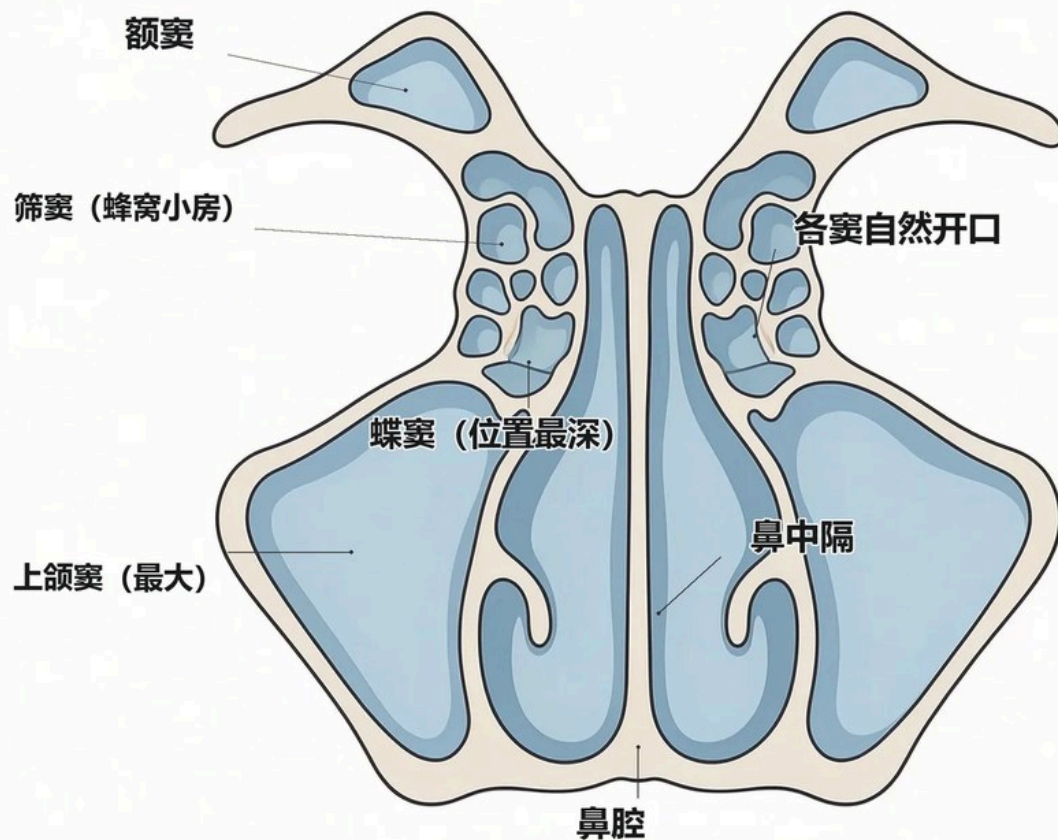
模块信息

重点等级：● 掌握8个 / ● 熟悉7个 / ● 了解3个

教学范围：鼻应用解剖学及生理学、鼻的检查法、鼻的症状学、鼻外伤、外鼻炎症、急性鼻腔和鼻窦炎症、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、真菌性鼻窦炎、鼻源性并发症、鼻中隔疾病、鼻出血

关联模块：与模块1（检查通则）、模块2（耳——咽鼓管/中耳）、模块4（咽——鼻咽）、模块5（喉——气道）相关

谱系位置：自限性急性鼻炎（轻）→急性鼻窦炎→慢性鼻窦炎/鼻息肉（中）→鼻源性眶内/颅内并发症（重）→鼻恶性肿瘤（危）的连续梯度



四组鼻窦解剖与引流通道（示意）

预计阅读：约 35 分钟

✦ 前置知识检查

- 知道「窦口鼻道复合体（OMC）」为何是鼻窦炎总开关吗？→ 读本模块解剖（教材P155）。
- 中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂、筛漏斗能对号吗？→ 回读教材P154-156。
- 鼻炎为何与哮喘并存？→ 见变应性鼻炎（教材P198）与模块5。
- 前鼻镜三种头位各看哪？→ 见检查法（教材P166）。

高收益摘要

- **鼻中隔前下「易出血区」** = Little 动脉丛 + 克氏静脉丛，是儿童青少年鼻出血最常部位；**后部出血**（吴氏鼻-鼻咽静脉丛、鼻中隔后部动脉 90% 来自蝶腭动脉）多见于中老年、高血压，更凶猛。
- **前组窦**（上颌、额、前组筛窦）→ 中鼻道 OMC；**后组窦**（后组筛窦、蝶窦）→ 上鼻道/蝶筛隐窝。上颌窦最大但开口高、底邻磨牙根→ 急性鼻窦炎最好发。
- **变应性鼻炎** = IgE 介导 I 型超敏；四大症状 = 鼻痒 + 阵发喷嚏 + 清水涕 + 鼻塞；鼻用激素一线，免疫治疗唯一对因。
- **慢性鼻窦炎** = 病程 > 12周；不伴息肉（CRSSNP）鼻塞 + 黏脓涕，伴息肉（CRSwNP）为双侧灰白半透明息肉。
- **鼻出血处置** = 部位 + 病因定等级：前部 Little 区局部止血，后部后鼻孔填塞/介入，全身病因先评估。
- **危险三角** 鼻疖严禁挤压，面静脉无瓣膜→ 海绵窦血栓性静脉炎。

目 结构化笔记

一、鼻应用解剖学、生理学与检查法（教材P150-173）

外鼻（P150-151）：呈基底向下三棱锥体，自上而下鼻根、鼻梁、鼻尖，两侧鼻背、鼻翼；鼻翼与面颊交界为鼻唇沟。外鼻骨支架由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成；**鼻骨上端窄而厚、下端宽而薄——外伤易骨折并向下塌陷**。鼻尖鼻翼鼻前庭皮肤厚且与软骨膜连接紧，炎症痛感明显；此处汗腺皮脂腺多，易生疖肿、酒渣鼻。

外鼻静脉与危险三角：外鼻静脉经内眦静脉、面静脉入颈内静脉，但内眦静脉经眼上下静脉与海绵窦相通；**面部静脉无瓣膜、血可双向流动**，故鼻部感染（鼻疖）可致海绵窦血栓性静脉炎。鼻根至上唇三角区即「危险三角区」（P151）。

鼻腔（P152-156）：每侧鼻腔经鼻内孔分鼻前庭与固有鼻腔，固有鼻腔有顶底内外四壁。顶壁中段为筛骨水平板（筛板），**菲薄易损**，外伤/手术可致脑脊液鼻漏；内侧壁为鼻中隔（鼻中隔软骨、筛骨垂直板、犁骨、上颌骨腭突）。外侧壁自下而上为下、中、上鼻甲，其下为下、中、上鼻道；**嗅裂** = 以中鼻甲前部游离缘为界其上方的间隙；**后鼻孔**由蝶骨体、蝶骨翼突内侧板、腭骨水平部后缘、犁骨后缘围成。下鼻甲后端距咽鼓管咽口仅 1.0~1.5cm，肥大可影响咽鼓管功能；下鼻道顶端有鼻泪管开口。

鼻腔黏膜与血管（P156-157）：黏膜分嗅区（约成人鼻黏膜 1/3）与呼吸区；呼吸区纤毛柱状上皮以「9+2」微管摆动。动脉来自眼动脉（筛前/筛后）与上颌动脉（蝶腭/眶下/腭大动脉），**蝶腭动脉为最主要血供**；鼻中隔前下交互吻合为 **Little 动脉丛**，前下静脉丛为 **克氏静脉丛**，下鼻道后部近鼻咽静脉丛为 **吴氏鼻-鼻咽静脉丛**——分别是前、后部鼻出血的主要来源。

鼻窦分组（P158）：左右成对共 4 对。前组（上颌窦、前组筛窦、额窦）引流至**中鼻道**（经筛漏斗—半月裂—额隐窝的窦口鼻道复合体 OMC）；后组（后组筛窦、蝶窦）引流至**上鼻道/最上鼻道与蝶筛隐窝**。

鼻窦	分组	窦口引流位置	备注
上颌窦	前组	中鼻道（半月裂/筛漏斗）	容积最大、开口高于底
额窦	前组	中鼻道（额隐窝→筛漏斗）	经额窦口引流、最窄
前组筛窦	前组	中鼻道（筛泡/筛漏斗）	前筛气房
后组筛窦	后组	上鼻道/最上鼻道	后筛气房
蝶窦	后组	蝶筛隐窝	前壁上内方

四大鼻窦特点（P159-160）：①上颌窦——容积最大（约13mL）、窦口高靠纤毛引流、窦底邻第2前磨牙及第1、2磨牙根→牙源性上颌窦炎；②筛窦（筛迷路）——解剖最复杂、被中鼻甲基板分前后、外侧壁纸样板损之致眶内并发症、筛顶高台式损伤易脑脊液漏；③额窦——窦口最窄、前壁含骨髓可骨髓炎、后壁静脉与硬脑膜相连可侵颅内、眶顶内上角压痛；④蝶窦——**外侧壁毗邻海绵窦、颈内动脉、视神经管**，气化好者此壁菲薄，手术失误可失明或大出血；顶壁为蝶鞍承托垂体，开口于蝶筛隐窝。

鼻的生理（P161-165）：呼吸（鼻阻力由鼻瓣膜区形成，约占总气道阻力 40%~50%）；鼻周期（下鼻甲容量血管交替，每2~7小时一周期，受下丘脑调节）；加温加湿（下鼻甲保持33~35℃，鼻腔每天分泌约1000mL、70%用于加湿）；过滤（挡95%直径>15μm颗粒）；嗅觉（嗅质→嗅受体→嗅神经→嗅球→嗅皮质，平静吸气仅5%~10%达嗅区）；共鸣（鼻塞→闭塞性鼻音）；反射（喷嚏、鼻肺、鼻泪）。**黏液纤毛清除（MCC）**：纤毛以约1000次/分朝鼻咽摆动，黏液毯95%水、以约5mm/min形成黏液波；鼻窦纤毛朝向自然窦口。若先天性纤毛运动障碍或黏液流变学改变→MCC失效→鼻窦炎反复。

检查法（P166-173）：前鼻镜三头位（垂直位看鼻腔底/下鼻甲/下鼻道/鼻中隔前下；后仰30°看中鼻甲/中鼻道/嗅裂；再仰30°看鼻中隔上部/鼻丘/中鼻甲前端）。后鼻镜经口鼻查鼻后孔。鼻窦检查注意**前组鼻窦炎脓涕自中鼻道流出、后组鼻窦炎从嗅裂流向鼻后孔（鼻后滴漏）**。上颌窦穿刺经下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1~1.5cm的下鼻甲附着处进针（骨壁最薄），**必先回抽、切忌注入空气**（防气栓）。鼻内镜用 0/30/70/120° 镜，能发现**深部出血点、早期肿瘤、颅底骨折及脑脊液漏漏口**，可行活检与电凝。鼻功能：鼻测压、鼻声反射、糖精试验（MCC）；嗅觉以嗅谱图/嗅觉诱发电位（OEP）。影像：**鼻窦 CT 为首选（金标准、手术导引）**；**MRI 软组织分辨优、用于并发症/占位鉴别**；**X 线（华特位查上颌窦、柯德威尔位查额窦筛窦）已少用**。

检查方式一句话适应证

首选影像 = 鼻窦CT；软组织/占位/并发症 = MRI；深部出血点/漏口定位/活检 = 鼻内镜；评估通气 = 鼻测压/鼻声反射；评估纤毛 = 糖精试验。

症状学（P174-177）：鼻塞（单纯性鼻炎间歇交替、肥厚型持续、变应性阵发、鼻窦炎单侧伴脓涕、**进行性伴鼻出血警惕恶性肿瘤**）；鼻溢液（水样—黏液性—黏脓性—脓性—血性—脑脊液鼻漏）；鼻痒及喷嚏（痒痛同由三叉神经、阈下刺激产生痒）；嗅觉障碍（**呼吸性**为阻塞性、多可恢复；**感觉性**为嗅黏膜嗅神经病变、常遗留永久减退）；鼻源性头痛（深部钝痛、白天重、鼻腔黏膜收缩后缓解、低头用力时加重，上颌窦自然孔与额隐窝最敏感）。

症状学六要目

鼻塞、鼻溢液、鼻痒及喷嚏、嗅觉障碍、鼻源性头痛、鼻出血——六者既是鼻病最常见主诉，又是定位（前/后组窦）与定性（炎性/变应性/肿瘤性）的切入点。凡鼻塞伴血染涕，应警惕鼻及鼻窦恶性肿瘤。

二、鼻外伤 (教材P181-185)

熟悉

【熟悉级】鼻骨骨折：鼻骨下部宽薄，受暴力易骨折并向下塌陷，为颌面部最常见骨折。表现：局部疼痛肿胀、鼻出血、外鼻畸形（鼻梁变宽/偏斜/塌陷鞍鼻），可伴鼻中隔偏曲血肿→鼻塞；触诊可及塌陷、骨擦音、皮下气肿捻发音。**伤后数小时畸形常被肿胀掩盖，可嘱伤后1周复诊待肿退观察。**诊断靠病史+鼻骨正侧位X线或CT。**治疗尽早（肿前处理）、一般不宜超过两周以免畸形愈合；**错位骨折行鼻内/外法复位，**复位器械不能超过两侧内眦连线（免伤筛板）**；鼻中隔血肿脓肿尽早手术清除；鼻腔填塞物48~72小时取出（教材P181-182）。

熟悉

【熟悉级】脑脊液鼻漏：脑脊液经颅前窝底、颅中窝底等骨质缺损流入鼻腔，**外伤性最多见**；筛骨筛板与额窦后壁骨板薄、与硬脑膜紧密相连，外伤时骨板与硬脑膜同时破裂即发生。**表现：**间断/持续流出清亮水样液、多为单侧，低头、压迫双侧颈内静脉时增多；可伴嗅觉减退失嗅；**约20%以反复化脓性脑膜炎为主要表现**（教材P184）。**确诊：**葡萄糖定量 $>1.7\text{mmol/L}$ （或 30mg/dL ）； **β -2 转铁蛋白仅存于脑脊液与内耳外淋巴液中、现认为是定性金标准。**漏口定位用鼻内镜（鼻顶→筛板、中鼻道→额窦、蝶筛隐窝→蝶窦、咽鼓管→鼓室乳突）+高分辨薄层CT。**处理：**头高卧位、限制饮水量食盐、避免用力咳嗽与擤鼻、防便秘，抗生素防感染；**保守2~4周末愈或反复颅内感染者手术**，以鼻内镜经鼻腔多层修复（缺损 $<1\text{cm}$ 可用「浴缸塞技术」）（教材P184-185）。

易错陷阱：确诊脑脊液鼻漏靠「糖定量/ β -2」而非「清液」

外伤后血性液（中心红周边清）或无色液不结痂、低头/加压增多，**只是“考虑”脑脊液鼻漏**；最终确诊靠葡萄糖 $>1.7\text{mmol/L}$ ，而 β -2 转铁蛋白为定性金标准。

教学范围外鼻窦骨折（了解级）

额窦骨折（前壁/后壁/鼻额管骨折、常伴颅脑外伤与脑脊液漏）、筛窦骨折（易伴脑脊液漏、可伤视神经）、上颌骨骨折（Le Fort I/II/III，多需颌面/神经外科/眼科协同）——本模块仅作线索。

三、外鼻炎症性疾病 (教材P186-188)

熟悉

【熟悉级】鼻前庭炎：鼻前庭皮肤弥漫性炎症，分急慢性。因鼻腔分泌物刺激、长期接触有害粉尘、挖鼻/摩擦致损伤继发感染（糖尿病易发）。急性期鼻前庭疼痛、皮肤红肿触痛、重者糜烂皲裂结痂；慢性期发痒干燥、异物感、皮肤增厚、鼻毛脱落。**与鼻前庭湿疹鉴别**（湿疹为全身湿疹局部表现、瘙痒剧烈、过敏体质儿童）。治疗：治原发病、避免刺激与挖鼻，急性湿敷+抗生素软膏、慢性3%过氧化氢清痂+软膏、理疗（教材P186）。

掌握

【掌握级】鼻疖：鼻前庭、鼻尖、鼻翼部毛囊/皮脂腺/汗腺的局限性急性化脓性炎症，**以鼻前庭最常见**，致病菌以金黄色葡萄球菌为主，多因挖鼻、拔鼻毛、外伤致皮肤附属器损伤后继发；糖尿病、化疗者易患。

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻疖本身是小病，但位于「危险三角区」，处理不当可酿成致命的海绵窦血栓性静脉炎。

🦋 第一性原理：鼻尖鼻翼皮肤与软骨膜直接相连、缺皮下组织，炎症张力高、**疼痛剧烈**；而外鼻静脉（内眦静脉）无瓣膜、可双向流动，又与海绵窦相交通。**如果疖肿被盲目挤压，脓栓被挤进无瓣膜静脉、逆行入海绵窦，就引发海绵窦血栓性静脉炎。**本质上，鼻疖的危险不在疖本身，而在「血管无瓣膜、直通海绵窦」的解剖条件被人为破坏。

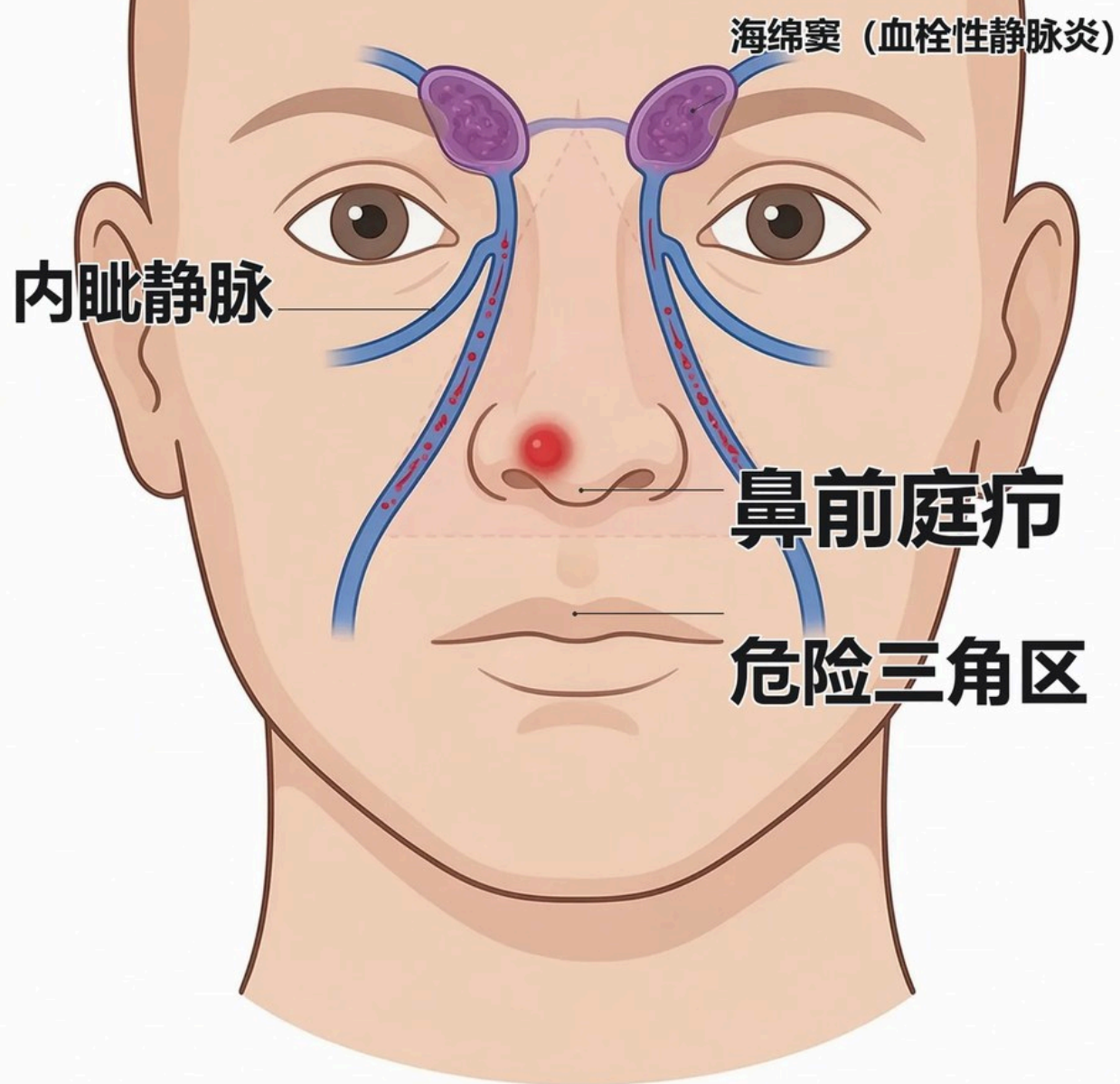
表现：局部红肿热痛、局限性隆起，约1周成熟后顶部黄白色脓点、破溃排脓栓而愈；可伴下颌下/颌下淋巴结肿大。处理不当→同侧上唇面颊上睑蜂窝织炎；最严重并发症为**海绵窦血栓性静脉炎**（寒战高热、剧烈头痛、患侧眼睑结膜水肿、眼球突出固定、视盘水肿甚至失明）。**治疗原则：严禁挤压、控制感染、预防并发症**——未熟者涂抗生素软膏+理疗；成熟者在无菌下挑破脓头或钳出脓栓（**不可切至周围浸润、严禁挤压**）；破溃后清洁涂软膏；全身抗生素，海绵窦感染须足量并请眼科神经科会诊（教材P186-187）。

展开：危险三角与海绵窦血栓性静脉炎

外鼻静脉→内眦静脉→（经眼上下静脉）→海绵窦；因静脉无瓣膜、血可双向流动，挤压疔肿可将脓栓逆流入海绵窦。典型临床链：挤压鼻疔后突发寒战高热+头痛剧烈+患侧脸结膜水肿+眼球突出固定+视盘水肿，重者失明、危及生命。治疗必须足量抗生素，必要时眼科、神经科会诊；预防的关键就是「绝不挤压」。

易错陷阱：鼻疔的「忌」与「宜」

忌挤压、过早切开、切至浸润部位；**宜**未成熟外用抗生素+理疗、成熟者无菌挑破/钳出脓栓、全身合理用抗生素。题干「挤压鼻疔后突发热、眶周水肿、眼球突出」→考海绵窦血栓性静脉炎。



鼻疔与危险三角→海绵窦血栓 (示意)

了解

【了解级】酒渣鼻：中老年外鼻常见慢性皮肤损害，以鼻尖鼻翼红斑与毛细血管扩张为特征，常伴痤疮；诱因含嗜酒辛辣、胃肠病、内分泌失调、毛囊蠕形螨。按病程分**红斑期**（潮红、皮脂腺开口扩大、油状）、**丘疹脓疱期**（毛细血管扩张、丘疹脓疱、橘皮样）、**鼻赘期**（皮脂腺结缔组织增生、外鼻分叶状肿大似肿瘤 = 鼻赘）。治疗：祛除诱因、局部控制充血消炎去脂杀螨，已成鼻赘者局麻切除植皮（教材P187-188）。

四、急性鼻腔和鼻窦炎性疾病（教材P189-195）

掌握

【掌握级】急性鼻炎：由病毒感染引起的鼻腔黏膜急性炎症，是上呼吸道感染的一部分，**鼻病毒最常见**（其次流感和副流感病毒、腺病毒、冠状病毒、柯萨奇、呼吸道合胞病毒）。诱因：全身（受凉、过劳、烟酒、维生素缺乏、内分泌失调、慢性病）与局部（鼻中隔偏曲、慢性鼻炎、鼻息肉、邻近病灶）。

💡 记忆口诀

为什么重要：急性鼻炎虽是自限性疾病，但需与流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎鉴别，且可继发鼻窦炎、中耳炎。

🦠 第一性原理：病毒侵入鼻黏膜后，早期血管痉挛、黏膜缺血、腺体分泌减少；随之血管扩张、黏膜充血水肿、腺体分泌增加、单核/巨噬细胞浸润（卡他相）。**如果机体抵抗力足够、无继发细菌感染，炎症在7~10天内自行消退、上皮纤毛新生恢复（自限性）；如果继发细菌感染，则中性粒细胞浸润、纤毛上皮坏死脱落、分泌物转黏脓性，并沿窦口向鼻窦/中耳蔓延为急性鼻窦炎/中耳炎。**本质上，急性鼻炎是否加重取决于「是否继发感染 + 是否蔓延至邻近腔道」。

表现：潜伏期1~3天、病程约7~10天。初起鼻内干燥灼热痒感、喷嚏；继之鼻塞、水样涕、嗅觉减退、闭塞性鼻音；继发细菌感染后涕转黏脓/脓性，伴发热（37~38℃）、倦怠头痛；小儿全身症状重（高热>39℃、可惊厥、呕吐腹泻）。体征：鼻黏膜充血肿胀、下鼻甲充血肿大、总鼻道鼻底分泌物。**并发症：**急性鼻窦炎、急性中耳炎、急性咽喉气管支气管炎、鼻前庭炎。**鉴别：**流感（全身症状重如高热寒战全身肌肉酸痛、鼻部相对轻、有流行性）；变应性鼻炎（阵发喷嚏清水涕、鼻痒眼痒、发作短、无发热、SPT/血清sIgE阳性）；血管运动性鼻炎（似AR但血清sIgE阴性、明显诱因、消退快）；急性传染病（麻疹猩红热百日咳有皮疹与全身症状）。**治疗：**支持对症为主——鼻用减充血剂（**连续≤7天，否则药物性鼻炎**）、鼻用糖皮质激素（首选局部用药）、合并感染或可疑并发症用抗生素、休息饮水、中药辅助（教材P189-191）。

🔗 展开：急性鼻炎与流感的鉴别要点

两者都以急性鼻炎为表现，但流感**全身中毒症状重**——高热、寒战、头痛、全身关节肌肉酸痛，而鼻塞流涕相对较轻；有流行性、周围人先后发病；国家疾控中心在流行期发布公告。急性鼻炎则鼻部症状为主、全身症状轻（37~38℃）、自限7~10天。此外，急性鼻炎需与变应性鼻炎（无发热、SPT/sIgE阳性）、血管运动性鼻炎（sIgE阴性）、急性传染病早期（有皮疹）鉴别。

易错陷阱：减充血剂「≤7天」必须背

减充血剂收缩血管、减轻鼻塞，但长期使用→药物性鼻炎，故成人连续应用**不应超过7天**。该数值在急性鼻炎、急性鼻窦炎、变应性鼻炎等条目反复出现，是通用硬约束。

掌握

【掌握级】急性鼻窦炎：多继发于急性鼻炎，病理为鼻窦黏膜急性卡他性或化脓性炎症，可累及骨质、周围组织及邻近器官。**好发顺序：上颌窦>筛窦，前组窦>后组窦。**发病与解剖有关：窦口小、鼻道狭窄曲折易阻塞；鼻窦黏膜与鼻腔相连、炎症常累及；各窦口毗邻易互相波及（额窦、前组筛窦开口均在中鼻道半月裂，炎症可流入上颌窦）；上颌窦最大但窦口高、筛窦蜂窝状引流口小、额窦引流通道受气化好的筛泡鼻丘挤压。

💡 记忆口诀

为什么重要：急性鼻窦炎的「部位定位（头痛投影）」与「分期治疗（通引流 + 抗感染）」是核心考点，上颌窦各解剖因素导致其最好发。

🦠 第一性原理：急性鼻窦炎 = 鼻窦急性炎症 = **窦口引流障碍**的结果。无论病毒细菌，致病第一步都是**窦口鼻道复合体（OMC）被黏膜肿胀、息肉、分泌物堵塞，窦腔通气引流受阻**；堵塞后窦内分泌物淤积、成为细菌（肺炎链球菌、溶血性链球菌、葡萄球菌、卡他球菌、流感杆菌、厌氧菌）的培养基，黏膜由卡他转化脓，产生**脓涕 + 对应窦区炎性头痛 + 嗅觉减退**。引流一旦恢复（收缩黏膜、纤毛排除、穿刺/手术开放），感染即可控制；**若引流持续受阻，则急性→迁延→慢性**。本质上，急性鼻窦炎每一步都围绕「打开窦口、恢复引流」展开。

表现（局部）：①鼻塞（患侧持续）；②脓涕（黏脓/脓性、难擤尽、可带血）；③头痛或局部疼痛（最常见症状，前组窦在额部面颊、后组窦在颅底枕部）；④嗅觉障碍（多为传导性、随鼻塞好转恢复）。**各窦头痛特点**：

鼻窦	头痛部位	时间/节律
急性上颌窦炎	面颊部/上颌磨牙痛	晨轻、午后重
急性额窦炎	前额部（周期性真空性痛）	晨起重、午后渐轻消失
急性筛窦炎	内眦/鼻根部、可放射头顶	无明显节律
急性蝶窦炎	头颅深部/眼球深处/枕部	晨轻、午后重

检查与诊断：鼻窦体表投影区红肿压痛；前鼻镜见中鼻甲/中鼻道黏膜充血肿胀、黏脓（前组窦）/嗅裂脓性（后组窦）；**鼻内镜直视中鼻道脓涕并取分泌物培养，是诊断鼻窦炎的有效工具**；**鼻窦CT是首选影像学检查**；诊断性上颌窦穿刺可确证脓液。**治疗原则**：祛除病因、解除鼻腔鼻窦引流通气障碍、控制感染、预防并发症——**鼻内减充血剂（< 7天）、鼻用糖皮质激素（一线）、鼻腔冲洗（生理/高渗盐水每日1~2次）、上颌窦穿刺冲洗（全身症状退、局灶炎控后，每周1次至无脓，可注入甲硝唑）、全身抗感染（明确致病菌选敏感抗生素，厌氧菌加替硝唑/甲硝唑）、针对相邻病灶（牙源性/慢性病）与特应体质治疗（教材P192-195）**。

🔗 展开：上颌窦穿刺冲洗要点

进针点 = 下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1~1.5cm的下鼻甲附着处（骨壁最薄）；针尖朝向同侧眼外角，稍用力钻动、有落空感即停。**必先回抽判断是否在窦内（抽出脓液送培养药敏），切忌注入空气（防气栓）**。冲洗至无脓、可注入抗生素（替硝唑/甲硝唑）。并发症：面颊部皮下气肿/感染（部位偏前）、眶内气肿/感染（方向偏上入眶）、翼腭窝感染（穿后壁）、气栓（刺入大血管注空气）。有阻力即停；患者诉眶胀痛或面颊肿起即停。

急性鼻窦炎「三类药物」顺序记忆

①减充血剂——快速通引流、但≤7天；②鼻用激素——抗炎、一线；③抗感染（β-内酰胺类为主）——控感。配合鼻腔冲洗清分泌物。即「通、抗、洗、制」四步，对应发炎—堵—积—感—再堵循环的拆解。

五、慢性鼻炎类（教材P196-200）

掌握

【掌握级】变应性鼻炎：特应性个体接触致敏原后、主要由IgE介导组胺等炎性介质释放、多种免疫细胞与细胞因子参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病，普通人群患病率10%~25%。传统分常年性与季节性；按WHO「ARIA」依据**发病时间（间歇/持续）**与**对生活质量影响（轻度/中重度）**分类，是阶梯治疗依据。

💡 记忆口诀

为什么重要：变应性鼻炎是最常见慢性鼻病，与支气管哮喘互为因果（「一个气道，一种疾病」），是「过敏」在鼻部的体现。

🦋 第一性原理：变应性鼻炎是**抗原再次暴露**导致的超敏反应。第一阶段**致敏**：变应原初次进入，初始T细胞向Th2分化、产生Th2细胞因子，使B细胞分化为浆细胞产生IgE，IgE结合到肥大/嗜碱性粒细胞膜受体——此时无症状。第二阶段**激发**：同种变应原再进入鼻腔，与两个IgE的Fab端**桥接**，触发肥大/嗜碱性粒细胞**脱颗粒释放组胺**等介质，引起血管扩张、腺体分泌、神经敏感，于是爆发鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞。**如果机体不暴露变应原（环境控制）或不产生特异性IgE（免疫治疗提高耐受），就不会有激发相——这就是对因治疗的逻辑。**本质上，变应性鼻炎 = 「已致敏免疫系统对同一抗原的再次过度应答」。

表现：鼻痒、阵发性连续喷嚏（数个至数十个、晨起/夜晚/接触变应原后发作）、大量清水样涕、鼻塞（间歇/持续、单双侧或交替）、可伴嗅觉减退；合并过敏性结膜炎时眼痒结膜充血。**检查**：前/后鼻镜见鼻黏膜苍白水肿（或充血/浅蓝）、下鼻甲明显、水样分泌物；查找致敏原用**皮肤点刺试验（SPT，最常用）**、鼻黏膜激发试验、体外变应原特异性IgE检测（血清/鼻分泌物）。**诊断**：典型症状体征 + 变应原检查阳性；需与嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎、血管运动性鼻炎鉴别（后两者变应原检测阴性）。**治疗（阶梯式）**：环境控制（避免过敏原，一线基础）→药物治疗（鼻用糖皮质激素 = 一线核心、全身生物利用度低、起效快安全，局部副作用鼻出血；抗组胺药缓解鼻痒喷嚏流涕、对鼻塞弱、一代有中枢抑制慎用、二代抗H1强但特非那定/阿司咪唑有心脏风险；抗白三烯药对合并哮喘者重要；肥大细胞膜稳定剂色酮类起效1周后、用于轻症/预防；鼻用减充血药辅助、≤7天；抗胆碱药减涕、对鼻痒喷嚏无效；鼻腔盐水冲洗；花粉阻隔剂）→**变应原特异性免疫治疗**（皮下注射/舌下含服，递增浓度提高耐受，唯一对因，总疗程一般2年以上）→手术（药物/免疫不理想者选择性神经切断术如翼管神经切断）（教材P196-198）。

🔗 展开：四大症状与阶梯治疗定位

四大症状 = 鼻痒、阵发性喷嚏、清水样涕、鼻塞（典型四联）。治疗阶梯是「环境控制→鼻用激素核心 + 抗组胺/白三烯→免疫治疗（唯一对因）→（手术）」，别把手术当常规，也别把免疫治疗误列为对症。鼻用激素喷鼻时喷头朝向鼻腔外侧（外眦方向）、喷后深吸气，避免对中线喷致鼻中隔损伤。

易错陷阱：变应性鼻炎「四大症状」与「阶梯」

四大症状 = 鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞；一/二次抗体介导的 I 型超敏。治疗核心是鼻用激素（一线）+ 免疫治疗（唯一对因）；**减充血剂只是辅助缓解鼻塞、≤7天**；抗胆碱药减涕但无效于鼻痒喷嚏。

熟悉

【熟悉级】非变应性鼻炎（血管运动性鼻炎）：非 I 型变态反应介导、以鼻塞流涕喷嚏为主的鼻黏膜慢性炎症，主要包括**嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎**与**血管运动性鼻炎**；与变应性鼻炎合称鼻黏膜高反应性疾病。血管运动性鼻炎为**自主神经系统功能紊乱**（副交感反应性增高）致神经源性炎症，轴索反射释放神经肽使血管通透性增加、腺体分泌亢进甚至诱导肥大细胞脱颗粒；温度、刺激性气体、情绪可激发。**多发于中青年女性**，常年发病、与常见变应原/花粉播散期无关。**诊断靠排除**：①与常见变应原无明显关联、但与温度/情绪/刺激气体密切相关；②变应原检测阴性；③除外感染性、药物性、结构性鼻炎；④鼻分泌物涂片与外周血嗜酸性粒细胞不升高。**治疗**：综合——鼻内激素、抗组胺药、鼻抗胆碱药（以流涕为主者首选）、鼻塞者短期减充血剂（<7天）、鼻腔盐水冲洗；手术用于药物无效者（下鼻甲成形、翼管神经切断）（教材P198-199）。

变应性鼻炎 vs 血管运动性鼻炎（对比表）：

项目	变应性鼻炎	血管运动性鼻炎
发病机制	IgE介导 I 型超敏	自主神经紊乱/神经源性
变应原检测	SPT/sIgE阳性	阴性
嗜酸性粒细胞	升高	不升高
诱因	特定变应原/花粉季	温度、情绪、刺激气体
全身症状	无（可伴哮喘）	无
一线治疗	鼻用激素	鼻用激素/抗胆碱（流涕为主）

一句话区分

前者「对特定抗原过敏」，后者「对非特异性刺激过激」。

了解

【了解级】萎缩性鼻炎：以鼻黏膜萎缩或退行性变为特征，女性及体质瘦弱者多见。特征为**鼻黏膜萎缩、嗅觉减退或消失、大量结痂、严重者鼻甲骨膜骨质也萎缩**。分原发（病因不明）与继发（慢性鼻窦炎脓涕长期刺激、有害粉尘气体、多次不当鼻腔手术如下鼻甲过度切除、结核梅毒麻风）。症状：鼻及咽干燥、鼻塞（脓痂阻塞或感觉迟钝）、鼻出血、恶臭（脓痂蛋白腐败，俗称「臭鼻症」）、头痛头昏。检查：鼻梁宽平可呈鞍鼻、鼻黏膜干燥、鼻腔宽大、鼻甲缩小、大量黄绿脓痂有恶臭。**无特效疗法**，局部洗鼻 + 全身综合（生理盐水冲洗去痂除臭、复方薄荷油/液状石蜡润滑、1%链霉素抑菌、雌激素油剂减臭，手术旨在缩小鼻腔减少通气蒸发），全身补维生素（教材P199-200）。

六、慢性鼻窦炎（教材P201-207）

掌握

【掌握级】慢性鼻窦炎概述与分型：慢性鼻窦炎（CRS）是发生于鼻窦黏膜的慢性炎症，**病程超过12周**；西方发病率11%~12%、中国约2.2%~8%，常合并哮喘与慢阻肺。分**不伴鼻息肉（CRSsNP）与伴鼻息肉（CRSwNP）**两大类型，二者在免疫病理、治疗与预后上差异明显。

💡 记忆口诀

为什么重要：CRS 是鼻科最常见慢性病，CRSsNP/CRSwNP 分型决定治疗策略（药物vs手术 + 是否强调息肉与内镜）。

🦋 第一性原理：慢性鼻窦炎 = 慢性炎症 + **引流障碍的恶性循环**。鼻窦黏膜与鼻腔黏膜相连，靠纤毛把分泌物推向窦口、靠窦口排泄。一旦产生**局部炎症（细菌生物膜、病毒破坏上皮屏障、变应原致黏膜肿胀、解剖异常如泡状中鼻甲/鼻中隔偏曲阻塞OMC）**，窦口引流受阻→窦腔分泌物淤积、黏液潴留→继发细菌过度增殖/生物膜形成→炎症加重、上皮破坏→**B细胞/嗜酸性粒细胞（2型炎症）浸润、组织重塑、息肉/黏膜增生→再次堵塞OMC→引流更进一步受阻**。只要这个「堵→积→感→更堵」循环不

被打破，炎症就不可能自愈，只能靠药物（激素抗炎、促排、冲洗通引流）或手术（开放窦口、重建引流）打断。本质上，慢性鼻窦炎是「引流障碍」与「慢性炎症」互为因果、自我维持的恶性循环，这正是它反复、难愈、需长期管理的原因。

CRSsNP (P201-204)：病因与微生物（细菌生物膜、真菌、病毒）、局部（纤毛功能障碍、解剖异常、上皮屏障破坏）、全身（过敏、免疫缺陷）、其他（牙源性、幽门螺杆菌/GERD）综合有关。**表现**：主要症状——鼻塞、黏性或黏脓性鼻涕（牙源性上颌窦炎常伴恶臭）；次要——头面部胀痛、嗅觉减退或丧失；可伴乏力咳嗽。**诊断**：以两种或以上症状为依据，主要症状（鼻塞、黏脓涕）必具其一，**病程 > 12周**；用VAS（0~3轻、>3~7中、>7~10重）、SNOT-22量化；鼻窦CT示OMC/鼻窦黏膜炎性病变（Lund-Mackay评分），**但不作诊断必要条件**。**治疗**：首选药物——**鼻用糖皮质激素 + 鼻腔冲洗3个月**，疗效不佳再鼻内镜手术；术后随访继续激素 + 冲洗；难治者小剂量大环内酯个体化；伴并发症（眶周肿胀、复视/视力下降、严重额痛、脑膜炎等）及时手术。

CRSsNP 诊断三要素（教学要点）

①主要症状（鼻塞、黏脓涕）必具其一；②病程 > 12周；③可加次要症状（头面胀痛、嗅觉减退）。CT可辅助但不强制。「主要必具其一 + 病程12周」是标准化诊断的灵魂。

掌握

【掌握级】鼻息肉（CRSwNP）：起源于**双侧中鼻道及鼻窦黏膜**，突入鼻腔鼻窦，外观**表面光滑的半透明水肿样（灰白）软组织新生物**；病理以嗜酸性粒细胞为主要炎症细胞（东亚约50%为非嗜酸性粒细胞性、哮喘合并率较低）。**表现**：双侧进行性鼻塞、清涕/黏涕、嗅觉减退、头面部闷胀沉重感；检查见双侧中鼻甲/中鼻道黏膜息肉、嗅裂/上鼻道/后筛黏膜可受累；CT示鼻窦炎范围与解剖变异（Lund-Mackay评分）。

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻息肉是 CRSwNP 的标志性表现，需与内翻性乳头状瘤鉴别（单侧、易出血、可侵骨质——需活检）。

🦋 第一性原理：伴息肉的慢性鼻窦炎，其核心是**持续存在的2型（嗜酸性粒细胞性）炎症 + 组织重塑**。反复的黏膜炎症（常伴金黄色葡萄球菌超抗原SEs刺激、TSLP/IL-33/IL-25诱导ILC2s产IL-5/IL-13）使上皮屏障破坏、上皮-间充质转化（EMT）、固有层水肿嗜酸粒细胞浸润，增生水肿的黏膜向鼻腔突出即形成息肉。**息肉一旦形成，就进一步机械性堵塞OMC与窦口，加重引流障碍，反过来又维持并加重炎症——这是CRSwNP「炎症-重塑-阻堵」的恶性循环（见下方D2）**。本质上，鼻息肉是「慢性炎症 + 组织重塑」这两个过程没被药物/手术打断时的结构性结果。

诊断：症状、体征、影像三方面 + 鼻内镜（Lund-Kennedy评分）、鼻息肉评分（NPS）、嗅觉心理物理测试（Sniffin' Sticks）。**治疗**：药物——局部糖皮质激素喷剂/滴剂（轻中度用3个月、可加量或加滴剂；重度局部 + 短期口服激素；用后有效继续3~6个月）；全身激素仅围手术期（20~30mg/d、一般≤2周）；抗菌药物伴急性感染用（≤2周）；黏液溶解促排剂、抗过敏药（伴哮喘者首选口服白三烯拮抗剂、疗程≥4周）、中药、鼻腔冲洗；**生物治疗**（抗IgE、IL-5、IL-4受体单抗，针对难治重度免疫分型）；手术——**功能性内镜鼻窦手术（FESS）**：切除息肉、开放鼻窦、纠正解剖异常、尽量保留黏膜、重建通气引流，术后坚持鼻用激素（教材P204-207）。

🦋 展开：鼻息肉与内翻性乳头状瘤鉴别

鼻息肉为双侧、灰白半透明、质软、无痛、不侵骨质、属炎性（CRSwNP）；内翻性乳头状瘤为单侧、易出血（涕血）、可侵蚀骨质、需活检、属良性肿瘤。题干给「单侧鼻息肉样肿物、反复涕血、CT见骨质破坏」→想到内翻性乳头状瘤，而非普通鼻息肉——这是外科需鉴别的关键。

鼻息肉 vs 内翻性乳头状瘤（对比表）：

项目	鼻息肉	内翻性乳头状瘤
侧别	双侧	多单侧
外观	灰白半透明、质软	灰粉、不光滑、质硬
出血	不/少	易出血（涕血）
骨质破坏	少见	可为
性质	炎性	良性肿瘤（需活检）

易错陷阱：CRSsNP 与 CRSwNP 别只记「有无息肉」

两者在炎症类型（CRSsNP我国多为**非嗜酸性粒细胞性**、中性粒细胞浸润与胶原沉积显著；CRSwNP多为**2型/嗜酸性粒细胞性**、水肿显著）、治疗侧重（CRSsNP药物 + 必要时手术；CRSwNP激素 + 防复发 + FESS + 生物治疗）、预后上均不同。用「主要症状必具其一 + 12周」框住诊断框架。

CRSsNP vs CRSwNP（对比表）：

项目	CRSsNP（不伴息肉）	CRSwNP（伴息肉）
息肉	无	双侧中鼻道灰白半透明
典型炎症	非嗜酸性粒细胞性	2型/嗜酸性粒细胞性
主要症状	鼻塞 + 黏脓涕	双侧进行性鼻塞/嗅觉减退
主要治疗	鼻用激素 + 冲洗	激素 + FESS + 生物治疗
哮喘合并率	较低	较高

展开：口服糖皮质激素的地位

慢性鼻窦炎一般**不建议**对CRSsNP口服激素；CRSwNP的**全身激素仅用于围手术期**（20~30mg/d、≤2周），可显著缩小息肉、改善症状（对嗜酸性粒细胞型与IL-5/2型细胞因子阳性者更明显），但须考虑骨质疏松、糖/脂代谢异常、下丘脑-垂体-肾上腺轴改变、心血管影响并监测。

慢性鼻窦炎治疗阶梯（倒金字塔记忆）

药物（鼻用激素 + 鼻腔冲洗≥3个月）→ 疗效不佳 → 鼻内镜手术（FESS）→ 术后继续激素 + 冲洗随访（术后清理一般3~6个月、药物≥12周）；难治性再加大环内酯或（CRSwNP）生物制剂。记「先药

物、后手术、术毕仍药」。

七、真菌性鼻窦炎（教材P208-210）

熟悉 【熟悉级】真菌性鼻窦炎：临床常见特异性感染性疾病，致病真菌以**曲霉菌（Aspergillus）**最常见（烟曲霉、黑曲霉），其他有念珠菌、鼻孢子菌、毛霉菌、申克孢子丝菌；曲霉菌为条件致病菌，多在机体抵抗力下降或鼻窦局部抵御力降低时致病，与职业（鸟类饲养员、粮仓管理员、农民、酿造工人）有关；**毛霉菌好侵犯血管、沿血管蔓延，鼻脑型凶险、进展快、死亡率高。以病理学为依据分型**（组织病理证实黏膜/骨质有无真菌侵犯是鉴别非侵袭与侵袭的最终依据；HE染色阳性率约60%、Gomori染色阳性率95%以上）（教材P208-209）。

类型	人群/免疫	主要特征	治疗
真菌球（FB，非侵袭）	青中年、免疫正常	单窦（上颌窦最多）、干酪/灰黑团块、70%CT高密度钙化	手术除菌、不需抗真菌
变应性真菌性（AFRS，非侵袭）	免疫力正常、特应体质、青年	哮喘/多发性息肉史、果酱样物、黏蛋白+嗜酸粒细胞+菌丝、多双侧多窦	手术+糖皮质激素
急性侵袭性（AIFRS）	免疫低下/缺陷（曲霉+毛霉）	起病急、进展快、致死高、广泛骨壁破坏侵犯眼眶颅底	紧急清创+抗真菌
慢性侵袭性（CIFRS）	免疫低下	缓慢进行性侵犯、早期易误诊、后期预后差	早期手术多治愈、后期易复发

表现与诊断：真菌球——女性多于男性、免疫正常、单侧鼻塞流脓涕涕血恶臭、可无症状仅影像发现，CT单窦不均密度增高、70%高密度钙化斑、窦壁膨隆/压迫吸收；**最终诊断需病理**。AFRS——有特应体质/哮喘史、多发性息肉或手术史，组织病理见变应性黏蛋白+大量嗜酸粒细胞+夏科-莱登结晶、Gomori染色见菌丝但黏膜骨质无真菌侵犯。AIFRS——免疫低下、发热、鼻腔鼻窦结构破坏坏死、眶周面颊肿胀、腭部缺损、剧烈头痛颅内高压等，数日内可死亡，**确诊靠组织病理证实真菌侵犯黏膜骨质**。CIFRS——缓慢进行性侵犯，早期似非侵袭性易误诊，若血性涕+严重头痛、多窦受累或骨质破坏、术中见泥石样物伴稠脓、黏膜暗红质脆黑色坏死应高度怀疑。**治疗：首选手术，侵袭性者须配合抗真菌**——非侵袭性行窦内病变清理术、侵袭性行鼻窦清创术（广泛切除受累黏膜骨壁）；AFRS术后必须糖皮质激素、侵袭性术后必须抗真菌（伊曲康唑对曲霉敏感副作用小、两性霉素B广谱）。预后：真菌球手术效果确切、AFRS术后配合激素预后较佳、CIFRS早期一次手术多治愈后期效差、**AIFRS死亡率极高**（教材P209-210）。

易错陷阱：与慢性鼻窦炎鉴别——单侧、灰黑分泌物提示真菌

普通慢性鼻窦炎常双侧、CT弥散性黏膜增厚；而**真菌球多单侧、上颌窦、CT见高密度钙化/异物样、术中干酪灰黑样团块、可有恶臭**。反复发作、单侧、影像「钙化影」是提示真菌性鼻窦炎的重要线索；与恶性肿瘤区别（后者伴骨质破坏、病程进展快）。鉴别困难者靠**病理确诊**。

八、鼻源性并发症（教材P216-218）

熟悉

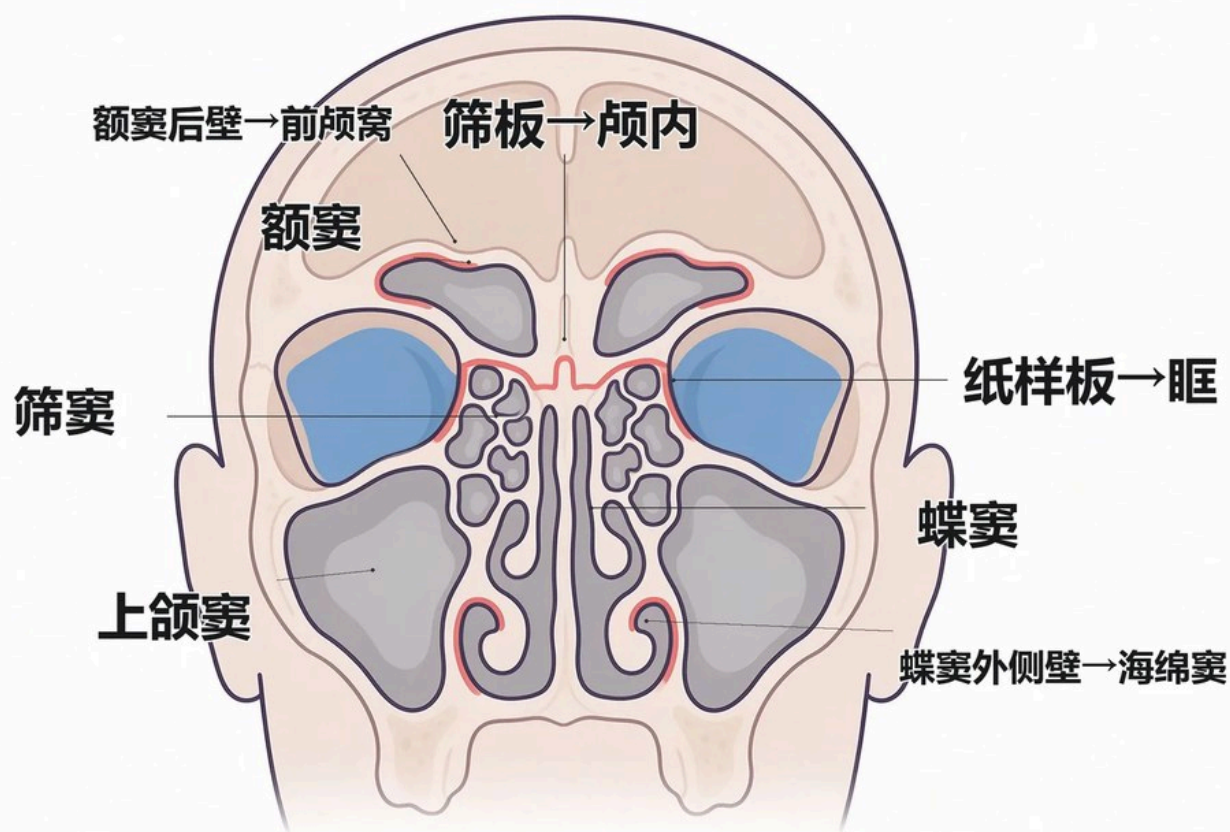
【熟悉级】鼻源性并发症：鼻腔鼻窦炎症经直接蔓延或淋巴循环引起上呼吸道（咽炎、扁桃体炎、中耳炎）、下呼吸道（喉炎、气管支气管炎、肺炎），更可因眼眶、颅底与鼻窦解剖关系密切而引发**鼻源性眶内及颅内并发症**，儿童更易发生。眶内并发症机制：①解剖途径累及眶内；②鼻窦与眶内静脉网交通支；③鼻窦外伤/手术损伤眶壁后继发；④机体免疫力低下（P216）。

眶内并发症（5型，按演变）：眶周蜂窝织炎（最常见最早，眼睑充血水肿轻压痛、无眼动受限/突出/视力减退）→眶壁骨膜下脓肿（眶骨膜与骨质间脓肿，筛窦炎内眦重/上颌窦炎下睑重/额窦炎上睑重，后组鼻窦致深部眶组织炎症，蝶窦炎波及视神经孔眶上裂致**眶尖综合征**）→眶内蜂窝织炎（严重，眼球突出明显、运动受限、视力明显减退、球结膜水肿、眶深部剧痛、高热白细胞增多）→眶内脓肿→球后视神经炎（蝶窦/后组筛窦炎性病变累及视神经，眶深部放射痛、视力骤减甚至失明）。**诊断**：急性慢性鼻窦炎史+眼部表现+鼻窦影像；小儿急性筛窦炎与急性泪囊炎鉴别；**无明确原因、反复发作或常规治疗无效的球后视神经炎应疑为鼻源性**，鼻窦CT有助诊断。**治疗**：早期积极抗感染抗炎+鼻腔鼻窦通畅引流，脓肿切开，必要时鼻窦开放/眶减压（P216-217）。

颅内并发症（5类）：解剖学基础（骨壁：筛板/筛窦顶/额窦后壁为颅前窝底；血管：额窦黏膜与硬脑膜静脉相通、板障静脉入矢状窦/海绵窦；神经：嗅神经鞘膜是硬脑膜延续、鞘膜下与硬脑膜下腔潜在交通）。分为硬脑膜外脓肿（多继发急性额窦炎/额骨骨髓炎，头痛加重卧位明显、呕吐脉缓）、硬脑膜下脓肿（头痛发热颅内压增高、靠CT/MRI确诊）、化脓性脑膜炎（鼻窦炎引起发病缓慢、鼻颅外伤/手术引起急，头痛发热癫痫嗜睡昏迷）、脑脓肿（额窦炎→额叶脓肿、蝶窦炎→颞叶脓肿，头痛呕吐视盘水肿）、海绵窦血栓性静脉炎（蝶窦炎与眶内并发症引起，先脓毒血症、继而眼静脉回流受阻与第Ⅱ～Ⅵ脑神经麻痹、晚期累及对侧，合并化脓性脑膜炎死亡率高）（P217-218）。

易错陷阱：鼻源性两侧「主诉」不同

眶内并发症的红旗是**眼**——眼睑水肿、眼球突出、复视、视力下降（球后视神经炎唯独以**视力骤减**为主）；颅内并发症的红旗是**神经系统**——剧烈头痛、发热、呕吐、脑膜刺激征、脑神经麻痹。题干「急性鼻窦炎后高热寒战+眼睑结膜水肿+眼球突出固定」→考海绵窦血栓性静脉炎（与鼻疳挤压的危险三角呼应）。



四组鼻窦毗邻结构与眶/颅内并发症风险（示意）

九、鼻中隔疾病（教材P219-221）

掌握

【掌握级】鼻中隔偏曲：鼻中隔偏向一侧或两侧、或局部有突起，引起鼻塞、头痛、鼻出血等症状；临床类型有C形、S形、棘突（尖锥样突起）、嵴突（条形山嵴样突起）。主要病因是**诸骨发育不平衡**形成不同张力曲线、骨间连接异常；儿童腺样体肥大/硬腭高拱可限制发育；鼻外伤致骨折错位；鼻腔占位压迫。**好发部位**：多因骨-软骨张力曲线不平衡，方软骨与筛骨垂直板/犁骨/上颌骨腭突结合处、以及鼻小柱软骨与方形软骨前方易偏曲（教材P152-153、P219）。

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻中隔偏曲是「鼻塞、鼻出血、反射性头痛」的常见病因，且「有症状才手术」是处理原则。

🧬 第一性原理：鼻中隔处中线、是两鼻腔的分界。当鼻中隔偏曲时，**狭窄侧气流受阻→鼻塞**；**偏曲凸面/骨棘嵴突黏膜薄、受气流尘埃刺激易糜烂→鼻出血**；**凸出部压迫同侧鼻甲→反射性头痛**；**偏曲致鼻腔堵塞→鼻窦引流障碍→继发鼻窦炎**。但鼻中隔几乎从无人完全居中，**大多数人偏曲而无症状（生理性偏曲）无需处理**；只有当偏曲引起临床症状时才称病理性、才需治疗。**本质上，鼻中隔偏曲是「形态异常」，要不要治取决于「是否因它产生了症状」——无症状者不手术。**

表现：①鼻塞（单侧或双侧、交替性可偏曲侧重、严重者偏曲侧持续）；②鼻出血（常发生在凸面/骨骨棘嵴突顶部）；③头痛（凸出部压迫同侧鼻甲→同侧反射性头痛）；④邻近器官症状（鼻窦引流障碍继发鼻窦炎、长期张口呼吸诱发上呼吸道感染）。**诊**

断：大部分人有偏曲但无症状（生理性，一般不必处理）；**有临床症状并经检查证实才诊断病理性**；需排除鼻中隔黏膜增生肥厚（探针触诊质软）及其他病变所致。**治疗：有临床症状者行手术矫正——鼻中隔黏骨膜下矫正术**（仅切除少量偏曲软骨骨质、更符合生理、可用于青少年严重者）与**鼻中隔黏骨膜下切除术**（教材P219-220）。

 展开：鼻中隔偏曲分型与手术方式

临床类型：C形、S形、棘突（尖锥样突起）、嵴突（条形山嵴样突起）。鼻中隔由多块软骨与骨质共同构成，骨与骨发育均衡才居中；不均衡则形成各种异常连接。手术两种：①**鼻中隔黏骨膜下矫正术**——仅切除少量偏曲软骨骨质、更符合生理功能，可用于青少年严重偏曲者；②**鼻中隔黏骨膜下切除术**。两者均在「有临床症状（鼻塞/鼻出血/反射性头痛）」前提下才施行，无症状生理性偏曲不手术。

易错陷阱：「鼻中隔偏曲」≠手术指征

体检发现鼻中隔偏曲不等于要手术。**无症状（生理性）不手术**；出现鼻塞、鼻出血、反射性头痛等才矫正。这是「无症状不手术」的金标准，也是常设干扰项。

熟悉 【熟悉级】鼻中隔血肿和脓肿：血肿 = 鼻中隔**软骨膜下或骨膜下积血**（多为双侧）；脓肿 = 软骨膜下/骨膜下**积脓**，多由血肿继发感染。**病因：**血肿多因鼻外伤/鼻中隔骨折但黏骨膜未破裂、局部血管损伤出血，或鼻中隔术后并发（自发性少见）；脓肿多由血肿继发，少数继发邻近疖肿、急性鼻窦炎、流感、猩红热、伤寒（可发生于新生儿幼儿）。**表现：**血肿——双侧鼻塞、额部头痛、鼻梁压迫感、无明显全身症状，检查见鼻中隔两侧**对称性半圆形隆起、黏膜暗红或正常、触之柔软、隆起对血管收缩剂无反应、穿刺抽出血**。脓肿——除上述外明显全身与局部急性炎症（寒战发热、周身不适、鼻梁鼻尖红肿热痛），**触之柔软而有波动、触痛明显、对血管收缩剂无反应、穿刺抽出脓液**。**治疗：**局部穿刺或切开引流 + 全身抗生素——血肿小者穿刺抽血、大者表面麻醉下于血肿最低处L形切口清除，术后双侧鼻腔填塞对称压迫；**脓肿确诊后立即切开引流、去除坏死软骨、放置引流每日冲洗、不填塞鼻腔**，全身用抗生素；**鼻中隔软骨坏死过多遗留鼻小柱塌陷或鞍鼻者可二期整形**（教材P220-221）。

易错陷阱：血肿与脓肿最关键一句

血肿 = **穿刺抽出血液、无全身感染**；脓肿 = **穿刺抽出脓液、伴寒战发热红肿热痛**。**鼻中隔隆起对血管收缩剂无反应**是共同鉴别要点（与下鼻甲黏膜肿胀可收缩不同）。**脓肿不立即切开→软骨坏死→鼻梁塌陷鞍鼻**。

鼻中隔血肿 vs 脓肿（对比表）：

项目	鼻中隔血肿	鼻中隔脓肿
内容物	积血（软骨膜/骨膜下）	积脓（多血肿继发）
全身症状	不明显	寒战发热、周身不适
局部	双侧鼻塞、对称隆起	鼻梁鼻尖红肿热痛、波动
穿刺	抽出血液	抽出脓液

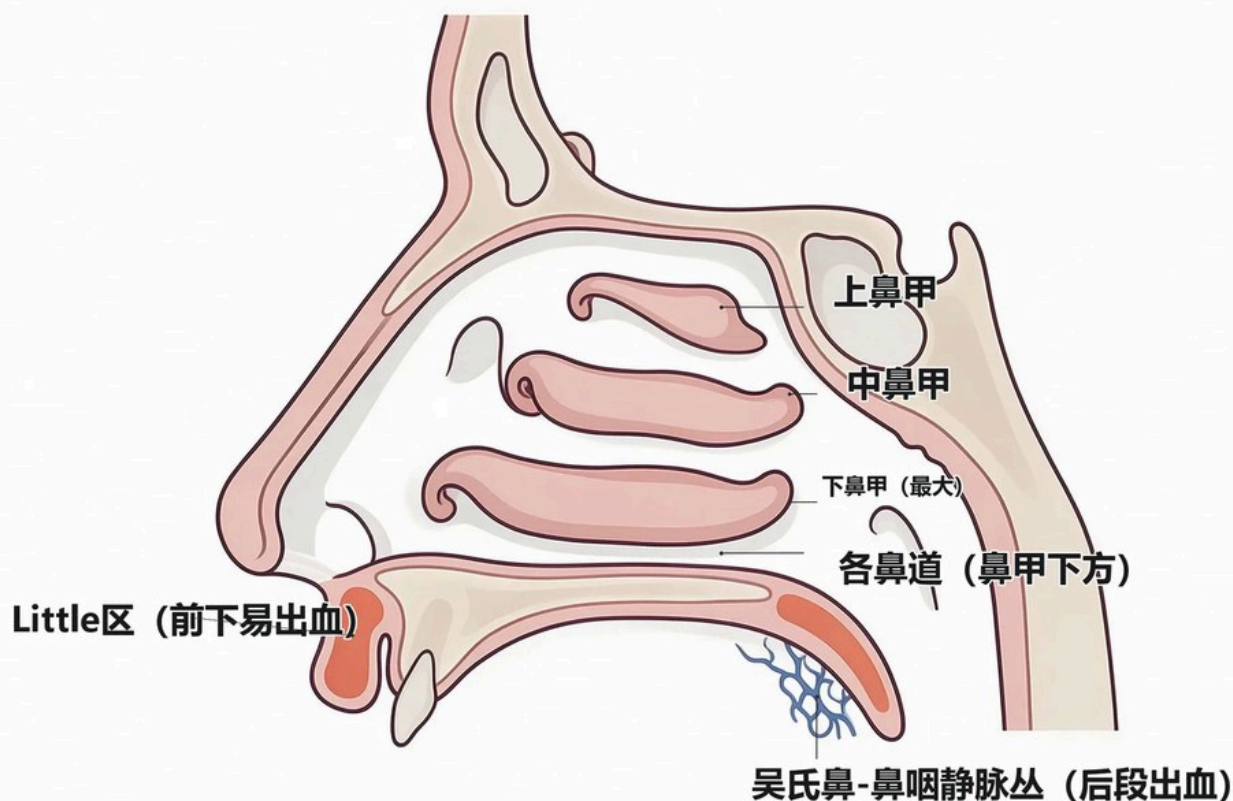
项目	鼻中隔血肿	鼻中隔脓肿
治疗	穿刺/切开 + 对称填塞	立即切开引流 + 抗生素

了解 【了解级】鼻中隔穿孔：各种原因致鼻中隔贯穿两侧鼻腔的永久性穿孔。**病因**：外伤（外伤致鼻中隔脓肿、腐蚀性/刺激性物质如铬酸矽尘砷升汞水泥石灰长期刺激、长期挖鼻）、医源性（鼻中隔手术或化学腐蚀/射频治疗鼻中隔出血致双侧对称性损伤）、感染（急性传染病白喉伤寒猩红热；特异性感染结核狼疮麻风致软骨坏死、梅毒致骨部坏死出现鞍鼻）、肿瘤/恶性肉芽肿、鼻腔异物/结石长期压迫。**表现**：鼻腔干燥脓痂、伴头痛鼻出血；**小穿孔位于鼻中隔前段呼吸时有吹哨声，后段则无**；结核梅毒引起者脓痂有臭味；穿孔边缘糜烂易出血。**治疗**：有明确病因的先治原发病；单纯穿孔可穿孔修补术（鼻中隔黏骨膜减张缝合、带蒂黏骨膜瓣/黏膜瓣转移缝合、游离组织片移植、硅橡胶片置入）（教材P221）。

「鞍鼻」的病因链

鼻中隔软骨坏死过多→鼻小柱塌陷/鞍鼻（鼻中隔脓肿未引流）；梅毒致鼻中隔骨部坏死→鞍鼻。**鞍鼻**是鼻中隔软骨/骨坏死的共同结局性表现，可在鼻中隔脓肿、梅毒、萎缩性鼻炎（鼻梁宽平鞍鼻）中出现，用于串联记忆。

十、鼻出血（教材P222-225）



鼻腔外侧壁与鼻出血好发部位（Little区/吴氏丛）（示意）

掌握

【掌握级】鼻出血：临床常见症状之一，可因鼻腔鼻窦疾病或某些全身性疾病引起、前者较多。轻者仅涕中带血，重者可达数百毫升以上致休克，反复少量出血致贫血；**出血部位多在鼻中隔前下方的易出血区（利特尔动脉丛/克氏静脉丛）——儿童、青少年鼻出血多数发生在该部位；中老年鼻出血多在鼻腔后段下鼻道的吴氏鼻-鼻咽静脉丛，亦可为鼻中隔后部动脉（90%来自蝶腭动脉）出血，后部出血多较凶猛、不易止血。**

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻出血是耳鼻喉最常见急症之一，处置关键不是「一味填塞」，而是**判断出血部位与病因后分级处理。**

🦋 第一性原理：鼻出血的「危险程度」由**出血部位**（前部vs后部）与**病因**（局部vs全身）两个变量共同决定。前部Little区是动静脉吻合丛、血管浅表、可指压/烧灼/填塞轻易控制，多为儿童青少年、量少；**后部出血（吴氏静脉丛、蝶腭动脉）位置深、血管粗、出血量大且仰头易误吸窒息，多见于中老年高血压/动脉硬化，需后鼻孔填塞/血管介入。**同时，若出血源于全身疾病（高血压、血液病、肝病、抗凝药、遗传性出血性毛细血管扩张症），则**单纯局部止血治标、会反复，必须同步评估处理全身病因。本质上，鼻出血治疗 = 「止血（按部位分级）+ 治因（按病因分流）」的双轨，失血性休克者先抗休克。**

病因：①局部——外伤（挖鼻/用力擤鼻/鼻内用药不当、鼻腔鼻窦手术及经鼻插管损伤、鼻骨/鼻中隔/鼻窦骨折及气压骤变）、鼻腔异物（儿童单侧出血）、炎症（特异性非特异性炎症致黏膜毛细血管受损、量小）、肿瘤（血管瘤/青少年鼻咽纤维血管瘤出血较剧，恶性肿瘤早期涕中带血反复、晚期破大血管大出血）、其他（鼻中隔偏曲/黏膜糜烂/穿孔、萎缩性鼻炎）；②全身——急

性发热性传染病（流感出血热麻疹疟疾鼻白喉伤寒）、心血管疾病（高血压、血管硬化、心衰，常单侧动脉性搏动性、位于鼻腔后部）、血液病（凝血异常如血友病/纤维蛋白形成障碍/抗凝药，血小板异常如血小板减少性紫癜/白血病/再障，多双侧持续渗血伴其他部位出血）、肝肾疾病与风湿热、内分泌失调（月经期、绝经期、妊娠期）、遗传性出血性毛细血管扩张症、营养障碍（维C/K/P/钙缺乏）、中毒（磷汞砷苯、水杨酸类）（教材P222-223）。

检查：前鼻镜（前部出血、易出血区扩张血管、黏膜糜烂、鼻中隔穿孔）；鼻内镜（寻找鼻腔尤其是后部、嗅裂等部位出血，需充分收缩与表面麻醉）；实验室（血常规判出血量与贫血、凝血功能与血小板）；影像（DSA/CTA寻找后部顽固性出血责任血管、外伤性假性动脉瘤；MRI排查遗传性出血性毛细血管扩张症颅内血管畸形）（教材P223）。

治疗（分级处理）：**治疗原则**——长期反复少量者积极找病因；大量出血者先立即止血再查病因；后部出血多源于动脉、量大难控。①一般处理：坐位或半卧位、勿将血液咽下（免呕吐）；**休克者平卧头低位、按低血容量性休克急救**。②局部处理：捏紧两侧鼻翼压迫10~15分钟+冷敷前额后颈；出血较剧先用血管收缩剂棉片暂时止血再寻出血点。止血法——**烧灼法**（反复少量且出血点明确者；化学/电灼/激光/射频/微波/低温等离子/双极电凝，**避免同时烧灼鼻中隔两侧对称部位及过久，以免穿孔**）；**填塞法**——前鼻孔可吸收材料（明胶海绵蘸凝血酶，用于弥漫性少量出血、可自行吸收）、**前鼻孔纱条填塞**（凡士林/油膏/碘仿纱条，用于出血较剧且部位不明、外伤大撕裂；**一般24~48小时、必须延长者辅以抗生素、一般不超3~5天**）、**鼻后孔填塞法**（前鼻孔填塞未奏效者，纱球紧塞鼻后孔；**留置一般不超过3天、最多不超过5~6天**；老年者填塞前评估心肺）、气囊/水囊压迫（可代替鼻后孔填塞）。**血管结扎法**（中鼻甲下缘以下出血结扎上颌动脉/颈外动脉、以上结扎筛前动脉、鼻中隔前部结扎上唇动脉，现少用）。**血管栓塞法**（顽固性出血用DSA/超选择栓塞SSE，准确安全，但有偏瘫、失语、一过性失明风险）。③全身治疗：**鼻出血治疗不只是鼻腔止血**——视病情用止血剂、补维生素、纠正贫血、抗休克；严重者住院观察；**鼻腔填塞可致血氧分压降低、二氧化碳分压升高，老年患者注意心肺脑功能、必要时吸氧**。④其他：鼻中隔前下部反复出血行鼻中隔黏膜划痕/黏骨膜下剥离术；遗传性出血性毛细血管扩张症可行鼻中隔植皮成形术；全身疾病引起者请专科同期治疗（教材P223-225）。

🔗 展开：鼻出血填塞时间与并发症

前鼻孔纱条填塞一般24~48小时；必须延长者辅以抗生素、一般不超3~5天（抗生素油膏/碘仿纱条可适当延长）。鼻后孔填塞一般不超过3天、最多不超过5~6天；老年者填塞前评估心肺功能。鼻腔填塞可致血氧分压降低、二氧化碳分压升高，故老年患者应警惕心肺脑功能、必要时吸氧。切勿仰头止血，以免血液后流误吸/刺激胃肠。

鼻出血「前部 vs 后部」处置分级（一表记住）

项目	前部（Little区）	后部（吴氏静脉丛/蝶腭动脉）
人群	儿童、青少年	中老年、高血压、动脉硬化
部位	鼻中隔前下易出血区	下鼻道后部/鼻中隔后部
出血性质	量较少、易控	量大、动脉性、难控、易误吸
首选处理	指压10-15min→烧灼/前鼻孔填塞	鼻后孔填塞/气囊压迫、顽固行栓塞/结扎
要点	局部止血为主	评估心肺、防误吸窒息、必要时介入

易错陷阱：先「止血」还是先「查病因」？

大量出血者先立即止血、再查病因；长期反复少量出血者则**积极寻找病因**。紧急时先救命（抗休克、止血），稳定后病因挂帅（高血压、血液病、抗凝药先评估全身）。这是「分级+分流」的考试落脚点。

鼻出血前部 vs 后部分级处置

耳鼻咽喉头颈外科学 M3 鼻科学 (确定性图谱通道)

前部 (Little区)	后部 (吴氏静脉丛/蝶腭动脉)
· 人群: 儿童、青少年 · 部位: 鼻中隔前下易出血区 · 性质: 量较少、易控 · 首选: 指压10-15 min · 再: 烧灼法/前鼻孔纱条填塞 · 要点: 局部止血为主	· 人群: 中老年、高血压、动脉硬化 · 部位: 下鼻道后部/鼻中隔后部 · 性质: 量大、动脉性、难控、易误吸 · 首选: 鼻后孔填塞/气囊压迫 · 顽固: DSA血管栓塞/血管结扎 · 要点: 评估心肺、防误吸窒息

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

鼻出血前部vs后部分级处置

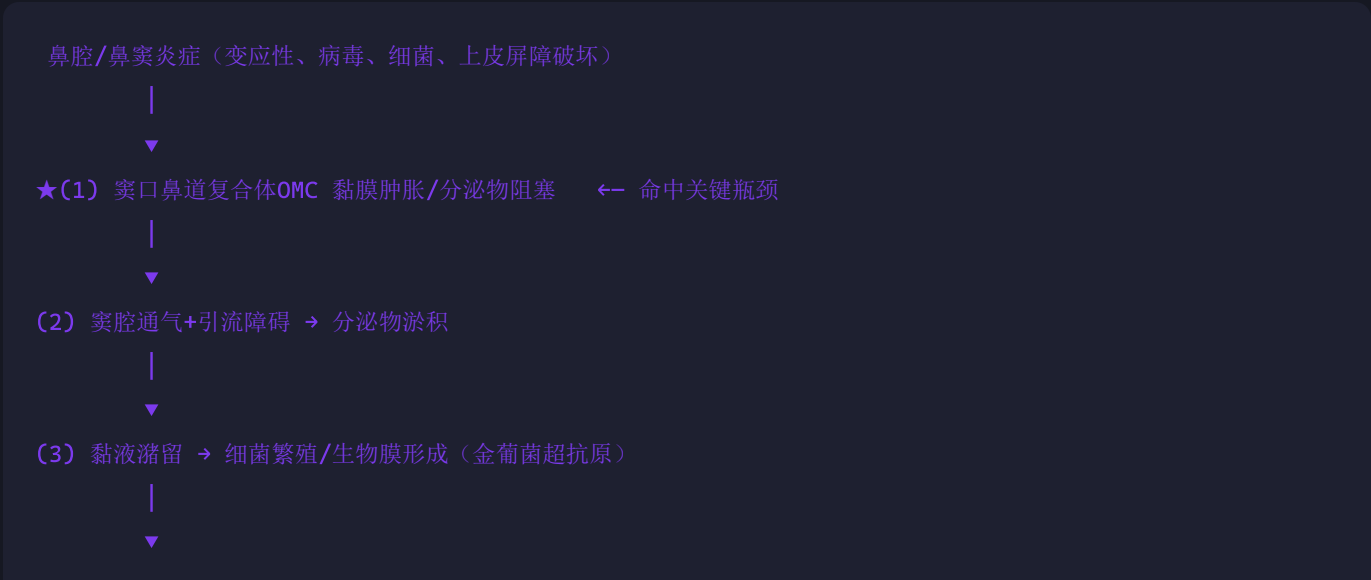
📖 主动回忆区 (《》 填空自测)

主动回忆自测 (用《》 填空检验掌握)

- 鼻出血儿童青少年最多发于 鼻中隔前下易出血区/Little区 , 中老年后部出血多来自 吴氏鼻-鼻咽静脉丛/蝶腭动脉90% 。
- 慢性鼻窦炎病程 > 12周 , 主要症状 鼻塞 + 黏脓涕 必具其一。
- 变应性鼻炎四大症状 鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞 , 由 IgE 介导 I 型 超敏, 唯一对因治疗是 特异性免疫治疗 。
- 前组鼻窦 上颌窦、额窦、前组筛窦 开口于 中鼻道 , 后组鼻窦 后组筛窦、蝶窦 开口于 上鼻道/蝶筛隐窝 。
- 鼻疝位于 危险三角 , 严禁 挤压 , 严重并发症 海绵窦血栓性静脉炎 。

十一、疾病谱系与鉴别决策 (综合层)

D2 因果链: 慢性鼻窦炎/鼻息肉「引流障碍」恶性循环 (★=转折)



(4) 炎症加重、上皮破坏 → 2型炎症/嗜酸性粒细胞浸润



(5) 组织重塑/黏膜增生/鼻息肉形成 (CRSwNP)



★(6) 息肉/增生再次堵塞OMC → 引流更恶化 → 回到(2) (恶性循环, ★=转折)



(7) 反复鼻窦炎 → 需药物(激素促排冲洗)或手术(FESS 重建引流)打断循环

D3 谱系梯度：鼻科疾病严重度梯度图 (自限→危重, ★=转折)

急性鼻炎(病毒感染, 自限7-10天) ★自限轻症



若继发细菌、蔓延窦口



急性鼻窦炎(脓涕+窦区头痛, 首选CT/内镜+药物可愈)



若引流持续受阻、病程>12周



慢性鼻窦炎/鼻息肉(CRSsNP/CRSwNP, 慢性炎症+引流恶性循环)



若炎症突破窦壁、向眶/颅内蔓延



鼻源性眶内并发症(眶周蜂窝织炎→眶内蜂窝织炎→球后视神经炎) ★视力损伤



或颅内并发症(硬脑膜外/下脓肿→脑膜炎→脑脓肿→海绵窦血栓性静脉炎) ★致命



(终末危重: 急性侵袭性真菌性鼻窦炎/鼻恶性肿瘤)

D4 决策树一：「鼻塞+脓涕」鉴别树 (★=诊断要点)

首诉：鼻塞(±脓涕)

├ 急性起病+发热+病程7-10天 → 急性鼻炎(病毒、卡他/化脓相、自限, P189)

├ 单侧持续鼻塞+大量黏脓涕+窦区面/额胀痛+急缓解后加重 → 急性鼻窦炎

├ ★中鼻道/嗅裂脓涕：鼻内镜+鼻窦CT；药物通引流 (P191)

└ 病程>12周、反复 → 慢性鼻窦炎(CRS)

├ 双侧进行性鼻塞+清涕/黏涕+嗅觉减退, 见双侧灰白半透明息肉 → 鼻息肉(CRSwNP, P204)

└ 单侧、易出血、侵骨质 → 内翻性乳头状瘤(需活检, P235)

├ 鼻痒+阵发喷嚏+清水涕(+眼痒)+无发热 → 变应性鼻炎(SPT/sIgE阳性, P196)

└ 变应原检测阴性、与温度/情绪/刺激气体相关 → 血管运动性鼻炎(P198)

├ 单侧鼻塞(交替, 偏曲侧重)+鼻出血+反射性头痛 → 鼻中隔偏曲(P219, 明显症状者手术)

├ 单侧鼻塞+幼儿、异臭、血涕、异物史 → 鼻腔异物(P226 了解级)

└ 进行性加重+涕血+头痛 → 警惕鼻腔鼻窦恶性肿瘤(P235)

★凡鼻塞伴鼻出血甚至血染涕, 应警惕恶性肿瘤(P174、P235)

D4 决策树二：鼻出血处置决策树 (★=分级要点)

鼻出血 (epistaxis)

- └ 先评估：出血量？哪侧？部位？全身病因（高血压/血液病/抗凝药/肝病）？
 - └ 大量出血/休克 → 平卧头低位、低血容量休克急救、补液、抗休克
- └ 【前部】（儿童青少年、鼻中隔前下易出血区）
 - └ → 捏鼻10-15min/冷敷 → 烧灼法（电凝/激光） → 前鼻孔可吸收材料/纱条填塞
 - └ ★多可局部止血；出血点明确者烧灼（避免对侧对称部位→防穿孔）
- └ 【后部】（中老年高血压、吴氏静脉丛/蝶腭动脉）
 - └ → 前鼻孔填塞未奏效 → 鼻后孔填塞/气囊水囊压迫（评估心肺、≤3-5-6天、防误吸）
 - └ ★量大、动脉性、难控、易血氧↓ → 顽固性 → 血管栓塞（SSE）/血管结扎（上颌动脉/筛前/颈外）
- └ 【全身病因】高血压→控压；血液病→输血小板因子；肝病→凝血纠正；抗凝药→停/调
 - └ ★病因在先：反复少量者先找病因；大量者先止血再查病因（双轨）

十二、考试高频「首选」清单（鼻科学）

鼻科「首选」速记

鼻窦炎首选影像 = 鼻窦CT；软组织/占位/并发症 = MRI。上颌窦穿刺进针 = 下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1~1.5cm的下鼻甲附着处。变应性鼻炎查变应原 = 皮肤点刺试验（SPT，最常用）、治疗一线 = 鼻用糖皮质激素、对因 = 特异性免疫治疗。脑脊液鼻漏定性金标准 = β -2转铁蛋白、定量 = 葡萄糖 > 1.7mmol/L。鼻骨骨折复位 = 伤后尽早、一般不超2周。慢性鼻窦炎治疗起始 = 鼻用激素 + 鼻腔冲洗 ≥ 3个月；手术 = FESS。深部出血部位确诊 = 鼻内镜；后部顽固出血责任血管 = DSA/CTA栓塞。

十三、跨模块联接与记忆锚点

- 与模块2（耳）：中耳炎/分泌性中耳炎常与鼻炎/鼻窦炎并存；下鼻甲后端距咽鼓管咽口1.0~1.5cm，下鼻甲肥大→咽鼓管功能障碍（P154、P83）。
- 与模块4（咽）：鼻咽癌（涕血、单侧耳闷/分泌性中耳炎、颈淋巴结肿大）与鼻出血症状交叉；慢性鼻窦炎脓涕后流鼻咽部→咽痒恶心（P174、P200、P279）。
- 与模块5（喉）：鼻阻塞/鼻后滴漏→咳嗽；「鼻塞 + 打鼾」与OSAHS的鼻源性因素关联（P285、P331）。
- 「一个气道，一种疾病」：变应性鼻炎与哮喘互为因果，治变应性鼻炎可预防/减轻哮喘发作（P198）。
- 危险三角：鼻疳→海绵窦血栓性静脉炎，与鼻源性颅内并发症同源源于「面部/颅底静脉无瓣膜直通颅内」的解剖底牌（P151、P217）。

三色考点小结（本模块）

- 掌握（8）：鼻疳、急性鼻炎、急性鼻窦炎、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎（CRSsNP）、鼻息肉（CRSwNP）、鼻中隔偏曲、鼻出血。（解剖/生理/检查法为背景基础）
- 熟悉（7）：鼻骨骨折、脑脊液鼻漏、鼻前庭炎、非变应性鼻炎（血管运动性）、真菌性鼻窦炎、鼻源性并发症、鼻中隔血肿和脓肿。
- 了解（3）：酒渣鼻、萎缩性鼻炎、鼻中隔穿孔。

教学范围外条目（了解级、不展开）

鼻的先天性疾病（鼻部脑膜脑膨出、先天性后鼻孔闭锁）、鼻腔及鼻窦异物、鼻及鼻窦囊肿、鼻腔鼻窦肿瘤、鼻内镜外科技术、婴幼儿上颌骨骨髓炎——本模块仅作线索，不展开，考试以教学范围内主题为主。

本模块基于 耳鼻咽喉头颈外科学 第10版第三篇（印刷P149-246）原创重组，页码均按「PDF-23」规则换算，数值出自教材原文，未编造。

模块4：咽科学

模块信息

重点等级：● 掌握9个 / ● 熟悉8个 / ● 了解4个

教学范围：咽应用解剖与生理、咽检查法、咽症状学、咽炎、扁桃体炎、腺样体疾病、咽部脓肿、咽肿瘤、OSAHS

关联模块：与模块1（总论检查通则）衔接，向下承接模块3（鼻科学，鼻腔/腺样体—鼻咽一体）；咽部症状学与恶性肿瘤直接指向模块5（喉科学，急性会厌炎鉴别、喉咽癌）。

谱系位置：咽让呼吸道与消化道在此“十字路口”交汇——从表浅黏膜炎症 → 淋巴器官化脓 → 深部筋膜间隙脓肿 → 恶性肿瘤 → 慢性上气道梗阻（OSAHS），严重度递增。

预计阅读：约 45 分钟

先行组织者：咽是气道与食道共享通道，所有咽部疾病都围绕一个共同命题——**腔道一被堵、一被侵蚀、或一被恶性增生，就同时出现“呼吸+吞咽+发声+免疫”四套障碍**。本模块按“解剖定位→炎症→间隙感染→肿瘤→上气道梗阻”主线展开，先背解剖与三条关键链，再分病攻破。

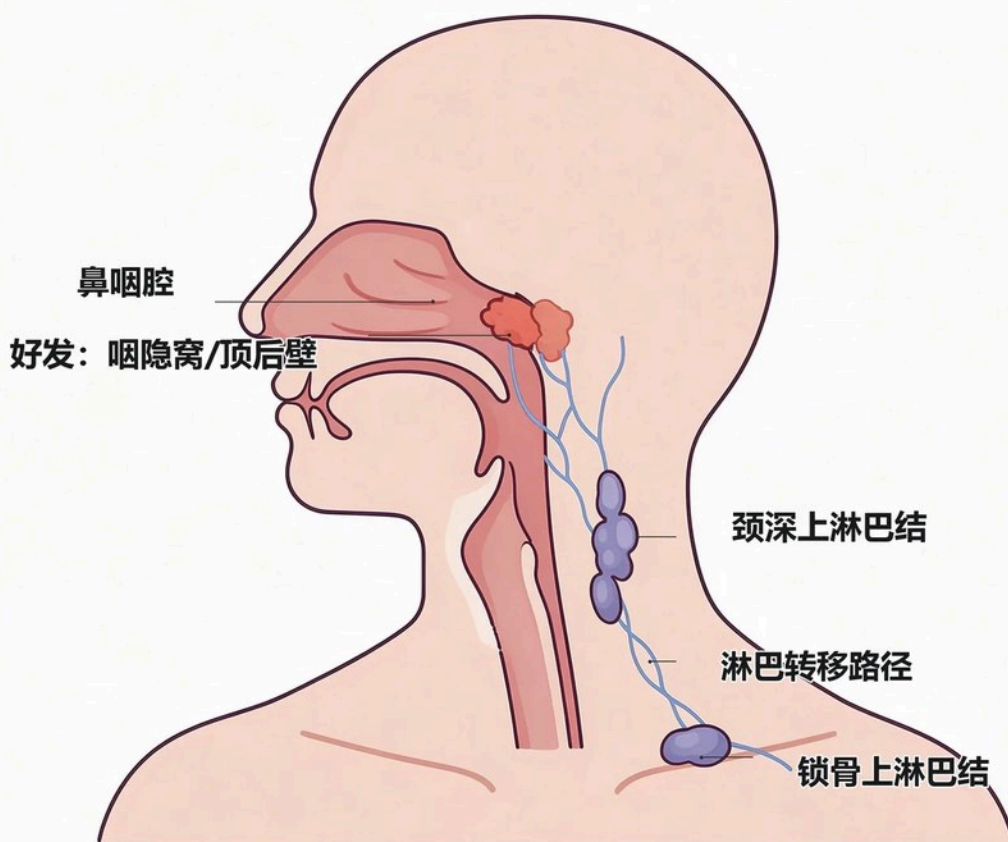
✦ 前置知识检查

- 你能默写咽腔三分区各自的边界与前方通连结构吗？能分清鼻咽、口咽、喉咽“通到哪里”吗？（● 不会：回补本模块「● 咽应用解剖学」）
- 你知道为什么“扁桃体大不大”不是慢性扁桃体炎的诊断标准？其真正的诊断依据是什么？（● 不会：先背「慢性扁桃体炎」表格）
- 你能在“咽痛 + 张口受限”四种疾病里区分出哪一种需要**先穿刺**、哪一种**禁忌坐位检查**、哪一种**禁忌活检**吗？（● 不会：回补三个● 脓肿 + 鼻咽纤维血管瘤）
- 你知道 AHI 是怎么算出来的？为什么多导睡眠监测（PSG）是 OSAHS 诊断的“金标准”？（● 不会：回补「OSAHS」定义与分度）

高收益摘要

1. 🧠 **咽=共享通道**：咽三分区（鼻咽/口咽/喉咽）下界达环状软骨下缘（约平第6颈椎）；咽隐窝是鼻咽癌好发处，咽鼓管咽口被堵即“单侧耳闷、中耳炎”。（教材P248）
2. 🧠 **咽淋巴环=免疫器官**：内环由腺样体、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡构成；腺样体 2~6 岁增生旺盛、10 岁后萎缩，青春期前肥大多为生理性。（教材P250-252）
3. 🧠 **三个筋膜间隙=脓肿定位基础**：咽后隙（婴幼儿淋巴结化脓→咽后脓肿）、咽旁隙（含颈内动脉等→咽旁脓肿）、扁桃体周间隙（扁桃体炎后化脓→扁桃体周脓肿）。（教材P251-252）
4. 🧠 **链球菌性扁桃体炎全身并发症源于Ⅲ型变态反应**，故“反复急性发作”可构成病灶；抗生素首选青霉素、疗程要足（约10天）。（教材P261-263）

5. 🎯 **鼻咽癌三联预警**：回吸涕血 + 单侧耳闷 + 颈深上无痛性肿大（约60%为首发）；确诊靠电子鼻咽镜+活检，治疗以放疗为首选。（教材P279-281）



鼻咽癌好发部位与颈淋巴结转移路径（示意）

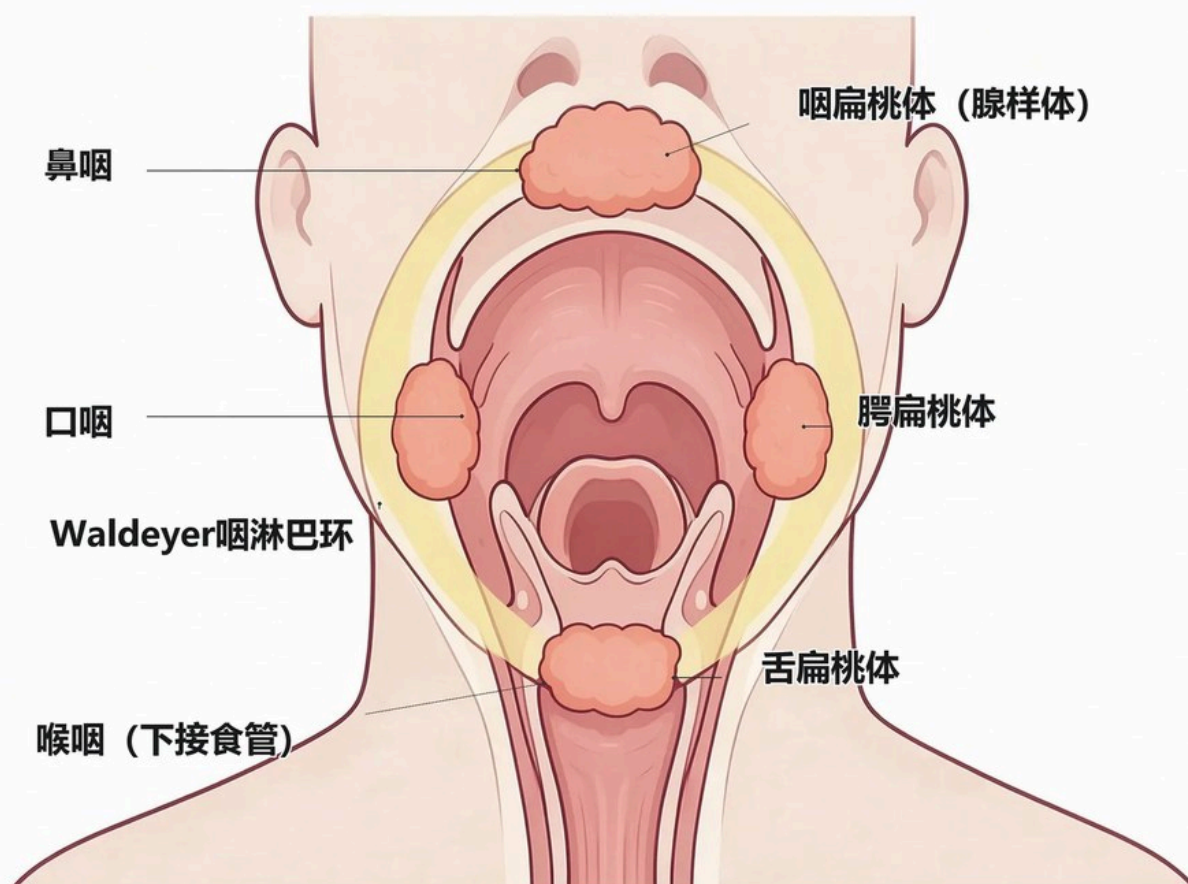
6. 🎯 **OSAHS 诊断**：AHI $\geq$ 5 次/h 合并白天嗜睡（或 AHI $\geq$ 15 无/轻症状）即诊断；分度看 AHI 与最低血氧 SaO₂ 双轴；CPAP 是一线治疗。（教材P285-287）

📅 结构化笔记

一、咽应用解剖学及生理学（P248-253）

掌握

【掌握级】咽的分部与咽淋巴环：咽是呼吸道与消化道上端共同通道，上起颅底、下至环状软骨下缘（约平第6颈椎）；以软腭平面与会厌上缘为界依次分为鼻咽、口咽、喉咽三部（教材P248）。



咽的三分部与咽淋巴环（Waldeyer环）（示意）

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻咽癌、腺样体肥大、OSAHS 的定位全靠这套“地理坐标”；咽隐窝与咽鼓管咽口更是解释鼻咽癌耳部症状的开关。

🔗 第一性原理：咽腔本身是一段“前宽后窄、上通鼻口腔、下连喉与食管”的漏斗。若鼻咽的咽隐窝黏膜长期受 EB 病毒等刺激，局部上皮异常增生，就会在别人看不见的隐蔽角落长出癌灶；若腺样体（鼻咽顶后壁淋巴组织）在儿童期增生过度，就会堵住鼻后孔与咽鼓管咽口，于是“鼻塞、张口呼吸、打鼾、分泌性中耳炎”全都来了。**如果咽隐窝与咽鼓管咽口不出问题，鼻咽病变与耳部症状就不会纠缠在一起——本质上，咽部各病的症状就是“腔道在哪里被堵/被侵蚀”的定位器。**

咽三分区边界（教材P248-250）：

分区	上/下界	前通	后壁平对	独特结构
鼻咽	颅底～软腭	鼻后孔通鼻腔	第1、2颈椎	腺样体、咽隐窝、咽鼓管咽口
口咽	软腭～会厌上缘	咽峡通口腔	第2、3颈椎	腭扁桃体、舌扁桃体

分区	上/下界	前通	后壁平对	独特结构
咽喉	会厌上缘 ~ 环状软骨下缘	喉口通喉腔	第3 ~ 6颈椎	梨状窝、环后隙、会厌谷

咽峡的组成

咽峡 (fauces) 由上方悬雍垂与软腭游离缘、下方舌背、两侧腭舌弓与腭咽弓共同围成；两侧腭弓之间的扁桃体窝即腭扁桃体所在。吞咽时软腭上提、与咽后壁贴合关闭鼻咽峡，把鼻咽与口咽暂时隔开。
(教材P248)

展开：咽淋巴环 (Waldeyer 环) 与“免疫器官”属性

咽黏膜下淋巴组织丰富，较大的淋巴团块呈环状排列，即为咽淋巴环。**内环**由咽扁桃体（腺样体）、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索及咽后壁淋巴滤泡构成；淋巴流向颈部淋巴结，后者又互相交通自成一环，称**外环**（咽后淋巴结、下颌下淋巴结、颈下淋巴结等）；咽部淋巴最终均汇入颈深淋巴结。鼻咽部淋巴先汇入咽后淋巴结再入颈上深淋巴结；口咽部主要汇入下颌下淋巴结；喉咽部经甲状舌骨膜汇入颈内静脉旁淋巴结（中群）。要点：腺样体出生即存在、**6 ~ 7 岁最显著、10 岁后逐步退化萎缩**；腭扁桃体 6 ~ 7 岁可呈生理性肥大、中年后逐渐萎缩；因此儿童期的“扁桃体/腺样体大”很多是生理现象。（教材P250-252）

腭扁桃体结构与扁桃体周间隙（教材P252）：腭扁桃体为咽淋巴组织中最大者，位于口咽两侧腭舌弓与腭咽弓围成的扁桃体窝内，其结构与“急性扁桃体炎→扁桃体周脓肿”的通道直接相关。腭扁桃体是一对扁卵圆形淋巴上皮器官，仅内侧面（游离面）朝向咽腔，其余（外侧面、上、下极）均被结缔组织被膜包裹，被膜外与咽腱膜之间形成**潜在间隙=扁桃体周间隙**；其下极与隐窝是感染侵入的入口。若感染深入扁桃体上隐窝、窝口被堵，细菌与炎性产物即**穿透被膜**钻入这层疏松无屏障的间隙，脓液迅速积聚，使咽痛剧烈、张口受限（翼内肌受刺激）。**如果扁桃体被膜完整、隐窝引流通畅，感染就只停留在黏膜表面，而不会“钻出”间隙形成脓肿——本质上，扁桃体周脓肿是“扁桃体感染越过被膜这道最后防线”。**

被膜这道“防线”

扁桃体被膜又薄又不显眼，却是隔绝“咽部感染入间隙”的天然屏障；一旦被炎症穿透，就进入无阻力的扁桃体周间隙并迅速积脓。这条“被膜→扁桃体周间隙”通道是理解扁桃体周脓肿的解剖学钥匙。
(教材P252)

展开：隐窝、皱襞与血管供应

扁桃体内侧面被覆鳞状上皮，上皮向实质陷入形成 **6 ~ 20 个深浅不一的盲管即隐窝**；上、下极各有黏膜皱襞连接，上端称**半月襞**（腭舌弓与腭咽弓相交处），下端称**三角襞**（腭舌弓向下延伸包绕前下部）。被膜结缔组织伸入形成小梁（支架），小梁间有带生发中心的淋巴滤泡。**血供极丰富，动脉5支均来自颈外动脉分支，其中面动脉扁桃体支分布于实质、是主要供血动脉**；静脉流入扁桃体包膜外的扁桃体周围静脉丛，经咽静脉丛汇入颈内静脉——这解释了扁桃体摘除为什么容易出血。（教材P252）

熟悉

【熟悉级】咽的筋膜间隙：咽后隙、咽旁隙是咽部脓肿的解剖基础（教材P251-252）。

- **咽后隙**：位于咽后壁后方、椎前筋膜与颊咽筋膜之间，上起颅底、下至上纵隔（约第1、2胸椎），中线被咽缝分为左右两半且互不相通；每侧含淋巴结，**婴幼儿淋巴结多、儿童渐萎缩、成人极少**，故咽后化脓性淋巴结炎好发于3岁内婴幼儿。（教材P251）

- **咽旁隙**：位于咽外侧壁（咽上缩肌）与翼内肌筋膜之间，形如锥体；以茎突为界分为前隙（肌隙：颈外动脉、静脉丛，内侧邻扁桃体，外侧紧邻翼内肌→张口受限）与后隙（神经血管隙：颈内动脉、颈内静脉、舌咽/迷走/舌下/副神经、交感干及颈深淋巴结上群）。（教材P251）
- **扁桃体周间隙**：位于扁桃体被膜与咽腭膜之间，是扁桃体周脓肿的蓄脓处。（教材P252）

易错陷阱

咽旁隙是“大血管+神经+颈深淋巴结”的集合地，故咽旁脓肿既可引起张口受限（累及翼内肌），又可侵蚀颈内动脉致**致命性大出血**、或侵犯颈内静脉引发脓毒败血症——比扁桃体周脓肿更凶险。很多同学只记住“咽旁脓肿=颈侧肿”，却忘了它像一颗“深埋的定时炸弹”。

了解

【了解级】咽的生理学：呼吸调节、言语共鸣、吞咽、防御保护、调节中耳气压、扁桃体免疫功能（教材P253）。

- **呼吸**：咽为一通道，黏膜及黏膜下腺体对吸入气有调温、调湿、清洁作用（弱于鼻腔）。
- **言语形成**：咽腔是共鸣腔，与口腔一起改变形状产生共鸣，助声音清晰悦耳。
- **吞咽**：经口腔期、咽腔期、食管期；一旦发动不能中止，中枢位于延髓网状结构与迷走神经核附近。
- **防御保护**：主要由咽反射完成，吞咽反射封闭鼻咽与喉咽，避免食物误入气道或反流鼻腔；异物刺激诱发恶心呕吐而排出。
- **调节中耳气压**：咽鼓管咽口随吞咽开放，使中耳气压与外界平衡——这是保持正常听力的重要条件。
- **免疫**：扁桃体、淋巴结、阑尾等为末梢免疫器官，生发中心可制造 T/B 细胞、吞噬细胞及免疫球蛋白；3~5 岁接触变应原增多，扁桃体显著增大属**生理现象**。

考点链接：腺样体与分泌性中耳炎

咽鼓管咽口一旦被肥大的腺样体或鼻咽肿瘤压迫/阻塞，中耳就变成“封闭腔”——空气被吸收形成负压，渗液积聚即成分泌性中耳炎。这就是“儿童反复分泌性中耳炎+耳闷”必须查鼻咽、警惕腺样体肥大/鼻咽癌的原因。（教材P267、P280）

二、咽的检查法与症状学（P254-257）

了解

【了解级】咽的检查法：按口咽—鼻咽—喉咽顺序，必要时辅以影像（教材P254-255）。

- **口咽**：压舌板轻压舌前2/3，观察咽黏膜、软腭、悬雍垂、腭弓、扁桃体大小/充血/渗出/隐窝脓栓、咽后壁淋巴滤泡；咽部触诊了解咽后、咽旁肿块范围与质地。
- **鼻咽**：间接鼻咽镜（常用简便，咽反射敏感者可先喷1%丁卡因）；鼻咽内镜有硬质与纤维两种，电子镜+窄带成像（NBI）可据表面血管形态初判肿物良恶性；小儿可用鼻咽指诊。
- **喉咽**：经间接喉镜、电子/纤维喉镜检查（详见模块5喉科学）。

- **影像：**X线颈侧位/颅底侧位片、CT、MRI 用于深部结构与骨骼病变；咽部恶性肿瘤可行 PET-CT 明确范围与转移。

症状学一句话（教材P256-257）

咽部症状主要由咽部疾病引起，也可由邻近器官疾病或全身病诱发，主要表现为**咽痛、咽异常感觉、吞咽困难、声音异常**。咽痛剧烈多见于急性炎症、咽间隙感染与喉咽癌晚期，可放射至同侧耳部；咽异感症（“梅核气”）空咽时明显、吞咽食物反而不明显；吞咽困难分功能障碍性、梗阻性、瘫痪性三类；发声共鸣异常则表现为口齿不清、开放性/闭塞性鼻音或“含物音”。

三、咽炎（P258-259）

掌握 【掌握级】急性咽炎：咽黏膜、黏膜下组织的急性炎症，多累及咽部淋巴组织，可单独发生或继发于急性鼻炎、急性扁桃体炎（教材P258）。

💡 记忆口诀

为什么重要：本病与急性扁桃体炎同属“上呼吸道急性咽痛”，但病变中心不同；治疗以对症为主，若为细菌性（尤其 A 组乙型溶血性链球菌）才用抗生素——判断不清时易发生“无谓的抗生素滥用”。

🦠 **第一性原理：**咽黏膜直接暴露于外界，秋冬、冬春之交最易中招。若侵入的是病毒（柯萨奇、腺病毒、鼻病毒、流感病毒），炎症局限于黏膜与黏膜下、血管扩张、浆液渗出、淋巴滤泡增生隆起且带黄白点状渗出；若侵入的是**A 组乙型溶血性链球菌**，毒力最强，可越过局部屏障酿成远处器官化脓性病变，即**急性脓毒性咽炎**。**如果诱因只是轻度的病毒性刺激，咽痛为自限性、经休息与对症即愈；只有细菌（特别是链球菌）才需要抗生素打断其向局部及远处的扩散——本质上，急性咽炎要不要“上抗生素”，取决于病原到底是病毒还是链球菌。**

急性咽炎要点速览（教材P258）：

维度	内容
病原	病毒为主（柯萨奇、腺病毒）；细菌以 A 组乙型溶血性链球菌最重
症状	咽干/灼热/粗糙感→明显咽痛，吞咽加重，可放射至耳，全身症状轻
体征	口咽黏膜弥漫性充血肿胀、咽后壁淋巴滤泡隆起伴黄白点状渗出、悬雍垂及软腭水肿、下颌下淋巴结肿痛
鉴别	与麻疹、猩红热、流感等传染病鉴别（儿童尤其重要）；假膜坏死需排除血液病
治疗	症状轻：含漱液/含片；症状重伴高热：卧床、多饮水、流质，必要时静脉抗病毒或抗生素

 **展开：急性咽炎治疗与并发症**

无全身症状或较轻者，可局部用含漱液、含片及中成药，针对病因可酌情口服抗病毒药或抗生素；全身症状重伴高热者应卧床休息、多饮水、进食流质，并可经静脉途径应用抗病毒药或抗生素。（教材P258）并发症：可引起中耳炎、鼻窦炎及呼吸道急性炎症；急性脓毒性咽炎可能并发急性肾炎、风湿热及败血症。注意：若出现咽部假膜坏死，应行血液学及全身检查，以排除血液病等严重全身性疾病。（教材P258）

易错陷阱

“咽痛 + 咽部充血”不等于就是急性扁桃体炎。急性咽炎病变以咽壁黏膜为中心、扁桃体可正常；急性扁桃体炎以腭扁桃体为中心（扁桃体充血肿大、隐窝脓栓）。二者治疗虽有重叠，但急性扁桃体炎抗生素指征更明确、疗程更讲究。

熟悉

【熟悉级】慢性咽炎：咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的弥漫性慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分，多见于成人，病程长、症状顽固（教材P258-259）。

- **病因**：急性咽炎反复发作；鼻病及呼吸道慢性炎症长期张口呼吸/分泌物刺激；烟酒、粉尘等刺激；全身因素（贫血、咽喉反流、下呼吸道慢性炎症、内分泌紊乱、维生素缺乏等）。
- **分型**：①慢性单纯性咽炎（黏膜充血、血管扩张、咽后壁散在淋巴滤泡）②慢性肥厚性咽炎（黏膜充血增厚、淋巴滤泡显著增生融合成块、咽侧索肥厚）③萎缩性咽炎与干燥性咽炎（腺体分泌减少、黏膜萎缩变薄、苍白发亮、附臭痂皮）。（教材P258-259）
- **表现**：无明显全身症状；咽部异物感、痒感、灼热感、干燥感或微痛感，晨起伏在咽后壁的稠厚分泌物引起刺激性咳嗽、伴恶心；可咳出颗粒状“藕粉样”物，萎缩性者咳出带臭痂皮。
- **治疗**：以去除病因为核心（戒烟酒、治鼻/咽慢性炎症、处理反流与全身病）+ 局部对症（含漱、含片；肥厚性可用激光/低温等离子/冷冻；萎缩性用 2% 碘甘油、维生素A/B/C/E）——**不主张滥用抗生素**。

慢性咽炎“不滥用抗生素”的雷区

慢性咽炎多数并非感染持续存在，而是黏膜的慢性病态与长期刺激，抗生素既无效又易诱导耐药。真正要抓的是**病因**：鼻炎鼻窦炎分泌物后流、胃食管反流、吸烟/粉尘、以及警惕早期鼻咽癌或喉咽癌伪装成“慢性咽炎”——故教材强调“全面检查排除隐匿病变前不应轻易下诊断”。（教材P259）

四、扁桃体炎（P260-265）

掌握

【掌握级】急性扁桃体炎：腭扁桃体的急性非特异性炎症，常伴咽黏膜与淋巴组织炎症，好发于儿童与青年，春秋气温变化时易发（教材P260）。

💡 记忆口诀

为什么重要：考点集中在“病原=乙型溶血性链球菌、首选青霉素、疗程要足、以及链球菌后的风湿热与肾小球肾炎”这一条长期被追问的链条。

🦟 第一性原理：正常人的咽部与扁桃体隐窝本就潜伏着链球菌等病原体，当受凉、劳累、烟酒、上呼吸道慢性病灶使**抵抗力下降**，病原体大量繁殖、毒素破坏隐窝上皮、细菌侵入扁桃体实质，炎症即爆发。急性化脓型把链球菌的**致热性与侵袭性**充分放大：全身高热、咽痛剧烈、扁桃体肿大伴隐窝脓栓、下颌下淋巴结肿痛。更关键的是，链球菌可诱发**Ⅲ型变态反应**，攻击心脏、关节、肾脏等靶器官——**如果链球菌只停留在局部而不激起免疫交叉反应，就不会有风湿热与肾小球肾炎；这正是“既要足量杀菌、又要防链球菌后遗症”的根本原因——本质上，急性扁桃体炎是一个“局部感染 + 全身免疫靶器官受累风险”的双重事件。**

🔗 展开：两型三类与并发症

病理分三类：①**急性卡他性**（多为病毒，炎症仅限黏膜表面，症状轻）②**急性滤泡性**（累及实质淋巴滤泡，充血红肿化脓，隐窝口间黏膜下黄白斑点）③**急性隐窝性**（隐窝内充塞脱落上皮、纤维蛋白、脓细胞、细菌，自窝口排出，可连成片似假膜，易拭去）。临床常归并为**卡他型与化脓型**（后者含滤泡型+隐窝型）。（教材P260）

并发症：局部——炎症直接波及邻近组织致**扁桃体周脓肿**、急性中耳炎、急性鼻炎或鼻窦炎、急性喉炎、急性淋巴结炎、咽旁脓肿；全身——**急性风湿热、心肌炎、急性肾炎、急性关节炎、急性骨髓炎等**，机制与各靶器官对链球菌的**Ⅲ型变态反应**有关。（教材P261）

易错陷阱

常考：**扁桃体大小≠炎症程度**。这句话在急性期和慢性期都成立——急性化脓型扁桃体可明显肿大，但**慢性扁桃体炎的诊断依据是“反复急性发作史”，而非“扁桃体大不大”**。另外注意“假膜”的可擦除性：急性化脓性扁桃体炎的渗出膜**易拭去**，咽白喉的假膜**坚韧不易擦、强行剥离出血——这是鉴定要点**。（教材P262-263）

急性扁桃体炎治疗（教材P262）：**隔离、卧床、流质多饮水；抗生素为主要治疗、首选青霉素**，据病情定途径；治疗2~3天无好转应分析原因、换用抗生素，酌情用糖皮质激素；局部含漱（复方硼砂、复方氯己定、1:5000 呋喃西林）；中医中药；对反复发作或已有并发症者，**急性炎症消退后再行扁桃体切除术**。青霉素过敏者改用**大环内酯类**。

掌握

【掌握级】慢性扁桃体炎：多由急性扁桃体炎反复发作、或隐窝引流不畅致细菌病毒滋生演变而来（教材P262）。

💡 记忆口诀

为什么重要：教学重点落在**“反复急性发作史是诊断要点、扁桃体大小不是标准”**以及病灶性扁桃体炎的手术决策上。

🦟 第一性原理：每一次急性发作都会让隐窝内上皮坏死、细菌与炎性渗出物积聚；若隐窝口因瘢痕粘连而引流不畅，这些“垃圾”就出不去，形成**脓栓、甚至囊肿**，成为长期潜伏的感染灶。为了自保，机体要么让淋巴组织与结缔组织增生（**增生型、肥大质软**），要么让淋巴组织萎缩被纤维组织取代（**纤维型、小而硬、常与腭弓粘连——病灶感染多为此型**），或让隐窝内塞满干酪样物（**隐窝型**）。如果每次急性扁桃体炎后隐窝都能彻底引流、**不反复发作，就不会形成这个“病灶”；一旦形成病灶，它就可能借变态反应持续向全身放电（风湿、肾病）——本质上，慢性扁桃体炎不是一个“大扁桃体”问题，而是“一个反复化脓、隐含全身风险的慢性病灶”**。

🔗 展开：诊断依据、并发症与手术指征

诊断：靠病史+局部检查；**反复急性发作史为主要依据**，扁桃体大小并不表明炎症程度、不能据此诊断。需与扁桃体生理性肥大（儿童青少年、无自觉症状、光滑色淡、隐窝口清洁无粘连）、扁桃体角化症（隐窝口上皮过度角化、白色尖形砂粒样物、触之硬、附着牢固不易擦去）、扁桃体肿瘤（一侧迅速增大或伴溃疡、同侧颈淋巴结肿大→活检）鉴别。（教材P262-263）

并发症：受凉受湿、免疫力下降等诱因下易成“病灶”发生变态反应，产生**风湿性关节炎、风湿热、心脏病、IgA肾病、银屑病、强直性脊柱炎**及长期低热（如 PFAPA 综合征）；“病灶”感染的诊断，可通过询问“肾炎患者在扁桃体炎后尿异常”病史、以及血沉、抗链球菌溶血素“O”、血清黏蛋白、心电图来辅助。（教材P263）

手术指征：①反复急性发作、或多次并发扁桃体周脓肿；②过度肥大妨碍吞咽、呼吸、发声；③已成为其他脏器病变的“病灶”或与邻近器官病变关联；④扁桃体角化症、白喉带菌者保守治疗无效；⑤各种扁桃体良性肿瘤可一并切除，恶性肿瘤则慎重。（教材P263）

禁忌证：①急性炎症期一般不宜手术，宜在**炎症消退 2~3 周后**；②造血系统疾病与凝血障碍（再障、血小板减少性紫癜等）；③严重全身病（活动性肺结核、风湿性心脏病、先心病、严重肾炎、高血压、精神病等）；④呼吸道传染病流行期/上呼吸道感染期间；⑤妇女月经期及妊娠期；⑥亲属免疫球蛋白缺乏或自身免疫病高发、白细胞计数特别低者。（教材P263）

考点链接：急性扁桃体炎 vs 咽白喉等鉴别（教材P261）

急性扁桃体炎须与咽白喉、樊尚咽峡炎、单核细胞增多症性咽峡炎、粒细胞缺乏症性咽峡炎、白血病性咽峡炎鉴别。记住三条：①假膜是否易擦去；②全身中毒情况；③涂片+血象。咽白喉假膜坚韧、超出扁桃体范围、不易擦去，伴“牛颈”、低热中毒貌、涂片见白喉杆菌；樊尚咽峡炎为单侧、擦后见溃疡、牙龈相似病变、涂片见梭形杆菌及樊尚螺旋体。

熟悉

【熟悉级】扁桃体切除术：剥离法、挤切法、低温等离子切除法；术后出血分原发性与继发性（教材P263-265）。

- **麻醉与体位：**剥离法过去多局麻、不合作儿童全麻；挤切术多用于儿童肥大，因可造成精神损伤与软腭撕裂风险、已很少用，现多主张全麻下低温等离子切除（包膜外/包膜内切除）。
- **术后处理：**全麻未清醒去枕半俯卧位；术后 4~6 小时进冷流质、次日半流质；**唾液要吐出不要咽下**，持续口吐鲜血或儿童不断吞咽应及时止血；术后第2天扁桃体窝出现白膜（正常保护反应、无感染时 3~4 周脱落）；术后24小时疼痛明显可用镇静镇痛药。
- **主要并发症：**①**出血**——术后24小时内为原发性（止血不彻底、遗有残体、肾上腺素后作用、咽部活动过甚）；**继发性常发于术后5~6天**（白膜开始脱落、进食擦伤、合并感染）；处理为查明部位后纱布加压 10~15分钟、敷止血粉/明胶海绵、双极电凝或缝扎、弥漫性渗血可缝合腭弓固定纱球、失血多者补液输血。②伤口感染（术后3天体温骤升或持续38.5℃以上、白膜不生长、咽痛加剧）。③肺部并发症（血液/异物吸入，必要时支气管镜取出+抗生素）。

术后出血的时间规律

原发性出血 = 术后 **24 小时内**（多为术中止血不彻底）；继发性出血 = **术后 5~6 天**（白膜脱落期，进食擦伤或合并感染）。记忆口诀：“**当天看止血，一周看白膜**”。（教材P264-265）

五、腺样体疾病（P266-268）

熟悉

【熟悉级】腺样体肥大：儿童期腺样体（咽扁桃体）增生肥大明显并引起症状者（教材P266-268）。

- **好发**：2~6 岁为增生旺盛、生理性肥大期；10 岁后逐渐萎缩、成人基本消失。病理性肥大常因腺样体反复感染或鼻腔、鼻窦、扁桃体炎症波及刺激所致。
- **局部症状**：①耳——咽鼓管咽口受阻→分泌性中耳炎→听力减退、耳鸣，可致化脓性中耳炎；②鼻——鼻塞、流涕、闭塞性鼻音、鼾声、张口呼吸，重者致 OSA；③咽喉及下呼吸道——分泌物刺激引起阵咳、易并发气管炎；④长期张口呼吸影响颌面发育→上颌骨变长、下颌骨后缩、腭骨高拱、牙列不齐、上切牙突出、唇厚、缺乏表情，即“**腺样体面容**”。（教材P267）
- **全身症状**：慢性中毒与反射性神经症状——发育落后、反应迟钝、注意力不集中、夜惊、磨牙、遗尿。
- **检查**：视诊见“腺样体面容”；口咽见咽后壁脓性分泌物、硬腭高窄、常伴腭扁桃体肥大；纤维（电子）鼻咽镜见肥大腺样体阻塞鼻后孔；鼻咽侧位X线、PSG、鼻咽CT/MRI 辅助；需与鼻-鼻窦炎、鼻咽部肿瘤鉴别。（教材P267）
- **分度**：按鼻咽镜见腺样体阻塞鼻后孔程度分四度——Ⅰ度≤25%、Ⅱ度 26%~50%、Ⅲ度 51%~75%、Ⅳ度>75%。（教材P267）

易错陷阱

腺样体肥大与腭扁桃体肥大常并存，但二者是不同部位的淋巴组织。**不要把“腺样体肥大”的“鼻塞+张口呼吸+分泌性中耳炎”误归为单纯的“慢性鼻炎”**；尤其是单侧持续鼻塞/耳闷伴涕血时，应警惕**鼻咽纤维血管瘤或鼻咽癌**，而非一味的“腺样体肥大”。

腺样体肥大 vs 慢性扁桃体炎（教材P266-268、P262）：

维度	腺样体肥大	慢性扁桃体炎
部位	鼻咽顶后壁	口咽扁桃体窝
好发	儿童（2~6岁）	成人、儿童均可
主诉	鼻塞、张口呼吸、鼾	反复咽痛发作史
耳部	分泌性中耳炎	相对少见
诊断	鼻咽镜阻塞分度	反复急性发作史

腺样体肥大治疗（教材P268）：①**一般治疗**——加强营养、防感染、提高免疫力、治原发病，随年龄增长腺样体可渐萎缩、症状缓解或消失；②**手术适应证**——引起气道梗阻尤其儿童 OSA、伴发分泌性中耳炎保守无效（可行鼓膜置管联合切除）、作为反复鼻窦炎发作的阶梯治疗、长期张口呼吸上颌前突的病因治疗选择；术前排除急性感染性疾病、出血性疾病，若同时符合腭扁桃体切除指征应一并切除。

考点链接：腺样体肥大→分泌性中耳炎/OSAHS

腺样体肥大同时是两类疾病的“上游病因”：①压迫咽鼓管咽口→分泌性中耳炎；②阻塞鼻后孔→儿童OSA。故临床上“腺样体肥大 + 分泌性中耳炎”常作**鼓膜置管联合腺样体切除**，“腺样体肥大 + 儿童OSA”则是腺样体切除的强指征。（教材P268、P287）

了解

【了解级】急性腺样体炎：儿童常见，3~10岁多见，常与细菌病毒感染相关（乙型溶血性链球菌、腺病毒、流感病毒、EB病毒、肠病毒等）（教材P266）。

- 常继发于急性上呼吸道感染，突发高热（可达40℃）、鼻咽部隐痛、鼻塞严重、张口呼吸；波及咽鼓管则耳痛、耳闷、听力下降；严重者可致化脓性中耳炎或鼻窦炎。治疗：卧床、多饮水、退热；症状重者用足量抗生素控制感染、防并发症。

六、咽部脓肿（P269-272）

掌握

【掌握级】扁桃体周脓肿：发生在扁桃体周间隙的化脓性炎症（初为扁桃体周炎、继而成脓肿），多见于青中年（教材P269）。

💡 记忆口诀

为什么重要：这是“咽痛 + 张口受限”的典型代表，也是急性扁桃体炎最常见的局部并发症；确诊靠穿刺、治疗先穿刺后切开，反复发作考虑扁桃体切除。

🔗 第一性原理：急性扁桃体炎（尤其慢性扁桃体炎急性发作）时，扁桃体上隐窝的炎症使窝口阻塞，细菌与炎性产物破坏上皮、**穿透扁桃体被膜**、进入疏松的**扁桃体周间隙**，因该间隙无屏障而迅速积脓。脓腔扩大后压迫周围软组织：刺激翼内肌→**张口困难**；使患侧扁桃体及腭舌弓、软腭红肿突出、悬雍垂水肿并**偏向健侧**；导致“含水物音”般的言语含糊、吞咽痛向同侧耳部放射。**如果被膜不被穿透、脓液不被局限在间隙里，感染本可被抗生素控制而不至于“顶起”软腭、锁住嘴巴——本质上，扁桃体周脓肿就是扁桃体的感染越过被膜后，在一个无阻力间隙里“把周围软组织结构都顶开”的结果。**

🔗 展开：分型、部位与治疗细节

位置分型：前上型（多见，脓肿位于扁桃体上极与腭舌弓之间，患侧腭舌弓及软腭红肿突出、悬雍垂偏向对侧、扁桃体被推向下方）与后上型（少见，脓肿位于扁桃体与腭咽弓之间，腭咽弓红肿圆柱状、扁桃体被推向前下方）。（教材P269）

诊断：病史+查体；超声有助于区分扁桃体周炎与脓肿；**穿刺抽出脓液即可确诊**。需与咽旁脓肿（脓肿在咽侧至同侧颈外下颌角、患侧扁桃体与咽侧壁被推向对侧但扁桃体本身无病变）、第3磨牙冠周炎鉴别。（教材P269）

治疗：①脓肿形成前——按急性扁桃体炎处理，足量抗生素+适量糖皮质激素控制炎症；②脓肿形成后——**穿刺抽脓**（1%~2%丁卡因麻醉，于最隆起处刺入，进针不可太深以免刺伤咽旁隙大血管）→**切开排脓**（前上型在悬雍垂根部与最后磨牙连线中点附近切开，后上型在腭咽弓处切开，用长弯钳撑开排脓，次日复查必要时再撑开）→**扁桃体切除**（确诊后在抗生素控制下施行患侧扁桃体切除，排脓彻底、恢复快、无复发；对多次发作者应在**炎症消退2周后**切除）。（教材P269-270）

易错陷阱

扁桃体周脓肿的“含水物音/言语含糊 + 张口受限 + 悬雍垂偏向健侧”是考场鉴别三件套。很多同学把“患侧”搞反——记住：脓肿在患侧把扁桃体与软腭**向对侧推**，所以悬雍垂被推向**对侧（健侧）**；患者

本人则**头偏向患侧**。方向一错，整题皆错。

掌握

【掌握级】咽后脓肿：咽后隙的化脓性炎症，按发病机制分急性（化脓性淋巴结炎）与慢性（结核性）两类（教材P270）。

💡 记忆口诀

为什么重要：①好发于3岁以下婴幼儿，是“咽喉痛 + 呼吸困难”的高度警惕对象；②**检查与治疗都强调“防止脓液误吸/窒息”**——这是本病的危险意识核心。

🦋 第一性原理：婴幼儿每侧咽后隙有3~8个淋巴结，咽、口、鼻腔及鼻窦的感染可使其发炎化脓形成脓肿（急性型）。脓肿位于咽后壁侧方，向前隆起、把患侧腭咽弓和软腭顶向前方；同时**从后方向前压迫喉腔与喉入口**——这直接造成吞咽困难与吸气性呼吸困难。正因脓肿紧贴气道且易破裂，一旦在检查或切开时脓液大量涌入下呼吸道，就会窒息或吸入性肺炎。**如果脓肿局限且不破裂、或能先穿刺把脓液吸走再切开，气道就不会被脓液“淹没”；若强行在坐位下检查或未先穿刺就大口切开，脓液可瞬间灌入气管——本质上，咽后脓肿是“贴着气道、边切边可能引爆”的危重急症，一切体位与操作都要为“防误吸”让路。**

🔗 展开：急性 vs 结核性、诊断与治疗

急性型：多见于3岁以下婴幼儿（咽后隙化脓性淋巴结炎），亦见于咽部异物、外伤后感染或邻近炎症扩散；致病菌与扁桃体周脓肿相似。表现：起病急，畏寒高热、咳嗽、吞咽困难、拒食、吵闹呃逆、说话含物音、烦躁不安；呼吸困难随脓肿大小而变、入睡加重可有鼾声；压迫喉入口或并发喉炎时吸入性呼吸困难更明显。（教材P270）

结核性（慢性）：多由咽后隙淋巴结结核或颈椎结核的寒性脓肿所致；多数伴结核全身表现、起病缓、病程长、无咽痛，随脓肿增大渐出现咽部阻塞感；颈椎结核所致者脓肿多位于咽后壁中央、黏膜色泽较淡。（教材P270）

检查：急性重病容、患侧或双侧颈淋巴结肿痛；**咽后壁一侧隆起、黏膜充血**；检查宜轻柔、随时警惕脓肿破裂，一旦破裂立即将患儿头部朝下防脓液入气管；颈侧X线见椎前软组织隆起，结核者可发现颈椎骨质破坏。（教材P270）

诊断：幼儿出现上述症状应首先想到本病；颈侧位X线、CT有诊断价值（CT可显示大血管、助脓肿与蜂窝织炎鉴别）。（教材P270）

治疗：①急性型——确诊后**及早切开排脓**，取**仰卧低头位**，用直接喉镜或麻醉喉镜压舌根、暴露咽后壁，**先以长粗穿刺针抽脓**，再于脓肿底部作纵行切口、长血管钳撑开排脓、吸尽脓液；局麻患者若切开时脓液大量涌出、来不及抽吸，应**转身俯卧**吐出脓液，必要时**气管切开**；术后足量广谱抗生素，引流不畅者每日撑开排脓。②结核性——结合抗结核治疗，经口腔穿刺抽脓、脓腔内注入链霉素液，但**不可在咽部切开**；并发颈椎结核者由骨科经**颈外切口**排脓。（教材P270-271）

易错陷阱

咽后脓肿**严禁坐位/强行压舌板检查**，因为坐位检查或操作易诱发脓液破入气道；正确体位是**仰卧低头位（头低位）**。这一“体位危险意识”是高频考点，务必与“先穿刺吸脓、再切开排脓”绑死记忆。

熟悉

【熟悉级】咽旁脓肿：咽旁间隙的化脓性炎症，早期为蜂窝织炎继而形成脓肿（教材P271-272）。

- **病因**：致病菌多为溶血性链球菌；可因邻近化脓性炎症（急性扁桃体炎、急性咽炎、颈椎乳突感染）蔓延，或扁桃体周脓肿、咽后脓肿溃破蔓延，或咽部外伤/异物/医源性损伤（扁桃体切除、拔牙、注射、内镜损伤），或经血行淋巴系感染。

- **表现**：局部——咽痛及颈侧剧痛、吞咽障碍、言语不清；**茎突前隙感染累及翼内肌→张口困难**；全身——畏寒高热、头痛、乏力、食欲减退，重者衰竭。
- **检查**：急性重病容、颈部僵直；患侧下颌下区及下颌角后方肿胀、触之坚硬并有压痛，脓肿形成后可变软有波动感；患侧扁桃体及咽侧壁突向咽中线，**但扁桃体本身无明显病变**。
- **诊断**：脓肿位于深部、颈外触诊难摸到波动感，不能据此诊断；颈部B超或CT 可发现脓肿，必要时患侧肿胀处穿刺抽脓；须与扁桃体周脓肿、咽后脓肿及咽旁肿瘤鉴别。
- **并发症**：向周围扩展→咽后脓肿、喉水肿、纵隔炎/脓肿；颈动脉鞘感染→颈内动脉壁糜烂致致命性大出血、或颈内静脉血栓性静脉炎/脓毒败血症。
- **治疗**：脓肿形成前——足量敏感抗生素+适量糖皮质激素；脓肿形成后——**切开排脓**：①颈外径路（脓肿深或颈部肿胀明显者，局麻下以下颌角为中点、胸锁乳突肌前缘作纵切口，钝性分离进脓腔，置引流条）；②经口径路（脓肿明显突向咽侧壁且无血管搏动者，于咽侧壁最突出处作约2cm垂直切口排脓）。

三种咽部脓肿鉴别（教材P269-272）：

维度	扁桃体周脓肿	咽后脓肿	咽旁脓肿
部位	扁桃体周间隙	咽后隙	咽旁隙
好发	青中年	3岁以下婴幼儿	青壮年
咽部所见	患侧扁桃体/软腭突出	咽后壁一侧隆起	扁桃体及咽侧壁向对侧
张口受限	翼内肌刺激+	少见	翼内肌累及+
颈侧	下颌下淋巴结肿	颈淋巴结肿	下颌角后肿胀压痛
治疗	穿刺→切开+抗生素	仰卧低头位经口切开(先穿刺)	颈外/经口径路切开引流

“部位差异”是三种咽部脓肿的鉴别钥匙

三者的解剖“房间”不同：扁桃体周脓肿在**咽喉口两侧**（张口受限最典型）；咽后脓肿在**咽后壁正中/侧方**（婴幼儿、压迫气道、防误吸）；咽旁脓肿在**颈侧深部**（下颌角后肿胀、颈动脉鞘风险、颈外切开）。用“哪一层的脓、有什么风险、怎么排”三问去定位，就能一举区分。

三种咽部脓肿鉴别

耳鼻咽喉头颈外科学 M4 咽科学 (确定性图谱通道)

扁桃体周脓肿

- 部位: 扁桃体周间隙
- 好发: 青中年
- 咽部所见: 患侧扁桃体/软腭突出
- 张口受限: 翼内肌刺激(+)
- 颈侧: 下颌下淋巴结肿
- 治疗: 穿刺→切开+抗生素

咽后脓肿

- 部位: 咽后隙
- 好发: 3岁以下婴幼儿
- 咽部所见: 咽后壁一侧隆起
- 张口受限: 少见
- 颈侧: 颈淋巴结肿
- 治疗: 仰卧低头位经口切开(先穿刺)

咽旁脓肿

- 部位: 咽旁隙
- 好发: 青壮年
- 咽部所见: 扁桃体及咽侧壁向对侧
- 张口受限: 翼内肌累及(+)
- 颈侧: 下颌角后肿胀压痛
- 治疗: 颈外/经口径路切开引流

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

三种咽部脓肿鉴别

七、咽肿瘤 (P277-282)

熟悉

【熟悉级】鼻咽纤维血管瘤: 鼻咽部最常见的良性肿瘤, 好发于10~25岁青年男性 (教材P277-278)。

💡 记忆口诀

为什么重要: 作为良性肿瘤, 它以“**反复大量鼻出血**”为标志, 且是**禁忌盲目活检**的典型——因为它不是“癌”, 却比很多癌更强调“不能乱动”。

🔗 第一性原理: 肿瘤起源于枕骨底部、蝶骨体及翼突内侧的骨膜, 由胶原纤维及多核成纤维细胞组成网状基质, 其间分布大量管壁薄且无收缩能力的血管, 故瘤体一旦受损极易出血不止。它对邻近组织呈扩张性生长, 可经裂孔侵入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝甚至颅内。如果是真正的恶性肿瘤, 局部多呈浸润破坏; 而纤维血管瘤虽血供极其丰富, 却是良性、只是“血管太密太脆”。正因为血管没有收缩能力, 一旦活检或触诊出血就难以止住——本质上, 纤维血管瘤是“用血管代替了癌的特征”, 所以活检要极其谨慎、首选影像+DSA 评估血供。

- **表现:** 反复阵发性鼻出血 (常为首诊主诉, 致贫血)、单侧或双侧鼻塞、流涕、闭塞性鼻音、嗅觉减退、外鼻畸形; 压迫咽鼓管咽口→耳鸣、听力下降; 侵入眼眶→眼球突出、视力下降; 侵入翼腭窝→面颊隆起; 侵入颅内→头痛、脑神经瘫痪。
- **检查:** 前鼻镜见鼻腔后部粉红色肿瘤; 间接鼻咽镜/纤维电子鼻咽镜见鼻咽部圆形或分叶状红色肿瘤、表面光滑富血管; 触诊可及肿块基底、活动度小、中等硬度但**易大出血**、**临床尽量少用**; CT/MRI 显示位置大小与累及范围, **DSA 可了解血供来源 (多来源于上颌动脉) 并可血管栓塞减少术中出血**。
- **治疗:** 以**手术切除**为主 (传统硬腭进路、面正中揭翻、颅颌联合进路; 肿瘤未广泛累及颅底或颅内者可选用**鼻内镜下切除**, 微创、恢复快、不影响面容); **术前DSA 栓塞、术中先凝闭主供血管、控制性降压**可减少出血。

易错陷阱

鼻咽纤维血管瘤虽为良性，但**禁忌盲目活检（术前活检应谨慎）**——因其血供极丰富、血管无收缩力，一取就大出血。别把它当成“鼻咽癌”一样常规取活检。鉴别上要与鼻后孔出血性息肉、鼻咽部脊索瘤及鼻咽部恶性肿瘤相鉴别，最终诊断有赖术后病理。

掌握

【掌握级】鼻咽癌：发生于鼻咽部上皮的恶性肿瘤，我国华南地区（广东、广西、海南、湖南、福建、江西）高发（教材P279-280）。

💡 记忆口诀

为什么重要：鼻咽癌是“隐蔽部位 + EB病毒 + 放疗敏感”三位一体的经典考题，症状四联与“单侧耳闷、颈深上无痛性肿物”是最强鉴别线索。

🦋 第一性原理：鼻咽位置隐蔽，早期症状不典型。若咽隐窝病灶逐步发展，它有两个“近水楼台”：一是**向上、向外破坏颅底骨质，经破裂孔与颈动脉管侵犯岩骨尖**，引起第V、VI（外展→复视）对脑神经损害，继而又累及第II、III、IV对脑神经，出现偏头痛、面部麻木、上睑下垂、视力下降；二是**向侧方压迫咽鼓管咽口**，阻塞引流→同侧耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；同时经淋巴向**颈深上淋巴结转移**（约60%为首发症状，始为单侧、继为双侧）。**如果鼻咽癌只局限在鼻咽黏膜而不向颅底、咽鼓管与颈淋巴结扩张，它就不会“伪装”成耳闷或“无名肿块”而逃过早期发现——本质上，鼻咽癌是一个“病灶小、破坏路径多、常借道中耳和颈部淋巴结来表达自己”的隐匿癌，所以凡回吸涕血、单侧耳闷或颈深上无痛性肿块都要警惕。**

🔗 展开：病理、检查、诊断与治疗

病因：与遗传（种族与家族聚集、HLA相关）、EB病毒（体内高滴度抗EB病毒抗体且随病情波动），并涉及环境（镉镍等重金属、维生素缺乏、性激素失调）；男性约为女性2~3倍，40~50岁高发。（教材P279）

病理：多发生于鼻咽顶壁及侧壁；形态为结节型、溃疡型、黏膜下浸润型；分型为角化性鳞癌、非角化性癌（分化型与未分化型，**非角化性癌最常见**）及基底细胞样鳞癌。（教材P279）

症状四联/五组：①鼻部——回吸涕中带血、鼻塞（始单侧继双侧）；②耳部——咽鼓管阻塞致耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；③颈部——**颈深上无痛性肿大淋巴结，约60%为首发症状**；④脑神经——第V、VI（复视）、继而II、III、IV，及IX、X、XII（软腭瘫痪、进食呛咳、声嘶、伸舌偏斜）；⑤远处转移——晚期至骨、肺、肝。（教材P279-280）

检查：间接鼻咽镜见黏膜下隆起/粗糙；颈深上触及质硬、无痛淋巴结；纤维/电子鼻咽镜或鼻咽内镜（含NBI）利于发现早期微小病变；**EB病毒血清学（EBVCA、EBEA、EBNA、EB病毒特异性DNA酶抗体）作为辅助指标**；CT/MRI 了解侵犯范围与颅底破坏。（教材P280）

诊断：病理诊断为金标准，鼻咽镜筛查非常重要；凡回吸涕血、单侧鼻塞、耳闷、听力下降、头痛、复视或颈深上淋巴结肿大者，应尽早行鼻咽镜+鼻咽活检。**注意：原发灶可在黏膜外观正常时向颅内侵犯，首次活检阴性也不能排除，疑似者应密切随访、必要时反复多次活检。**（教材P280-281）

治疗：以放射治疗为主的综合治疗为首选；放疗后残留/复发、颅底骨质坏死、放疗后咽后及颈淋巴结转移灶可行手术（颈清扫、鼻内镜下手术）；鼻咽癌5年总体生存率约74%~89%，局部复发与远处转移是主要死因。（教材P281）

鼻咽癌“警惕链”——“回吸涕血+单侧耳闷→查鼻咽”

临床口诀：单侧耳闷/听力下降 + 分泌性中耳炎 + 反复回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 高度警惕鼻咽癌。尤其成人“单侧分泌性中耳炎”久治不愈、或“颈淋巴结结核/淋巴瘤”治疗效果不符时，务必电子鼻咽镜+活检+EB病毒血清学。（教材P280-281）

鼻咽癌四联征表（教材P279-281）：

症状组	关键表现	机制/定位
鼻部	回吸涕血、鼻塞	肿瘤侵及鼻后孔、血管破裂
耳部	耳闷、耳鸣、听力下降	咽鼓管咽口受压→分泌性中耳炎
颈部	颈深上无痛性肿物(约60%首发)	淋巴转移、始单侧继双侧
脑神经	复视(VI)、头痛、面部麻木、IX-XII障碍	颅底破坏、破裂孔/岩骨尖侵犯

- 熟悉【熟悉级】扁桃体癌与下咽癌：口咽部与咽喉部的常见恶性肿瘤（教材P281-282）。
- **扁桃体癌**（口咽部常见恶性）：与烟酒、HPV、环境污染相关（HPV相关预后较优）；以鳞癌、淋巴瘤常见。表现：早期咽部不适、异物感、一侧咽痛；部分患者颈部包块先于咽部体征；晚期咽痛加剧、同侧耳痛、吞咽困难、**张口受限**。检查：一侧扁桃体明显肿大、溃烂、结节状隆起、触硬、易出血、与周围粘连。诊断：单侧肿大+溃烂+硬+同侧下颌下淋巴结肿大较易；**双侧扁桃体肿大、充血、表面光滑者易误诊为急性扁桃体炎，应警惕**；病理为金标准（鳞癌查HPV定分期）。治疗：依病理与分期综合治疗（放化疗、靶向、免疫、手术+颈清扫）。（教材P281-282）
 - **下咽癌**（分梨状窝型、环后型、喉咽后壁型，梨状窝型多见、环后型最少）：与酗酒、吸烟、热食、胃食管反流相关；**95%为鳞癌、分化较差**，可多灶跳跃生长，20%~40%伴发食管癌，易颈转移。表现：常以**颈部包块为首发**；早期咽部异物感，增大时吞咽哽噎、吞咽痛伴同侧耳痛、进行性吞咽困难、痰中带血；累及喉腔则声嘶、呼吸困难。诊断：解剖深、早期难发现，推荐纤维/电子/NBI喉镜，注意梨状窝饱满及分泌物潴留，可疑即活检。治疗：在提高生存率前提下**尽量保留喉功能**，MDT下手术+放化疗等综合；据部位选不同手术进路+颈清扫+皮瓣/胃上提/结肠代食管修复。（教材P282）

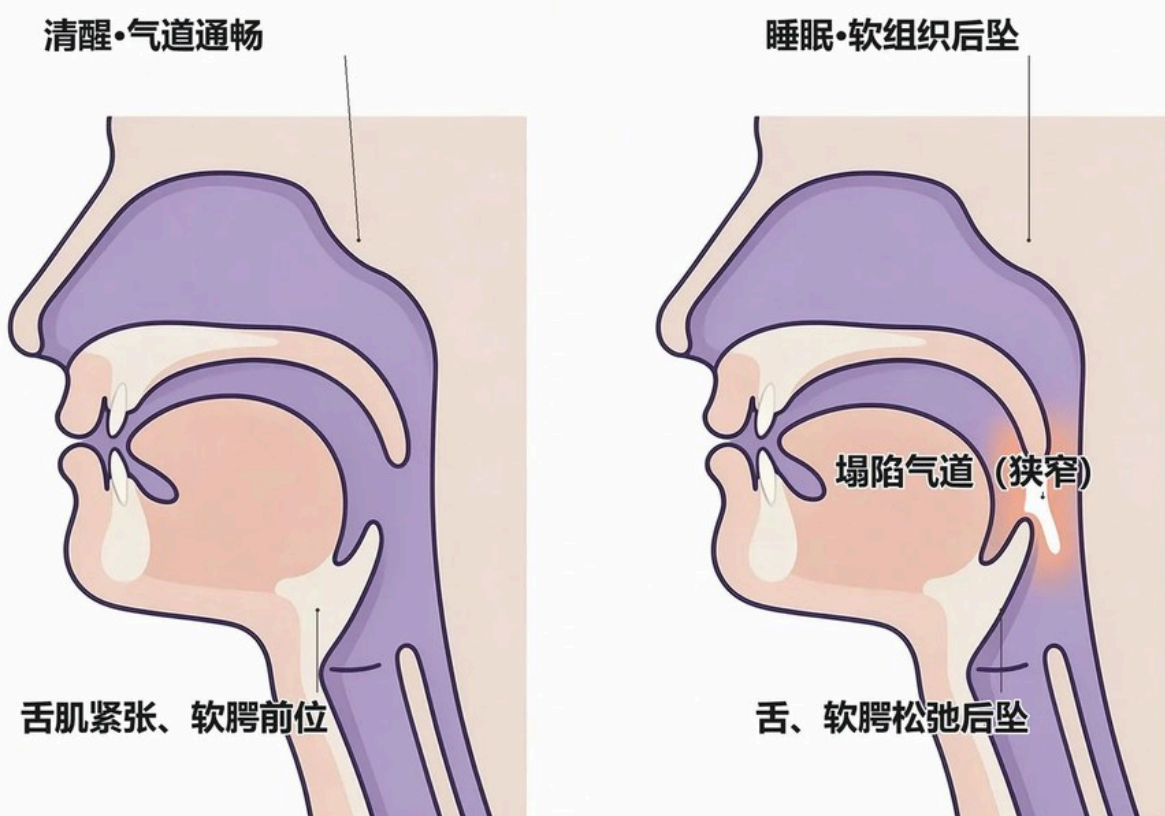
扁桃体良性肿瘤（教材P278-279）

口咽良性肿瘤常见乳头状瘤（悬雍垂、扁桃体、腭弓，桑葚状、白或淡红、带蒂）、纤维瘤（圆滑、较硬）、多形性腺瘤（多发生于软腭、表面光滑）、血管瘤（软腭、咽后壁及侧壁，紫红不规则、易出血）；咽喉良性肿瘤少见（血管瘤、乳头状瘤、纤维瘤、脂肪瘤，多见于梨状窝、咽侧壁及咽后壁）。治疗：小者用激光、电凝、冷冻，大者手术切除（经口、经颈侧或颞下窝进路）。

了解【了解级】咽部其他疾病与神经性疾病（教材P273-276、P283-284）。

- **咽异物、咽灼伤、咽狭窄和闭锁**：咽异物多见于扁桃体窝、舌根、会厌谷、梨状窝；咽灼伤分3度（1度黏膜充血水肿无瘢痕、2度累及黏膜肌层形成瘢痕、3度深坏死致狭窄闭锁，重度呼吸困难需气管切开，强酸强碱中毒忌用碳酸氢钠）；咽狭窄/闭锁多由灼伤、特异性感染、先天异常、白塞综合征所致。（教材P283-284）
- **咽部神经性疾病与感觉异常**：包括软腭瘫痪、咽缩肌瘫痪、咽肌痉挛、咽感觉减退/缺失、舌咽神经痛、咽异感症；其中舌咽神经痛典型为同侧扁桃体、舌根、咽部、耳深部间歇性针刺样剧痛，说话/吞咽/触摸诱发，1%丁卡因表面麻醉可减轻发作，保守无效可行射频、微血管减压或神经根切断术；咽异感症（“梅核气”）以30~40岁女性多见，重点先排除器质性病变再心理治疗。（教材P273-276）

八、OSAHS (P285-288)



OSAHS上气道塌陷机制（清醒vs睡眠）（示意）

掌握

【掌握级】OSAHS 定义与诊断：阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征=睡眠时上气道塌陷引起的呼吸暂停与低通气，伴打鼾、睡眠结构紊乱、频繁血氧下降、白天嗜睡、注意力不集中，并可致高血压、冠心病、糖尿病等多系统损害（教材P285）。

为什么重要：这是“吸气性呼吸道疾病”里唯一以“睡眠时反复阻塞”为特征、且靠 AHI 数值分级的疾病；PSG 是金标准，CPAP 是一线治疗。

 第一性原理：清醒时肌肉有张力、气道保持开放；睡眠时咽肌（颊舌肌、咽侧壁肌、软腭肌）松弛，若同时存在上气道解剖狭窄，气道就会在吸气负压下塌陷。塌陷导致呼吸暂停，血氧下降、CO₂ 潴留；为了把 CO₂ 排出去，呼吸中枢命令“使劲吸”，但气道仍堵着，于是更强的吸气负压反而带来更重的塌陷与更大的胸腔负压。如此反复，间歇性低氧激活交感神经、升高血压；反复微觉醒把睡眠切碎，白天嗜睡、记忆减退。**如果上气道足够宽敞、或咽肌在睡眠时仍有足够张力，吸气负压就塌不下去、也不会形成呼吸暂停——本质上，OSAHS 是“解剖性腔道窄 + 睡眠性张力低”两股力量叠加、在吸气负压下反复塌陷的恶性循环。**

易错陷阱

呼吸暂停≠中枢性呼吸暂停。睡眠中口鼻气流消失但胸腹呼吸运动仍存在的是**阻塞性**；口鼻气流与胸腹运动同时消失的是**中枢性**；一次暂停先中枢后阻塞的是**混合性**。OSAHS 为阻塞性为主，故 PSG 需同时记录口鼻气流与胸腹运动来判断“性质”——仅看气流消失不能分型。

展开：基本概念与小儿/成人差异

基本概念（教材P285）：呼吸暂停=口鼻气流较基线下降≥90%、成人≥10秒（儿童≥两个呼吸长度）；低通气=口鼻气流降低≥30% 伴 SaO₂ 下降≥4%（或≥50% 伴 SaO₂ 下降≥3% 或微觉醒）持续≥10秒；微觉醒=NREM 期持续3秒以上的脑电频率改变；RERA=未达暂停/低通气标准但有≥10秒异常呼吸努力并伴微觉醒；睡眠低氧血症=SaO₂<90%（成人）或<92%（儿童）；**AHI=（呼吸暂停次数+低通气次数）/睡眠时间**；儿童用 OAHI（阻塞性暂停+混合性暂停+阻塞性低通气之和/小时）；RDI 另加 RERA 事件。

小儿 vs 成人：儿童患病率1.2%~5.7%（成人2%~4%），儿童以腺样体、腭扁桃体肥大为主因，可致颌面发育畸形、生长发育迟缓、学习成绩下降。（教材P285-286）

病因/PALM 模型（教材P285-286）：P=呼气末临界压 Pcrit（解剖严重程度）；A=觉醒阈值；L=环路增益；M=神经肌肉反应性。大部分患者以解剖因素为发病基础、合并至少1项非解剖因素；长期睡眠低氧血症又加重呼吸中枢调节异常，故病程越长越重。

解剖因素：鼻腔及鼻咽狭窄（鼻中隔偏曲、鼻息肉、鼻-鼻窦炎、鼻甲肥大、腺样体肥大、鼻咽狭窄闭锁）；口咽狭窄（腭扁桃体肥大、软腭肥厚、咽侧壁肥厚、悬雍垂过长、舌根肥厚、舌体肥大——口咽腔为软组织无骨性支架、在OSA中占重要地位）；咽喉/喉腔狭窄（婴儿型会厌、会厌塌陷）；上、下颌骨发育不良/畸形。（教材P285-286）

掌握

【掌握级】OSAHS 分度：以 AHI 标准对病情程度评判，并注明低氧血症情况（教材P287）。

记忆口诀

为什么重要：AHI 与最低血氧 SaO₂ 是“双轴分级”，考试直接考两表数值与“几度 + 何程度低氧血症”的表述。

 第一性原理：AHI 衡量的是“每小时气道塌陷事件的频率”，越频说明气道越不稳定；最低 SaO₂ 衡量的是“单次最大缺氧深度”，越低说明事件越重。二者独立测量、互相补充——一个患者可能 AHI 不算太高但单次血氧掉得很深（重度低氧），也可能 AHI 很高但血氧还撑得住。**如果有夜间血氧能反映“塌陷有多深”，AHI 能反映“塌陷有多频”，那么单看任何一个都会低估病情——本质上，OSAHS 分度必须“频率（AHI）+ 深度（SaO₂）”双轴并用，缺一不可。**

成人 OSA 病情程度与低氧血症程度（教材P287）：

程度	AHI (次/h)	最低 SaO ₂ (%)
轻度	5 ~ 15	85 ~ 90
中度	> 15 ~ 30	80 ~ < 85
重度	> 30	< 80

报告写法 (教材P287)

以 AHI 为标准评判病情程度，并注明低氧血症情况。例：AHI 为 25 次/h、最低 SaO₂ 为 88%，则报告为“**中度 OSA 合并轻度低氧血症**”。必须把“AHI 度”与“血氧度”都写出来，不能只给一个。

儿童 OSA 病情程度与低氧血症程度 (中华医学会2020年, 教材P287)：

程度	OAHI (次/h)	最低 SaO ₂ (%)
轻度	1 ~ 5	85 ~ 91
中度	> 5 ~ 10	75 ~ 84
重度	> 10	< 75

展开：分度记忆要点

分度需“AHI 度 + 血氧度”双轴并报：成人 AHI 5 ~ 15 为轻度 (最低 SaO₂ 85 ~ 90%)、> 15 ~ 30 为中度 (80 ~ < 85%)、> 30 为重度 (< 80%)；儿童按中华医学会2020年标准以 OAHI 分度，阈值更严 (更敏感)。**记忆：成人 AHI 上限为 15、30，血氧下限为 85、80；儿童 OAHI 上限为 5、10，血氧下限为 85、75。**报告示例：AHI 25 次/h、最低 SaO₂ 88% → “中度 OSA 合并轻度低氧血症”。(教材P287)

成人OSAHS双轴分度 (AHI+最低SaO₂)

耳鼻咽喉头颈外科学 M4 咽科学 (确定性图谱通道)

轻度	中度	重度
· AHI: 5~15 次/h · 最低SaO₂: 85~90% · 报告: 轻度OSA合并轻度低氧血症	· AHI: > 15~30 次/h · 最低SaO₂: 80~ < 85% · 报告: 中度OSA合并中度低氧血症	· AHI: > 30 次/h · 最低SaO₂: < 80% · 报告: 重度OSA合并重度低氧血症

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

OSAHS病情与低氧血症双轴分度

诊断：整夜多导睡眠监测（PSG）是金标准（教材P287）：OSA 诊断主要根据病史、体征与 PSG 监测结果综合判定。PSG 同步记录睡眠分期、口鼻气流、胸腹运动、血氧与体位——**口鼻气流与胸腹运动一起看才能区分阻塞性、中枢性还是混合性；脑电、眼电、肌电判定睡眠结构并算出 AHI；血氧反映缺氧深度**。若只凭“白天嗜睡+打鼾”的主观印象而不做 PSG，就可能把单纯鼾症、上气道阻力综合征、不宁腿综合征、中枢性睡眠呼吸暂停误诊为 OSAHS。**如果 PSG 把“气流-呼吸运动-血氧-睡眠结构”四路信号同时记录，任何性质的异常都无处遁形——本质上，PSG 之所以是金标准，在于它能同时回答“有没有、什么性质、多严重”三个问题，而任何单一信号都只能回答其一。**

- **PSG 监测指标**：脑电图、眼电图、下颌肌电（判睡眠时相、算AHI）；口鼻气流（判暂停/低通气）；胸腹运动（与气流一起分型）；血氧饱和度；体位；胫骨前肌肌电（鉴别不宁腿综合征）。
- **嗜睡评价**：主观——**Epworth 嗜睡量表（ESS）**；客观——多次小睡睡眠潜伏期试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）。
- **鉴别诊断**：单纯鼾症（有鼾但 AHI<5、白天无症状）；上气道阻力综合征（上气道阻力增高、AHI<5、白天嗜睡，试验性无创通气有效）；不宁腿综合征/睡眠周期性腿动；继发于内分泌障碍（肢端肥大症、甲减）；中枢性睡眠呼吸暂停低通气综合征（PSG 可鉴别）。

定位诊断方法（教材P287-288）

①电子鼻咽喉镜结合 **Müller 试验**（捏鼻闭口用力吸气模拟塌陷，评估鼻咽、口咽、喉咽平面狭窄程度——常用）；②**食管测压（Pes）**（目前最准确，阻塞平面上方的压力传感器不显示压力变化，据此判定阻塞部位）；③X线头颅定位测量；④上气道 CT/MRI；⑤药物诱导睡眠内镜（DISE）。

熟悉

【熟悉级】OSAHS 治疗：个体化、多学科综合治疗（教材P287-288）。

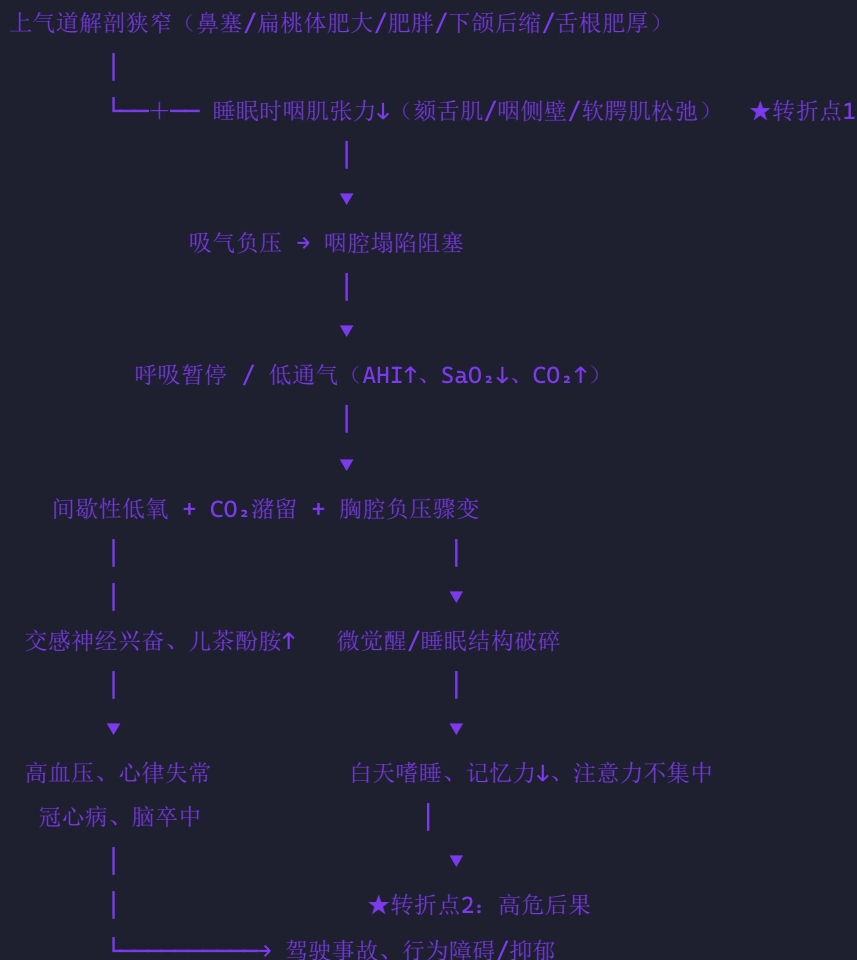
- **一般治疗**：锻炼、减肥、戒烟、戒酒、侧卧睡眠、良好睡眠及生活习惯、白天避免过度劳累。
- **非手术治疗**：①**CPAP（经鼻持续正压通气治疗）= 成人 OSA 患者一线治疗**，原理是借一定压力机械通气使上气道保持开放、保证睡眠呼吸通畅；②**口腔矫治器**——适用于单纯鼾症及轻中度 OSA（尤其下颌后缩者），睡眠时佩戴口内装置将下颌向前牵拉扩大舌根后气道，长期佩戴有颞下颌关节损害风险，重度颞下颌关节炎/功能障碍、严重牙周病、严重牙列缺如者不宜；③**药物治疗**——目前尚无疗效确切的药物（黄体酮等疗效不肯定、有不良反应）。
- **手术治疗**：依狭窄与阻塞平面选择——**鼻腔鼻咽平面阻塞**：鼻中隔偏曲矫正术、鼻腔扩容术、腺样体切除术；**口咽平面阻塞**：**悬雍垂腭咽成形术（UPPP）及改良术式**、硬腭截短软腭前移术、软腭小柱植入（pillar）、舌根牵引术、舌骨悬吊术、上气道低温等离子打孔消融术、舌下神经刺激治疗（HGNS）；**针对颌面畸形**：颌骨前徙术；气管切开术对某些严重 OSA 也是较好选择；可单独或联合、同期或分期进行。

OSAHS 的“首选”清单

诊断金标准=多导睡眠监测 PSG；一线治疗=CPAP；成人手术层面=口咽阻塞首选 UPPP（悬雍垂腭咽成形术）；儿童以腺样体/腭扁桃体切除为主；轻中度尤伴下颌后缩=口腔矫治器；定位首选=电子鼻咽喉镜+ Müller 试验。

九、核心图组 (D2/D3/D4) 与主动回忆区

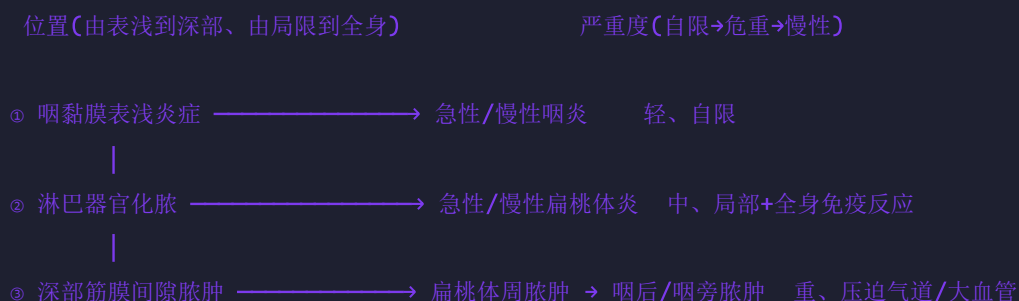
D2 因果链：OSAHS 的“狭窄-塌陷-低氧-全身损害”链



因果链要点

关键在**两个转折点**：① “解剖窄+睡眠张力低” 叠加→塌陷梗阻；② “日间嗜睡+心脑血管损害” →社会事故与终末损害。治疗就在这两点下手：CPAP 撑开气道，减肥/侧卧降低解剖与张力因素。（教材 P286）

D3 谱系梯度：咽科疾病的“位置-严重度”排列



④ 新生物(良/恶性) → 纤维血管瘤 → 鼻咽癌/扁桃体癌/下咽癌 恶性、远转

⑤ 慢性上气道梗阻 → OSAHS 慢性、多系统损害(心脑血管)

谱系解读

从黏膜浅表炎症到深层间隙感染，再到恶性新生物与慢性梗阻，本质是腔道受累的“深度”与“广度”
同时升级：越深（间隙、颅底、纵隔、气道）越易出现呼吸/吞咽/大血管危象；越恶性或越慢性梗阻，越易造成全身性、不可逆损害——把“位置”与“严重程度”绑在一起记。（教材P248-288）

D4 鉴别决策树①：咽痛 + 张口受限



鉴别四句诀

①急性扁桃体炎：病灶在扁桃体，咽痛+脓栓。②扁桃体周脓肿：扁桃体被顶起、悬雍垂偏健侧、张口受限最典型——先穿刺。③咽后脓肿：婴幼儿、咽后壁隆起、憋气——禁坐位、仰卧低头位、先穿刺再切开。④急性会厌炎：喉部会厌肿胀（“含物音”、喉阻塞），指向模块5——禁强行压舌板、首选激素、必要时气管切开。

D4 鉴别决策树②：颈部无痛性肿块 + 涕血 → 鼻咽癌



警惕口诀

成人单侧分泌性中耳炎 + 回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 务必查鼻咽、查 EB 病毒、必要时活检。别把“反复耳闷”只当“中耳炎”，也别把“颈部无痛肿块”只当“淋巴结结核/淋巴瘤”。（教材P280-281）

D4 鉴别决策树③：打鼾 + 白天嗜睡



别混淆的四个“嗜睡”

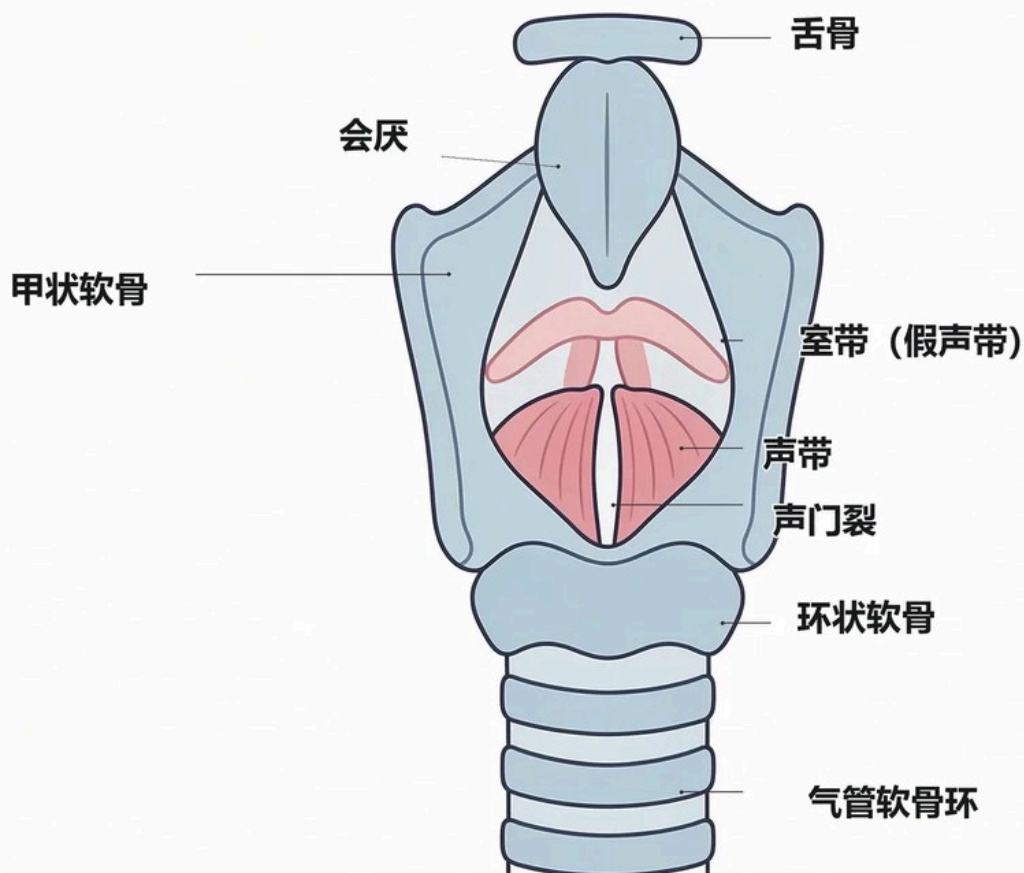
单纯鼾症（无嗜睡/AHI<5）、上气道阻力综合征（AHI<5 但嗜睡）、不宁腿综合征/睡眠周期性腿动（白天困+夜间腿动，PSG 见周期性腿动）、中枢性睡眠呼吸暂停（PSG 鉴别）——都要靠 PSG 区分，不能只凭“打鼾+嗜睡”下诊断。（教材P287）

📖 主动回忆区（《》填空自测）

- 咽以软腭平面、__ 平面为界分为鼻咽、口咽、喉咽三部；鼻咽的__ 是鼻咽癌好发处。（教材P248）
- Waldeyer 内环由腺样体、__ 、腭扁桃体、__ 、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡构成；腺样体__ 岁最显著、__ 岁后萎缩。（教材P250-252）
- 扁桃体周间隙位于扁桃体__ 与__ 之间；咽旁隙以__ 为界分为前隙与后隙。（教材P251-252）
- 急性扁桃体炎主要致病菌为__ ；首选抗生素为__ ；链球菌全身并发症与__ 型变态反应有关。（教材P260-261）
- 慢性扁桃体炎诊断的主要依据是__ 史；扁桃体__ 并不表明炎症程度。（教材P262）
- 扁桃体切除术后原发性出血在__ 小时内，继发性出血多在术后__ 天（白膜脱落期）。（教材P264-265）
- 腺样体肥大按阻塞鼻后孔程度分四度：I 度≤__ %、IV 度__ %。（教材P267）
- 三种咽部脓肿：__ 周脓肿（悬雍垂偏向健侧、先穿刺）、__ 脓肿（婴幼儿、仰卧低头位）、__ 脓肿（颈侧肿胀、颈外切开）。（教材P269-272）
- 鼻咽纤维血管瘤好发于__ 男性、血供多来自__ 动脉、禁忌盲目__ 。（教材P277-278）
- 鼻咽癌与__ 病毒相关；约__ %以颈深上无痛性肿物为首发；确诊靠__ 活检；治疗首选__ 。（教材P279-281）
- OSAHS 诊断的公式 $AHI = (\text{__ 次数} + \text{__ 次数}) / \text{睡眠时间}$ ；成人分度：AHI 5~15 为__ 、>30 为__ ；成人一线治疗为__ 。（教材P285-287）

本模块一句话总结

咽部疾病=“腔道定位 + 压迫/侵蚀/梗阻三态”：炎症看黏膜与淋巴器官（要不要用抗生素、要不要防链球菌后遗症），脓肿看三个间隙（哪一层、防误吸/大出血），肿瘤看良恶性与放疗敏感性（鼻咽癌放疗、纤维血管瘤禁活检），梗阻看 AHI 与血氧（CPAP、手术）。把解剖定位背熟，再套“先穿刺/禁活检/禁坐位/首选CPAP”四个特例，即可覆盖本模块全部考点。



喉的应用解剖（冠状剖面）（示意）

模块信息

重点等级： ● 掌握10个 / ● 熟悉8个 / ● 了解5个

教学范围： 喉应用解剖学及生理学、喉的检查法、喉的症状学、喉的先天性疾病、喉外伤、喉的急性/慢性炎症、喉的神经性疾病、喉肿瘤、喉阻塞、气管插管术及气管切开术

关联模块： 与模块1（总论·检查方法）、模块4（咽科学·下咽/咽后脓肿与气道）衔接；后续应用见食管科学（第六篇）

谱系位置： 本模块覆盖「慢性用声损伤（声带小结/息肉）→喉炎→喉癌前病变→喉癌→急性喉阻塞室息」的完整梯度，是「良性疾病—癌前—恶性—急症」的典型缩影。

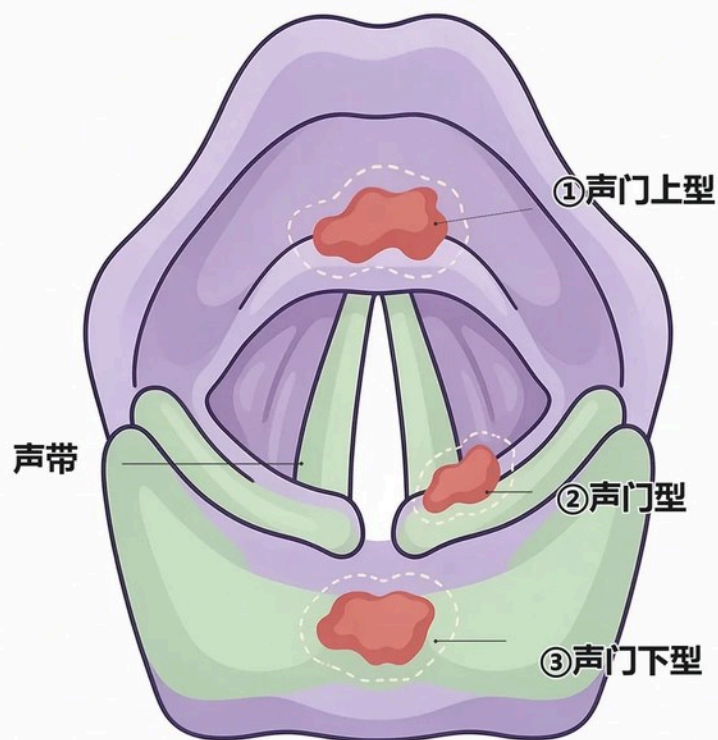
预计阅读： 约 60 分钟

✦ 前置知识检查

- 「环状软骨为什么是喉气管的钥匙」？ → 与「小儿声门下为何最易梗阻」同一链条。 ➡ 回看「🔴喉应用解剖学」 「🔴小儿急性喉炎」 (P291、P311) 。
- 「声门裂 = 呼吸道最狭窄处」意味着什么？ → 直接解释喉阻塞为何以吸气性呼吸困难为特征。 ➡ 深入「🔴喉阻塞」 (P338) 。
- 左右喉返神经绕行的结构？ → 决定「左侧喉返神经麻痹远多于右侧」。 ➡ 回看「🔴喉应用解剖学」 「🟡喉返神经麻痹」 (P295、P319) 。
- 「喉癌为什么声门型预后最好」？ → 与淋巴引流及早期信号相关。 ➡ 先补「🔴喉癌」 (P326) 。

高收益摘要

- 一块「完整环」定生死：环状软骨是喉气管中**唯一完整环形软骨**，损伤即致喉气管狭窄；小儿黏膜下组织疏松、声门窄小，故易喉阻塞。(P291、P296)
- 三块「开关」管声门：环甲肌 = 声带紧张；后环杓肌 = 开声门；侧环杓肌 + 甲杓肌 = 闭声门；环甲肌受喉上神经外支支配，其余喉内肌受喉返神经支配。(P293、P295)
- 「**吸气性呼吸困难**」是**喉阻塞招牌**：声门裂最窄、吸气时被气流向下内推压加剧变窄，形成「吸气费力 + 三凹征 + 吸气性喉喘鸣」，与哮喘的呼气性呼吸困难截然不同。(P301、P338)
- **两大急症一个「激素先行」**：急性会厌炎（会厌球状肿胀、语音含糊）与小儿急性喉炎（犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣）都应**尽早激素 + 足量抗生素**，Ⅲ度即备/行气管切开。(P309、P311)
- **声门型喉癌「早期声嘶 + 预后最好」**：占喉癌约60%，分化好、淋巴引流不丰富，5年生存率80% ~ 85%；声门上型转移早、预后差。(P326、P330)



喉癌三型分型（声门上型/声门型/声门下型）（示意）

- 喉阻塞 I ~ IV度 = 处置阶梯：I 度病因治疗；II 度抗炎备器械；III 度立即处理气道；IV 度紧急气管切开/环甲膜切开。（P339）

结构化笔记

掌握 【掌握级】喉的应用解剖学及生理学：喉是发声器官与下呼吸道门户，上通咽喉、下连气管，由软骨支架、喉肌、韧带与黏膜构成（教材P290-296）

记忆口诀

为什么重要：喉的每一处解剖都直接对应一个临床考点——环状软骨完整性、声门裂最窄、喉神经支配、淋巴引流，是理解全部喉病的「地基」。

第一性原理：

喉要同时完成「通气」与「发声」两个相反任务，就必须有一个能快速开合、又绝不塌陷的软骨支架。正常的喉，吸气时肌肉把声门撑大、气道通畅；一旦这个支架失去完整性（如环状软骨骨折），或最窄的声门裂/声门下被水肿撑满，气流通路立刻变窄。如

果支架与肌肉的协同不出问题，就不会有吸气性呼吸困难；病变首先卡在「最窄处」，也就自然解释了喉病为什么多以**声嘶**（声带受累）与**吸气性呼吸困难**（声门/声门下受累）为首发与核心表现。本质上喉病就是「一套精密的发声屏气装置在气道最窄处出了故障」。

单块软骨有**甲状软骨、环状软骨、会厌软骨**，成对软骨有**杓状、小角、楔状**，共9块。关键解剖速记：

软骨	特点	临床意义
甲状软骨	喉部最大，前缘成角成喉结	男性角小、喉结明显；下角与环状软骨构成环甲关节
环状软骨	前窄为弓、后宽为板， 唯一完整环	保喉气管通畅；损伤→喉气管狭窄
会厌软骨	叶片状，有舌面/喉面	舌面组织疏松易肿；吞咽盖住喉入口
杓状软骨	三角锥体，有 声带突与肌突	环杓关节滑动旋转→带动声带内收/外展

喉的生理（P296-297）：呼吸功能（声门裂最窄，运动时声带外展）、发声功能（声带振动，用「体-被覆层」黏膜波学说理解）、保护下呼吸道（三道防线）、屏气功能（声带内收、声门紧闭）。

 展开：喉腔内肌（5组）与喉腔分区、淋巴引流

喉腔内肌（5组）：

- 声带外展肌：**环杓后肌**，使杓状软骨向外上、声带外展、声门变大。
- 声带内收肌：**环杓侧肌 + 杓肌**，使声带内收、声门闭合。
- 声带张力肌：**环甲肌**（拉紧声韧带、提高张力）、**甲杓肌**（缩短声带、调张力、兼内收深声门）。
- 会厌活动肌：杓会厌肌（关闭喉入口）、甲状会厌肌（开放喉入口）。
- 记忆：开声门 = 环杓后肌；关声门 = 环杓侧肌 + 甲杓肌；调紧张 = 环甲肌（唯一受喉上神经外支支配）。

喉腔分区与淋巴：

分区	位置	淋巴引流	临床要点
声门上区	声带以上、上通咽喉	丰富→颈深上淋巴结	癌转移早、隐蔽
声门区	两侧声带之间	声带淋巴管甚少	癌转移迟、声嘶早
声门下区	声带以下、下连气管	较多→喉前/气管前/气管旁→颈深下	小儿最易水肿、病变隐蔽

喉的神经（均为迷走神经分支，P295）：

神经	分支/走行	支配
喉上神经	内支穿甲状舌骨膜	内支 = 感觉 （声门上区黏膜）

神经	分支/走行	支配
喉上神经	外支行于胸骨甲状肌深面	外支 = 运动 （环甲肌）
喉返神经	左侧绕主动脉弓、右侧绕锁骨下动脉	除环甲肌外喉内各肌 + 声门下区感觉

易错陷阱

「左侧绕主动脉弓、行程更长」→ 左侧喉返神经麻痹**远多于右侧**（甲状腺手术、纵隔病变尤其好发左侧）。不要记反；这是高频干扰项。

解剖-临床联动

会厌舌面、会厌前间隙组织疏松，是**急性会厌炎**、声门上癌扩散的高发区（P291、P327）；声带内侧与杓会厌襞为复层鳞状上皮，会厌舌面、声门下区、杓区及杓会厌襞有疏松黏膜下层，炎症易肿胀→喉阻塞。

熟悉

【熟悉级】喉的检查法：外部检查→间接喉镜→纤维/电子喉镜→支撑喉镜→动态喉镜→影像→嗓音/肌电图/NBI（教材 P297-300） | **间接喉镜最常用最简便**（端坐、张口、伸舌，纱布裹舌前1/3拉向前下，镜面加热防雾，先看舌根/会厌谷/会厌舌面/咽喉后侧壁，再嘱发「**啊**」使会厌抬起见声门）；纤维/电子喉镜从鼻腔导入，可活检/取息肉/取异物，电子喉镜图像更清晰；支撑喉镜全麻下加手术显微镜。 | 💡 间接喉镜失败多因**咽反射敏感**（1%丁卡因或2%利多卡因表麻）或**会厌卷曲窥视不清**——改用纤维/电子喉镜。

易错陷阱

间接喉镜的观察顺序与失败原因常被混考。观察是「**先会厌→梨状窝→声带**」；失败是「**咽反射敏感、舌体不能前伸、会厌卷曲**」。动态喉镜（频闪喉镜）专看**声带振动与黏膜波**，黏膜波减弱/消失提示病变深度。

🔗 展开：喉的影像学和功能检查（P299-300）

- CT（平扫 + 增强）：喉外伤看软骨骨折、喉腔阻塞；喉肿瘤看侵犯范围、喉软骨受累、颈淋巴结转移，为 TNM 分期与手术方案提供依据。
- MRI：软组织优于 CT、喉软骨不及 CT，主要用于显示肿瘤大小与侵犯范围、会厌前间隙受累。
- 嗓音声学测试：基频（fo）、基频微扰（jitter）、振幅微扰（shimmer）、声门噪声能量（NNE）、谐噪比（HNR）。
- 喉肌电图：检查喉神经及喉内肌功能，是**声带麻痹诊断的金标准**（P321）。
- 窄带成像（NBI）：滤除红光释放蓝/绿光，增强黏膜表层与血管对比，利于发现早期微小癌灶/癌前病变。

熟悉

【熟悉级】喉的症状学：声嘶、吸气性呼吸困难、喉喘鸣、喉痛、咯血、吞咽困难（教材P301-303） | 声嘶 = 喉部疾病最常见症状，提示病变及声带；**吸气性呼吸困难** = 吸气运动加强、时间延长、吸气深而慢但通气量不增，伴三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、剑突下）；**喉喘鸣** = 气流通过狭窄声门形成的特殊声，提示喉阻塞；**喉痛/咯血/吞咽困难**各对应一组病因。 | 💡 呼气性呼吸困难（支气管哮喘、端坐位头前倾）与混合性（肺炎、气胸、胸腔积液）要和吸气性鉴别。

咯血与呕血鉴别（表5-3-1，P302）

咯血 = 血随咳嗽咯出、鲜红色含痰及气泡、前有咳嗽发热胸痛；呕血 = 血呕出、常混食物残渣、暗红或咖啡色、前有胃痛恶心。常见咯血的喉病：喉癌、喉结核、喉血管瘤、喉外伤或异物。

掌握

【掌握级】急性会厌炎：会厌及杓会厌襞急性炎症，又称急性声门上喉炎，是危及生命的急症，可引起喉阻塞窒息（教材P309-310）

💡 记忆口诀

为什么重要：这是「全科急症」——年轻人突发剧烈咽痛 + 吞咽痛 + 语音含糊，口咽检查却无异常，极易漏诊延误致窒息。

🧬 第一性原理：

会厌舌面的黏膜下组织**特别疏松**，炎症时这里最先、最重地肿胀。会厌位于喉入口正上方，一旦肿胀成「球状/樱桃状」，它就把喉入口整个堵住——这是真正的「门口被堵」。如果会厌不肿胀、不向喉腔膨出，就不会有致命的喉阻塞；正因为肿胀的会厌**正对**气道入口，所以症状是「吞咽剧痛 + 语音含糊」而**声带常未受累、很少声嘶**。本质上急性会厌炎就是「一块疏松的喉上部软组织在水肿时充当了天然喉塞」。

病因：感染为主（乙型流感嗜血杆菌、葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌，成人多见，冬春季）；亦见于变态反应（会厌肿胀明显、易呈球状）、异物/外伤/化学物质等。**治疗**：缓解呼吸困难最重要；足量抗生素 + 糖皮质激素/抗过敏 + 雾化 + 密切观察气道；Ⅲ度喉阻塞做好气管切开准备，变态反应性会厌炎插管难可紧急**环甲膜切开**；会厌脓肿在喉镜下切开排脓。

🔗 展开：急性会厌炎病理三型

- 急性卡他型：会厌黏膜弥漫性充血肿胀；会厌舌面黏膜下组织较松弛，故舌面肿胀最明显。
- 急性水肿型：多由变态反应引起，黏膜病变以水肿为主；会厌肿胀明显时呈**球状**，很容易引起喉阻塞。
- 急性溃疡型：少见但病情发展迅速而严重；炎症扩展到黏膜下层及腺体，引起局部黏膜溃疡，损伤血管可致出血。
- 记忆：卡他=充血肿、水肿=球状、溃疡=快而重；三个字分别对应「层次浅、最堵、最凶」。

要点 内容

症状 畏寒发热38~39℃；剧烈咽喉痛、吞咽加重、唾液难咽下；**语音含糊不清**；会厌高度肿胀→吸气性呼吸困难、窒息

体征 间接喉镜见会厌明显充血肿胀、严重时**呈球形**；会厌脓肿见黄白色脓点；声带等常看不清

诊断 剧烈咽喉痛+吞咽加重+口咽无异常→应想到本病，**行间接喉镜检查**；确诊见充血肿大会厌；纤维/电子鼻咽喉镜可明确

治疗 **足量抗生素**+糖皮质激素/抗过敏+雾化+密切观察；Ⅲ度喉阻塞备气管切开；变态反应性可紧急环甲膜切开；会厌脓肿切开排脓

易错陷阱

检查动作务必**轻柔**：患儿用压舌板强行暴压舌根可诱发窒息；本病常伴吞咽困难，处理期间按需**禁食水/静脉补液**，避免在气道未稳定时强行喂食。不能只看口咽——口咽多无异常，必须查会厌。

会厌炎识别口诀

「喉痛重、咽无异常，语音含物（含痰音）、口角流水」→高度警惕急性会厌炎，立即间接/纤维喉镜，不轻易放走。

掌握

【掌握级】急性喉炎（成人）：喉黏膜急性卡他性炎症，冬春季常见（教材P310-311）

💡 记忆口诀

为什么重要：最常见、最「轻」的喉病之一，但需与声门下病变、会厌炎鉴别，且是慢性喉炎反复发作的源头。

🔗 第一性原理：

喉黏膜急性充血水肿，最先累及声带——因为声带上皮薄、直接受气流与摩擦冲击，所以**声嘶是最早最主要的症状**。症状路径是「声带充血水肿→发声粗糙低沉→沙哑→严重失声」。如果炎症只停留在黏膜，声带运动仍正常；一旦波及声门下或室带，才有喉阻塞苗头。本质上成人急性喉炎是「声带的浅层急性应激」，故重治疗在**声休+雾化**，而非急骤切开。

病因：继发感冒（病毒先侵、细菌继发）；用声过度（教师、演员、售货员）；过敏反应；烟酒/受凉/疲劳诱发。**症状**：声嘶为主，另有咳嗽咳痰、喉痛（一般不影响吞咽）。**检查**：间接喉镜见喉黏膜含声带急性充血肿胀、**双侧对称弥漫**、声带运动正常。**治疗**：对症雾化（减轻水肿）+止咳/化痰；对因（细菌感染→抗生素+糖皮质激素；病毒→抗病毒）；支持（休息、均衡饮食）。

急性喉炎（成人）对比小儿急性喉炎：

项目	急性喉炎（成人）	小儿急性喉炎
好发	冬春季、常见	6月龄~3岁、冬春季
核心表现	声嘶+咳嗽+喉痛	声嘶+ 犬吠样咳嗽 +吸气性喉喘鸣
易喉阻塞	少见	极易 （黏膜疏松+喉腔窄小）
治疗	声休+雾化+抗感染	糖皮质激素+足量抗生素+雾化 ；Ⅲ度气管切开
危险度	低	高，诊治不及时可危及生命

掌握

【掌握级】小儿急性喉炎：好发6月龄至3岁，冬春季，易发生呼吸困难（教材P311-312）

💡 记忆口诀

为什么重要：小儿喉炎与成人最大的不同是「**极易演变成喉阻塞**」，诊断治疗不及时可危及生命——这是本科必考的机制题。

🧬 第一性原理：

小儿喉的黏膜下组织**疏松**、喉腔尤其声门区**窄小**、咳嗽力量弱分泌物不易咳出，三者叠加，使炎症一上来就「水肿+狭窄」同时发生。成人声门水肿可能只引起声嘶，小儿同样的水肿就把已经很小的气道堵掉了大半——这就是「**小儿喉炎为何易喉阻塞**」的第一性解释：问题不在炎症本身，而在「**疏松黏膜×窄小管腔**」这个几何放大效应。如果小儿喉腔不窄、黏膜不疏松，就不会有「犬吠样咳嗽→吸气性喉鸣→三凹征→窒息」这条快速恶化链。本质上小儿急性喉炎是「在近乎满管的最小气道里发生的急性水肿」。

临床表现：起病急，主要症状为**声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性喉喘鸣、吸气性呼吸困难**；早期声嘶不重，炎症向声门下发展→犬吠样咳嗽，声门下黏膜水肿加重→吸气性喉喘鸣，严重时鼻翼扇动、三凹征，终因呼吸循环衰竭而亡。**诊断**：小儿声嘶+犬吠样咳嗽应考虑本病，伴吸气性喉喘鸣与吸气性呼吸困难即可诊断；纤维/电子鼻咽喉镜可判声门与声门下情况。

📖 展开：与哪五种病鉴别（P312）

- 气管/支气管异物：有**明确异物吸入史**、剧烈呛咳、呼吸困难，胸片、支气管镜有助。
- 喉白喉：咽喉部**灰白色假膜**，涂片/培养找到白喉杆菌。
- 喉痉挛：有吸气性喉喘鸣+呼吸困难但**无声嘶、无犬吠样咳嗽**；发作时间短、突发突停。
- 霉菌性喉炎：反复上感或长期抗生素史，口腔**鹅口疮**，声嘶时间长、对症无效。
- 先天性喉畸形：出生后即出现、感染后加重，需支撑喉镜下确诊。

治疗：一旦诊断应立即解除呼吸困难。①对症：雾化、吸氧、解痉、化痰；激素可口服泼尼松[1~2mg/(kg·d)]。②对因：足量抗生素（青霉素类、头孢素类）+**及早糖皮质激素**。③按呼吸困难分度：Ⅰ度积极抗炎消肿；Ⅱ度心电监测积极药物、备好气管切开；Ⅲ、Ⅳ度立即行气管切开术。④支持：补液、维持电解质、安静避免哭闹。

易错陷阱

不要因「咳嗽不大」就低估病情——**犬吠样咳嗽 + 吸气性喉鸣**就是警报。激素是首选与控制关键，不应等细菌学结果；IV度必须紧急建立气道。反复强调「**喉阻塞Ⅲ度→立即气管切开/插管**」。

熟悉

【熟悉级】小儿急性喉气管支气管炎：上、下呼吸道急性弥漫性炎症，2岁以下多见，可继发于小儿急性喉炎（教材P312-313） | 病理以**声门下疏松蜂窝组织最明显**，严重者假膜/干痂堵塞支气管→肺气肿、肺不张（厚假膜可缩小管腔50%以上）；表现=急性喉炎表现+气管支气管炎表现，但**全身中毒症状更重**（高热、精神萎靡、皮肤苍白、脉搏细速），可有吸气相与呼气相**混合性呼吸困难及双重性喉鸣**；常夜间发作。 | 💡 治疗：解除呼吸道梗阻为首要，疑下呼吸道痂皮假膜不能吸出→支气管镜检查；足量抗生素+及早糖皮质激素；环境温度22~24℃、湿度40%~60%。

思路提醒

把这条链当成「喉炎向下蔓延」：喉炎（声门下）→喉气管支气管炎（+支气管、肺）。鉴别看「全身中毒症状重、双肺干湿啰音、双重性喘鸣」是否出现。

熟悉

【熟悉级】慢性喉炎：喉部慢性非特异性炎症，分单纯性、肥厚性、萎缩性（教材P314-315） | 声嘶为主要症状（晨起尚正常用声多后嘶哑，或晨起重、咳出分泌物后轻；禁声缓解、用声加重），伴喉部不适、分泌物增多；检查分型（单纯性：弥漫充血、声带粉红边缘变钝；肥厚性：室带肥厚遮盖声带；萎缩性：黏膜变薄干燥、痂皮、声门闭合梭形裂隙）。 | 💡 治疗核心是**去除病因**+雾化（布地奈德混悬液）+中成药；需与多种声嘶病因鉴别（表5-7-1）。

易错陷阱

慢性喉炎**切忌只用雾化而不除因**——用声过度、吸烟、鼻窦炎经口呼吸、反流都是根源。去除病因才是根治；否则反复发作、迁延不愈。

掌握

【掌握级】声带小结：双侧声带前、中1/3交界处对称性结节状隆起（教材P315-316）

💡 记忆口诀

为什么重要：「声带膜部中点=发声最大振幅点+用声过度」的经典机制题，且为**保守治疗**的典型代表。

🔗 第一性原理：

声带前2/3是膜部，后1/3是软骨部；**膜部中点即声带前、中1/3交界处**。发声时此处振幅最大、摩擦最重，长期用声过度/不当就在此形成小结。所以小结是「**双侧对称性**」的（两侧声带相同位置同时被最大振幅冲击）。如果该处不是声带的机械应力集中点，

就不会有「双侧对称、位于前中1/3」这一独特定位。本质上声带小结是「声带膜部中点的慢性机械性损伤 + 继发纤维化」，走声休 + 嗓音训练的保守路线即可自行消退。

对比	声带小结	声带息肉
数目/侧别	双侧对称	多为单侧
部位	声带前、中1/3交界	声带游离缘前、中1/3
形态	对称性结节状隆起，早期粉红息肉状、久则色白光滑	半透明白/粉红、光滑，带蒂或广基
病理	基质水肿→纤维化/透明变性→表面角化	任克间隙局限性水肿、血管扩张出血
病因	用声过度/不当、儿童大喊	发声不当/过度、一次强烈发声之后
治疗	禁声 + 嗓音训练（保守首选），无效才手术	保守无效→喉显微手术切除 + 嗓音训练

症状：主要为声嘶，早期较轻（声音稍粗或基本正常、用声多时疲劳）、呈间歇性，逐渐转为持续性。**治疗：**①禁声（早期可自行消失，儿童多在青春发育期自行消失）；②中成药；③保守无效→纤维喉镜下切除或全麻支撑喉镜喉显微手术；④嗓音训练。

治疗优先级提醒

小结先声休再手术，手术是最后手段；息肉才是「保守无效→手术切除」的典型。两者不要记混（详见上表）。

掌握 【掌握级】声带息肉：一侧或双侧声带游离缘前、中1/3处，半透明白/粉红、表面光滑带蒂或广基（教材P316-317）

💡 记忆口诀

为什么重要：与声带小结同为「用声性增生性病变」，但偏单侧、需手术，二者鉴别是高频考点。

🧬 第一性原理：

声带的任克间隙（Reinke，薄而疏松的纤维层）在过度发声或一次强烈发声后发生**局限性水肿**，血管扩张出血，表面覆盖正常鳞状上皮，从而形成息肉样肿物。因是「单点」的机械/血管损伤，故**多发单侧**、位于声带游离缘外力最集中处。如果任克间隙不疏松、不过度负重，就不会有息肉形成；所以息肉本质上是「声带疏松间隙的一次性极限载荷损伤」，靠声休只能部分消退、多需喉显微手术整块切除。

症状：持续性声嘶，程度与息肉大小、部位有关（游离缘处声嘶明显、广基大息肉可失声、巨大者堵塞声门引起吸气性喉喘鸣和呼吸困难）。**治疗：**禁声休息部分可自行消失；保守无效→手术摘除（局麻纤维喉镜下切除或全麻显微支撑喉镜下切除）。

📖 展开：声带息肉的任克间隙病理（P316）

- 本病主要病理改变是声带的**任克间隙（Reinke）发生局限性水肿**、血管扩张或出血，表面覆盖正常的鳞状上皮。
- 形成白色或粉红色椭圆形肿物；病程久的息肉其内有明显纤维组织增生或玻璃样变性。
- 声带的被覆层（上皮 + 浅固有层）与体部（声韧带 + 肌层）分层，若上皮层与浅固有层在过度发声时被反复牵拉剪切，就易在疏松的任克间隙积聚水肿→息肉。
- 与声带小结区别：小结为双侧对称、以慢性机械性损伤+纤维化为主；息肉多为单侧、以任克间隙局限性水肿为主，故息肉更需要手术。

熟悉 【熟悉级】喉返神经麻痹：喉部运动神经性疾病，多为声带麻痹（教材P319-322） | 表现为声嘶、呼吸困难、吞咽障碍、误吸；**外周性多见**，因左侧迷走/喉返神经行程长故左侧发病率高；右侧喉返神经绕锁骨下动脉、左侧绕主动脉弓。 | 💡 喉肌电图是**声带麻痹诊断的金标准**。

麻痹类型	主要表现	鉴别要点
单侧喉返神经	不同程度 声嘶 ，可呛咳误吸，通常 不产生呼吸困难	早期声带固定旁正中位；内收肌支纤维约为外展肌支3倍，故内收更易恢复
双侧喉返神经	以吸气性呼吸困难为主要症状 ，伴声嘶呛咳	声带渐内移至正中位→声嘶好转而呼吸困难加重，上感可致窒息
喉上神经	声带张力丧失、 不能发高声 、声音粗而弱、声时缩短	常为甲状腺手术等医源性损伤；双侧者喉黏膜感觉丧失→吸入性肺炎

🔗 展开：喉麻痹的病因与处理（P319、P322）

- 中枢性：皮质病变因每侧喉部接受双侧皮质支配而**极罕见**；脑出血、脑外伤、帕金森病、延髓肿瘤、小脑下前动脉血栓等。
- 外周性（多见）：外伤（颅底/颈部外伤、甲状腺手术、胸腔纵隔手术）；肿瘤（鼻咽癌、颈部转移癌、甲状腺肿瘤、颈动脉体瘤、主动脉瘤、肺癌、食管癌）；炎症（白喉、流感、重金属中毒、风湿、麻疹、梅毒）；特发性（神经脱髓鞘）。
- 治疗：明确病因 + 对因治疗 + 神经营养（维生素B12、呋喃硫胺）；外科至少观察6个月（迷走/颅底/特发性9个月以上）；单侧首选颈袢喉返神经吻合，可联合甲状软骨成形术 I 型/杓状软骨内移/声带注射；双侧以解除气道梗阻为主（杓状软骨切除声带外移、CO2激光、气管切开）。

熟悉 【熟悉级】喉上神经麻痹与喉痉挛（教材P320-323） | **喉上神经麻痹**多为甲状腺手术等医源性损伤，声带张力丧失、声音粗而弱、声时缩短、不能发高声；一侧麻痹见声门偏斜、前联合偏向健侧、后联合偏向患侧、声带皱缩，外展内收仍正常；两侧者喉黏膜感觉丧失、易吸入性肺炎。**喉痉挛** = 喉内肌反射性痉挛收缩致声门部分/完全关闭，突发的吸气性呼吸困难 + 喉喘鸣，多

见于2~3岁婴幼儿，发作数秒至数分钟、突发突停、**无声嘶无发热**；诱因有血钙过低、OSAHS/咽喉反流、全麻插管刺激、喉返神经异常再生。|💡 治疗喉痉挛避免诱发因素、镇静、深浅呼吸，补充钙剂及维生素D；无特效药，应鉴别喉气管异物与先天性喉畸形。

熟悉 【熟悉级】喉良性肿瘤——喉乳头状瘤：喉部最常见的良性肿瘤（教材P324-325）|与声带小结/息肉不同，属**真性肿瘤**，由HPV感染引起上皮来源乳头状增生；儿童型好发5岁前、生长快、易局部复发并播散、不易恶变、随年龄有自限趋势，成年型20~40岁、多为单发、反复发作有恶变可能。|💡 表现为进行性声嘶，肿瘤大者咳嗽、喘鸣、呼吸困难；儿童喉腔小、肿瘤多发性生长故**易喉阻塞**。治疗以手术为主，**支撑喉镜下CO2激光切除最常用有效**；儿童易复发需反复手术、术中轻柔防播散；成人反复复发注意癌变。

其他良性肿瘤一句话（P325）

喉血管瘤（少年型多位于声门及声门下→呼吸困难和出血，成年型多见于声门上）、喉纤维瘤（不恶变，手术切除）、喉神经纤维瘤（可伴全身神经纤维瘤病，反复发生有恶变可能）。均以手术切除为主；疑血管瘤活检需谨慎。

掌握 【掌握级】喉癌：泛指喉鳞状细胞癌，占喉恶性肿瘤95%以上，发50~70岁男性（教材P325-330）

💡 记忆口诀

为什么重要：头颈部常见恶性肿瘤、呼吸系统肿瘤发病率第二（仅次肺癌）；「三型」的转移与预后差异是重中之重。

🧬 第一性原理：

烟酒长期刺激→黏膜上皮增生与鳞状上皮化生→喉角化症/白斑（癌前）→原位癌→浸润癌→淋巴结转移→气道阻塞。喉癌的分型之所以预后悬殊，根源在**胚胎来源与淋巴引流不同**：声门上区源于口咽胚基、淋巴丰富，故声门上癌**转移早、预后差**；声门区（声带）淋巴管甚少、声门裂又最窄，故声门癌**早期即声嘶、却很少早期转移、预后最好**。如果声门区不是「淋巴荒漠+早期声嘶信号」，就不会有「声门型预后最好」的定论。本质上喉癌的预后差异是「胚胎+淋巴+部位」三要素共同书写的。

危险因素：吸烟（最重要，发病率与每日吸烟量及总时间成正比，被动吸烟亦致癌）+饮酒（明显增加声门上癌，烟酒联合有倍增效应）、癌前病变（喉角化症[白斑/厚皮病]、成人型肥厚性喉炎、成年型喉乳头状瘤）、空气污染与职业暴露。**TNM分期**：T（原发肿瘤）、N（淋巴结）、M（远处转移），由CT增强/MRI增强及喉镜活检综合判定；黏膜下生长或首次活检阴性而高度怀疑者应再次活检。

三型对比（P326-330）：

类型	占比	早期症状	颈淋巴结转移	预后
声门癌	约60%	早期声嘶、进行性加重	淋巴引流不丰富→转移迟	最好（5年生存率80%~85%）

类型	占比	早期症状	颈淋巴结转移	预后
声门上癌	约30%	症状隐蔽（咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛）	淋巴丰富→ 转移早	较差（65%~75%）
声门下癌	少见	症状不明显，刺激性咳嗽/痰中带血、易漏诊	转移至喉前/气管旁淋巴结	最差（约40%）

诊断：年逾40岁有吸烟/饮酒史且声嘶或咽喉持续不适**超2周**应重视。①触诊（喉体、颈淋巴结）；②**喉镜检查**（形态学诊断重要方法，纤维/电子喉镜+动态喉镜或NBI可全面暴露）；③CT/MRI增强（评估侵犯范围、声门旁间隙、会厌前间隙、喉软骨、淋巴结）；④PET-CT；⑤**活检=确诊金标准**。须与喉结核、喉乳头状瘤、喉淀粉样变、喉梅毒鉴别。**治疗：**早期（T1/T2局限）→**经口支撑喉镜下CO2激光**或放射治疗（保留喉功能）；进展期→喉部分切除/喉全切除术（全喉后需永久性气管造瘘）+颈淋巴结清扫+术后放化疗。

易错陷阱

「声嘶超过2周，经休息与一般治疗不能改善者，应仔细检查喉部」——不要轻易归为慢性咽炎/慢喉炎。40岁以上+吸烟饮酒史+持续声嘶，务必喉镜排查喉癌。活检阴性但临床高度怀疑者应**再次活检**；喉角化症/白斑伴异型增生属**癌前病变**（癌变率约3%~5%），应密切观察、定期复查。

🔗 展开：手术方式与保留喉功能（P329-330）

- 手术原则：整块切除+足够安全切缘（声门癌应保留3mm以上，声门上/声门下5mm以上）。
- 经口手术：支撑喉镜下CO2激光，适合可暴露的早期声门癌/声门上癌，尤其声带癌未累及前联合和声带突；优点为恢复快、无需气管切开、对发音/呼吸/吞咽影响小。
- 喉部分切除术：喉裂开术（声门癌Tis/T1）、垂直喉部分切除术（半侧喉声门癌）、声门上水平喉部分切除术、环状软骨上喉部分切除术。
- 喉全切除术：T3/T4、放疗失败或复发、肺功能不全难以纠正者；术后必须永久性气管造瘘。
- 放射治疗：早期单纯根治性放疗5年生存率与手术相当；缺点为周期长、味觉/嗅觉丧失、口干。
- 颈清扫术：根治性、扩大根治性、功能性、择区性、预防性——喉癌颈转移规律性明显，需按T分期与转移状态选择。
- 需与喉结核（喉痛声嘶、苍白水肿、表浅溃疡）、喉乳头状瘤（病程长、限于黏膜表层）、喉淀粉样变（非真性肿瘤、黄色肿块）、喉梅毒（喉前部深溃疡、血清学阳性）鉴别。

喉癌三型转移与预后

耳鼻咽喉头颈外科学 M5 喉科学（确定性图谱通道）

声门癌

- 占比: 约60%
- 早期症状: 早期声嘶、进行性加重
- 颈淋巴结转移: 淋巴不丰富→转移迟
- 预后: 最好
- 5年生存率: 80%~85%

声门上癌

- 占比: 约30%
- 早期症状: 隐蔽(咽异物感/吞咽不适/口臭/咽痛)
- 颈淋巴结转移: 淋巴丰富→转移早
- 预后: 较差
- 5年生存率: 65%~75%

声门下癌

- 占比: 少见
- 早期症状: 不明显, 刺激咳/痰中带血
- 易漏诊
- 颈淋巴结转移: 喉前/气管旁淋巴结
- 预后: 最差
- 5年生存率: 约40%

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版; render_diagram.py确定性渲染

喉癌三型转移与预后对比

掌握

【掌握级】喉阻塞：因喉部或其邻近组织病变使喉部通道阻塞引起呼吸困难，是常见急症（教材P338-339）

💡 记忆口诀

为什么重要：急症识别的核心——分度决定处置，IV度是「立即建立气道」的信号，鉴别要与支气管哮喘等区分。

🧬 第一性原理：

声门裂是喉部最窄处，吸气时气流把略向上倾斜的声带向下、内推压；正常因伴声带外展而维持开大。当声门狭窄时，低氧诱发呼吸加快、气流流速增高，吸气相声带向下内位移加大、截面更小，形成「吸气性呼吸困难→乏氧→更快呼吸→更窄」的**乏氧恶性循环**；同时胸腹辅助肌代偿加强而肺叶不能膨胀→胸腔内负压增加→**三凹征**。如果声门不被阻塞、吸气时保持开大，就不会有吸气性呼吸困难——这正是「吸气困难、呼气尚可」的机制（呼气相气流向外上推开声带，声门相对变大）。本质上喉阻塞是「在气道最窄处的单向阀门式梗阻」。

病因：炎症（小儿急性喉炎、急性会厌炎、急性喉气管支气管炎、喉白喉、喉脓肿、颈深间隙感染）、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形（先天性喉喘鸣、喉蹼）、双侧声带麻痹。**临床表现：**吸气性呼吸困难（主要症状）、吸气性喉喘鸣、吸气性软组织凹陷（三凹征）、声嘶、发绀。

📖 展开：喉阻塞的病理生理与病因归类（P338-339）

- **乏氧恶性循环：**声门狭窄→低氧血症诱发呼吸加快→经声门气流流速增高→吸气相声带向下、内位移加大→声门截面面积进一步减少→吸气性呼吸困难加重。
- **三凹征：**吸气时气体不易通过声门进入肺，胸腹辅助呼吸肌代偿性加强运动，而肺叶不能相应膨胀→胸腔内负压增加→胸骨上窝、锁骨上、下窝及肋间隙于吸气时向内凹陷；儿童肌张力较弱，凹陷尤为显著。
- **病因口诀：**「炎、伤、水、物、瘤、畸、瘫」——炎症、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形、声带麻痹。
- 患儿喉腔较小、黏膜下组织疏松、喉部神经易受刺激而引起痉挛，故喉阻塞机会较成人多。

喉阻塞四度分度（P339）：

分度	安静时	活动时	缺氧体征	处置
I度	无呼吸困难	轻度吸气性呼吸困难、 稍喉鸣、稍凹陷	无	病因治疗 + 观察
II度	轻度吸气性呼吸困 难、喉鸣、凹陷	加重	无烦躁，睡眠、进食、脉搏 正常	积极抗炎、备器械
III度	明显呼吸困难、喉 鸣、凹陷显著	—	烦躁不安、不易入睡、不愿 进食、脉搏加快	立即处理气道 (插管/切开)
IV度	极度呼吸困难	—	坐卧不安、出冷汗、发绀、 昏迷、大小便失禁	紧急气管切开/环 甲膜切开

治疗（分度处置）：I度明确病因、积极病因治疗（炎症→足量抗生素+糖皮质激素）；II度炎症用足量有效抗生素+糖皮质激素大多可避免气管切开，异物尽快去除、一时不能去除病因者可考虑气管切开；III度炎症且时间较短者密切观察积极药物治疗并做好气管切开准备，若未见好转或全身情况较差宜及早气管切开，若为肿瘤则行气管切开；IV度**立即行气管切开术**，病情十分紧急可先行环甲膜切开术。

易错陷阱

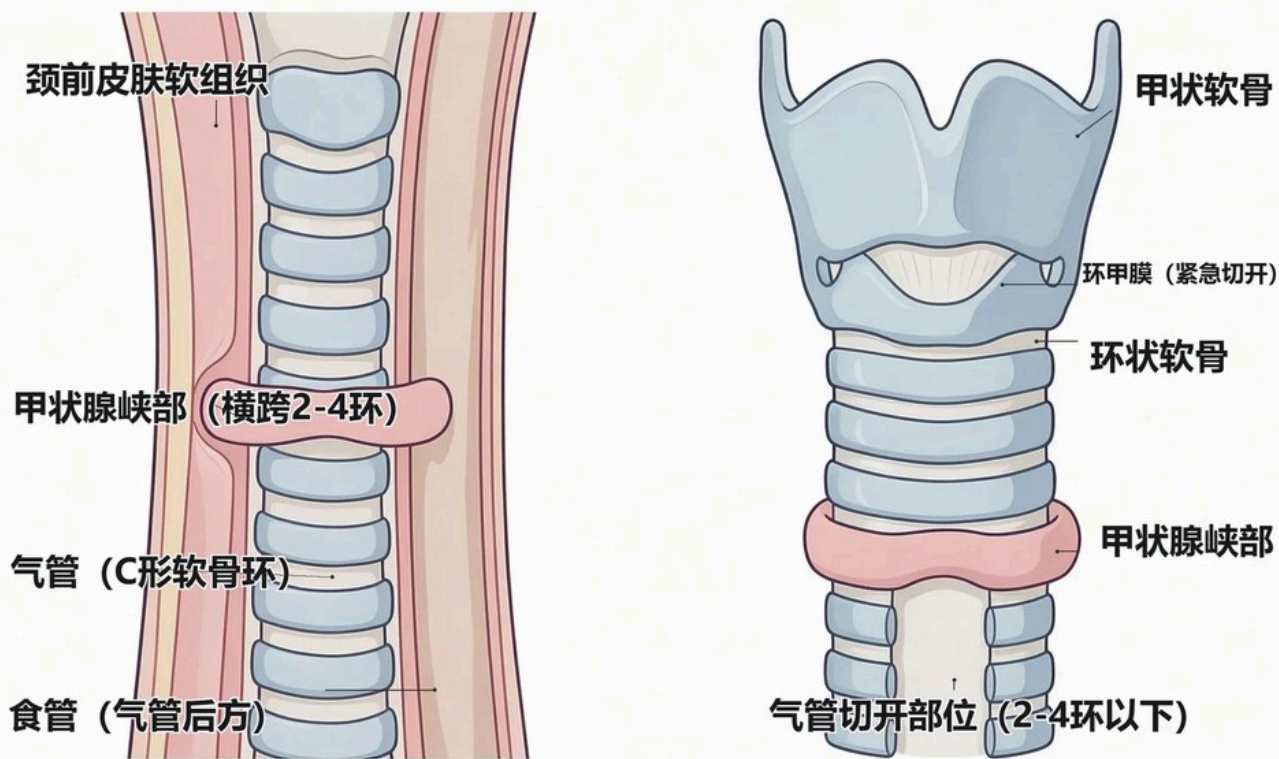
喉阻塞首辨「吸」还是「呼」：吸气性（三凹征+吸气期喉喘鸣）见于喉/上段气管阻塞；呼气性（呼气期哮鸣、无三凹征、肺部充气过多）见于支气管哮喘、肺气肿；混合性见于喉气管支气管炎、气管肿瘤、肺炎、气胸。别把哮喘当喉阻塞，也莫把喉阻塞当哮喘（依据表5-11-1，P339）。

喉阻塞 I-IV度分度与处置

耳鼻咽喉头颈外科学 M5 喉科学（确定性图谱通道）

I 度	II度
· 安静时无呼吸困难 · 活动时轻度吸气性呼吸困难、稍喉鸣稍凹陷 · 无缺氧体征 · 处置: 病因治疗+观察	· 安静时轻度吸气性呼吸困难、喉鸣、凹陷 · 活动时加重 · 无烦躁, 睡眠/进食/脉搏正常 · 处置: 积极抗炎、备器械
III度	IV度
· 安静时明显呼吸困难、喉鸣、凹陷显著 · 烦躁不安、不易入睡、不愿进食、脉搏加快 · 处置: 立即处理气道(插管/切开)	· 极度呼吸困难 · 坐卧不安、出冷汗、发绀、昏迷、大小便失禁 · 处置: 紧急气管切开/环甲膜切开

内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染



气管切开术与环甲膜切开术解剖部位（示意）

💡 记忆口诀

为什么重要：既救急（喉阻塞Ⅲ/Ⅳ度）又引流（下呼吸道分泌物潴留），是「维持气道」的经典操作，适应证与并发症是必考点。

🧬 第一性原理：

喉阻塞Ⅳ度、喉肿瘤等病因一时不能解除、或下呼吸道分泌物潴留难以咳出时，唯一的办法是在**阻塞点之下（颈段气管前壁）开口**，直接建立绕过喉部的稳定通气与吸痰通道。因此核心不是「切开」本身，而是「**在安全区、避开关键结构**」：沿颈正中白线、在环状软骨下缘至胸骨上窝间的安全三角内、于第2~4气管环处纵切，避免损伤环状软骨（喉狭窄）、甲状腺峡部（出血）、胸膜顶（气胸）、气管后壁与食管（气管食管瘘）、颈部大血管。如果盲目偏斜或用暴力，就会把「救命通道」变成「致命并发症」。本质上气管切开术是「在精确定位的颈前气管前壁制造一个人工气道」。

适应证：①喉阻塞——任何原因引起的Ⅲ、Ⅳ度喉阻塞，尤其病因不能很快解除时；②下呼吸道分泌物潴留（昏迷、颅脑病变、多发性神经炎、呼吸道烧伤、胸部外伤）；③某些手术的前置手术（颌面部、口腔、咽喉部手术，防血液流入下呼吸道、防术后肿胀）；④需长时间使用呼吸机辅助呼吸者。

要点	内容
体位	仰卧位、 垫肩、头后仰、保持正中位 ；呼吸困难严重不能仰卧取半卧/坐位
切口	颈前正中自环状软骨下缘至胸骨上窝上一横指；纵行切开皮肤皮下，暴露白线
切开气管	注射器刺入回抽见气泡确认； 第3~4气管环 纵切或造舌形瓣；勿切第1环、勿低于第5环
插入/固定	撑开切口插入带管芯套管，拔出管芯吸除分泌物，系带缚颈松紧适当
术后护理	每4~6小时清洗套管；术后1周第一次换管；温度22℃、湿度90%以上；及时吸痰防痰痂
拔管	原发病解除、呼吸吞咽恢复正常后，先堵管24~48小时，活动睡眠呼吸平稳方可拔管

并发症（P343-344）：

并发症	特点/原因	处理
皮下气肿	最常见 ；过多分离、切口过长、剧烈咳嗽	轻者1周自行吸收；严重者拆线
纵隔气肿	剥离气管前筋膜过多、气体入纵隔	胸骨上方沿气管前下区向下放出
气胸	左胸膜顶高、向下分离伤及	引流
出血	原发性（止血不彻底）；继发性（切口过低损无名动脉）	压迫、结扎；继发大出血换带气囊套管
拔管困难	位置过高、损伤环状软骨、肉芽增生、原发病未愈	喉镜/气管镜/CT查明原因
气管食管瘘	切开过深损伤气管后壁及食管	术中勿切入过深（气管后壁无软骨）

气管切开「安全三角」速记

安全三角 = 以胸骨上窝为顶、两侧胸锁乳突肌前缘为边的区域，应沿中线操作避免误伤颈部大血管。切口顶到环状软骨下缘、底到胸骨上窝上一横指；在第3~4气管环纵切。拔管前堵管24~48小时；第一次更换套管在术后1周。

掌握 【掌握级】环甲膜切开术：紧急抢救喉阻塞、来不及或不具备插管/气管切开时的暂时性急救（教材P344）

💡 记忆口诀

为什么重要：IV度喉阻塞「等不了」标准气管切开时的过渡救命手段，一条「48小时」红线常考。

🔗 第一性原理：

环甲膜是环状软骨弓上缘与甲状软骨下缘之间的纤维韧带，位于颈前、位置表浅、无重要大血管与气管环阻挡。当喉阻塞IV度、患者濒临窒息而标准气管切开来不及（或插管难）时，在环甲间隙快速横行切开即可迅速建立通气。但环甲膜紧邻环状软骨，长期置管会压迫环状软骨**并发喉狭窄**，所以它只是「救急过渡」。如果不在48小时内改行标准气管切开，就会从「救命」走向「环状软骨损伤」；这正是「环甲膜切开的定位」第一性原理——它是急诊桥，不是终点。

手术方法：摸清甲状软骨、环状软骨位置，于甲状软骨、环状软骨间隙作长约3~4cm横行皮肤切口，分离颈前肌层，迅速横行切开环甲膜长约1cm直至与喉腔完全切通，用止血钳撑开插入气管套管。**插管时间不宜超过48小时**，待呼吸困难缓解后尽快转作常规气管切开术，以免环状软骨压迫受损并发喉狭窄。情况十分紧急来不及切开时，可用多根粗注射针头、快速环甲膜穿刺器或就地取材锐器经环甲膜直接刺入喉腔，暂时缓解呼吸困难，随后行气管插管或转作常规气管切开。

三「操」时间轴

气管切开适应梗阻；环甲膜切开是「IV度+来不及」的临时桥（≤48h改常规）；气管插管时长不宜超过48~72小时（气囊勿充气过多、病情允许每小时放松5~10分钟）。三个「48/72小时」别混。

熟悉

【熟悉级】气管插管术：紧急解除上呼吸道阻塞、保证呼吸道通畅、抽吸下呼吸道分泌物和辅助呼吸的急救方法（教材P340-341）| 适应证：急性呼吸衰竭（新生儿窒息、急性感染性喉阻塞、颈部肿块压迫喉气管）、危重病症（昏迷、严重呼吸/循环功能障碍、心搏骤停）、全麻手术需机械通气。| 💡 方法分经口/经鼻，困难气道用可视管芯硬镜或纤维内镜引导；插管完成后压胸、看胸廓起伏、听双肺呼吸音、观察导管「白雾」确认在气管内。

易错陷阱（气管插管并发症）

困难气道反复插管可损伤喉、声带、气管→喉及气管黏膜损伤水肿、声带肉芽、环杓关节脱位，严重者喉/气管狭窄。导管保留不宜超过48~72小时；气囊勿充气过多，病情允许每小时放松5~10分钟防局部组织压迫坏死。小儿拔管后尤其警惕喉水肿。

🔗 展开：气管插管器械规格（P340）

- 导管规格：ID（内径）2.0~9.0mm。新生儿2.0~3.0mm；1岁内3.5~4.0mm；1~2岁4.5mm；3~4岁5.0mm；5~6岁5.5mm；7~9岁6.0mm；10~14岁6.5~7.0mm。
- 成年女性ID7.0~8.0mm、插入深度一般21cm；成年男性ID7.5~9.0mm、深度23cm。
- 麻醉：一般1%~2%丁卡因喷鼻咽喉表麻，紧急或小儿可不用麻醉，多取仰卧位。

了解

【了解级】喉的先天性疾病：先天性喉蹼、先天性喉软化（教材P304-305）| 先天性喉蹼是胚胎第4、5对鳃弓发育异常、两侧声带未分开，膜性喉蹼连于两侧声带前端、后缘半圆形，症状随喉蹼大小而异（大者出生后无哭声、呼吸困难/窒息；中

度声嘶+吸气性呼吸困难；小者哭声低哑）；处理轻者暂不处理、窒息者立即插管、手术为内镜下喉蹼切除/喉裂开。先天性喉软化（最常见先天性喉部畸形）以吸气时声门上组织塌陷产生**吸气性喉喘鸣**为特点，哭闹、上感后加重，哭声无嘶哑；诊断靠发病时间+典型症状+喉镜（I型杓状软骨黏膜脱垂、II型杓会厌襞短缩、III型会厌后移塌陷）；轻症观察、重症行声门上成形术。|
💡 两病一「喘」一「哑」：喉软化=吸气性喘鸣、哭声无嘶哑；喉蹼=声嘶（可有）+呼吸困难。

了解

【了解级】喉外伤：闭合性（喉挫伤）与开放性（切割/刺/火器）及喉烫伤、插管损伤（教材P306-308）| 闭合性喉挫伤=钝器撞击而颈部皮肤无伤，表现喉痛、声嘶/失声、咯血、**颈部皮下气肿**、呼吸困难，无呼吸困难者抗感染镇痛严密观察、有呼吸困难者气管切开、有软骨骨折者复位+放喉模、伤后7~10天鼻饲。开放性喉外伤先**止血、抗休克、解除呼吸困难**，再清创、修复、放喉模/鼻饲管。喉烫伤及烧灼伤分轻（声门区以上）、中（气管隆突以上）、重（支气管肺泡）三型按型处理。| 💡 颈部「捻发感」提示皮下气肿；喉部CT平扫看软骨骨折与喉腔阻塞。

急诊思路

喉外伤病情关键看**气道与出血**：先解除呼吸困难（气管切开/插管）、止血、抗休克、用破伤风抗毒素，而后才是喉功能的整复。不要只见伤口不见气道。

了解

【了解级】喉的其他疾病：喉异物、喉水肿、喉囊肿、喉角化症/白斑、反流性咽喉炎（教材P331-337）| 喉异物多发5岁以下幼儿，声门裂最窄，异物嵌顿易致呼吸困难甚至数分钟内窒息，需直接喉镜下取出（困难者先紧急气管切开）。喉水肿为喉黏膜松弛处水肿，变态反应/遗传性血管神经性者几分钟内可致窒息，治疗立即足量糖皮质激素+咽喉喷雾0.1%肾上腺素，重度喉阻塞及时气管切开。喉角化症及喉白斑病伴异型增生者属**癌前病变**（癌变率3%~5%）。反流性咽喉炎（LPR）是胃十二指肠内容物反流至食管上括约肌以上所致，表现咽干咽痛咽异物感、声嘶、频繁清嗓，治疗首选标准剂量**PPI**（8~12周），伴RSI>13和/或RFS>7可诊断疑似。| 💡 喉白斑/反流性咽喉炎与慢性喉炎关系密切，是「声嘶查因」不可忽视的隐匿病因。

了解

【了解级】喉关节炎（P317）| 环杓关节炎与环甲关节炎总称，常继发于喉软骨炎、喉外伤，或由风湿、类风湿、痛风等全身关节病引起；表现为喉痛或咽喉异物感（吞咽讲话加重、可向耳部放射）+声嘶；检查见患侧杓区黏膜肿胀充血、声带运动受限（严重固定）、声门偏斜或梭形裂隙；因风湿/类风湿引起者用糖皮质激素、合并细菌感染用抗生素、环杓关节固定者喉镜下杓状软骨拨动术。| 💡 与喉返神经麻痹鉴别（杓状软骨拨动+喉肌电图有助）。

了解

【了解级】临床嗓音学与言语病理学（P345）| 属嗓音医学专题，非本模块教学范围，仅作参考：发声器官分动力（呼吸）、振动（声带）、共鸣、构音四大部，发声障碍分音强/音调/音质反常；单侧声带麻痹可声带注射/甲状软骨成形术改善。|
💡 考试不展开，知道「发声障碍三大反常（音强、音调、音质）」即可。

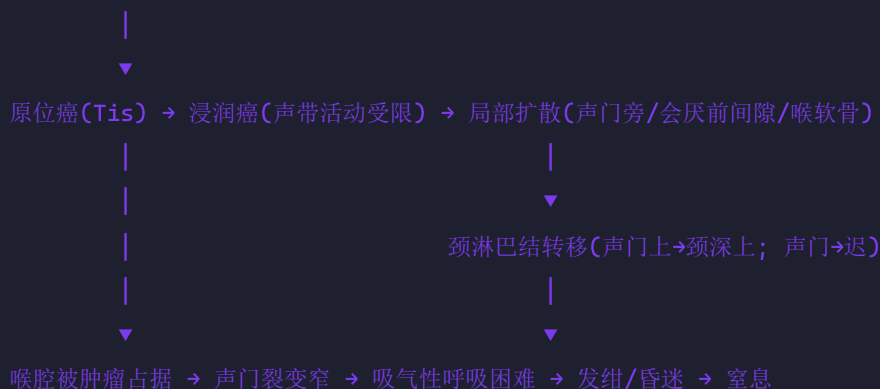
✿ D2 因果链：喉癌变链（从刺激到气道阻塞）

吸烟（致纤毛停摆+上皮化生）+ 饮酒（增多声门上癌）

| ★倍增效应（烟酒叠加）



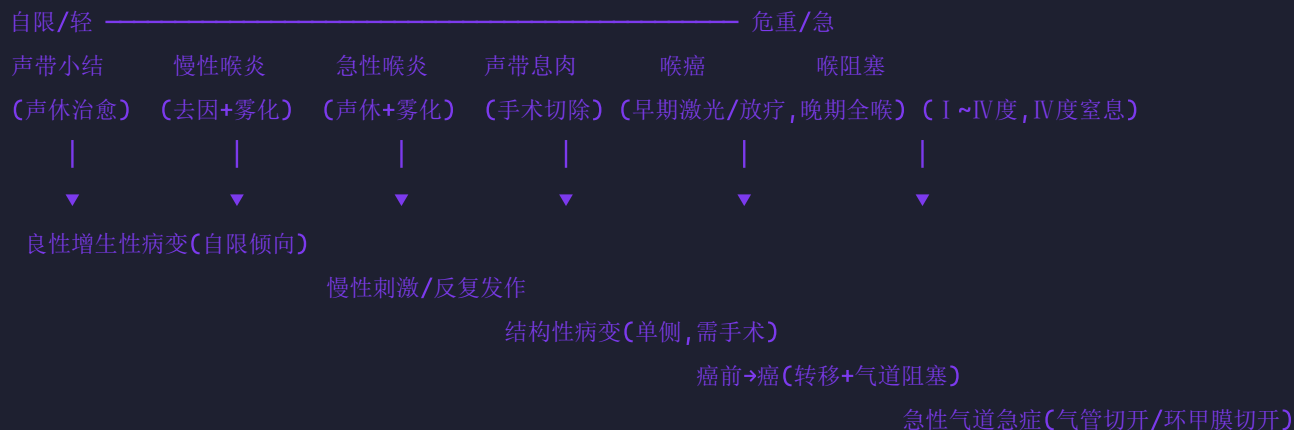
喉黏膜上皮增生 → 喉角化症/喉白斑(癌前,伴异型增生≈3%~5%癌变)



这条链的「转折点」

★ 标记「烟酒倍增效应」这一可逆干预点——**戒烟酒是唯一能从源头打断该链的环节**；其次是在「癌前」阶段通过喉镜+活检早期发现，从而保住喉功能。

✿ D3 谱系梯度：喉科疾病严重度谱（自限 → 危重）



谱系要点

谱系两端是「**用声性良性病变**」与「**急性气道急症**」，中间隔着「慢性炎症→结构病变→癌」。喉病演变的「最后共同通路」都是**声门/声门下狭窄**——这正是全模块反复出现的「最窄处」第一性原理。

✿ D4 鉴别决策树（一）：吸气性呼吸困难

吸气性呼吸困难(吸气费力+时间延长+三凹征)

- |
- |— 三凹征明显 + 吸气期喉喘鸣 + 咽喉部有阻塞病变
 - | → 喉阻塞(喉狭窄): 炎症·肿瘤·异物·外伤·声带麻痹
 - | → 分度 I ~IV → IV度紧急气管切开/环甲膜切开
- |
- |— 呼气期延长 + 呼气期哮鸣 + 肺部充气过多(无三凹征)
 - | → 呼气性呼吸困难: 支气管哮喘、肺气肿
- |
- |— 吸气与呼气均增强 + 或有不明显三凹征 + 双肺干啰音/哮鸣
 - | → 混合性呼吸困难: 喉气管支气管炎、气管肿瘤、肺炎、气胸

✿ D4 鉴别决策树 (二) : 声嘶

声嘶(提示病变累及声带)

- |
- |— 急起+感冒/用声过度 → 急性喉炎(双侧对称弥漫充血,声带运动正常)
- |— 犬吠样咳嗽+吸气性喉鸣+6月龄~3岁 → 小儿急性喉炎
- |— 持续性+双侧声带前中1/3对称小结 → 声带小结(先声休)
- |— 持续性+单侧声带游离缘光滑肿物 → 声带息肉(手术)
- |— 进行性+菜花样/结节状肿物+40岁+吸烟饮酒史 → 喉癌(喉镜+活检)
- |— 单侧声带固定旁正中/正中位(肌电图异常) → 单侧喉返神经麻痹
- |— 发声低弱+声时缩短+声门偏斜 → 喉上神经麻痹(音调变低)

✿ 主动回忆 (填空自测, 非题目)

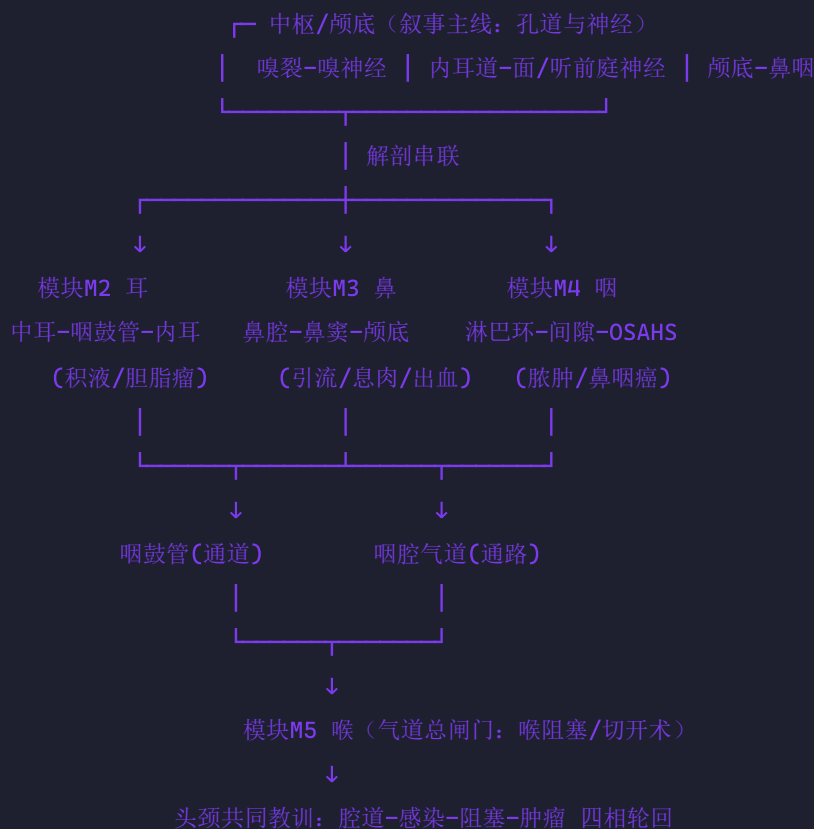
将下列《》用关键词填出, 再对照上文核对:

- 环状软骨是喉气管中 唯一完整环 ; 声门裂是呼吸通道 最狭窄处 。
- 环甲肌 = 声带紧张 (喉上神经外支) ; 后环杓肌 = 开声门 ; 侧环杓肌 + 甲杓肌 = 闭声门 。
- 左喉返神经绕 主动脉弓、右绕 锁骨下动脉, 故左侧麻痹 多于 右侧。
- 小儿急性喉炎好发 6月龄~3岁, 三联 犬吠样咳嗽、声嘶、吸气性喉喘鸣 ; 首选 糖皮质激素 。
- 声带小结在 双侧声带前中1/3交界, 首选 声休+嗓音训练 ; 声带息肉 多单侧、宜 喉显微手术切除 。
- 喉癌: 声门型约 60%、预后 最好 ; 声门上型 转移早、预后较差 ; 声门下型最少、预后 最差 。
- 喉阻塞 I 度 病因治疗、II度 抗炎备器械、III度 立即处理气道、IV度 紧急气管切开/环甲膜切开 。
- 喉癌确诊 = 喉镜+活检 ; 声带麻痹诊断 = 喉肌电图 。
- 环甲膜切开插管不宜超过 48小时, 之后改行 常规气管切开术 。

模块收束

喉科学的核心可以浓缩为一句话：「一套以声门裂为最窄点的通气发声装置，其病多表现为声嘶与吸气性呼吸困难；急性要抢在喉阻塞Ⅲ度前用激素+抗生素，肿瘤要抓住声门型早期声嘶，急症要记住喉阻塞Ⅳ度直接建立气道。」回到模块信息框的谱系位置即可完成整章闭环。

耳鼻咽喉头颈外科学 跨模块概念地图 (D5)



关键跨模块链路：

- **M2↔M3↔M4：咽鼓管轴线**——鼻/鼻咽感染与腺样体肥大 → 咽鼓管功能障碍 → 中耳负压 → 分泌性中耳炎（儿童 OSAHS 三条线索：打鼾+耳闷+鼻塞，一根轴线贯穿）。
- **M2↔M5：喉返神经轴线**——左喉返神经绕主动脉弓，纵隔/甲状腺病变 → 声带麻痹（声嘶）→ 与耳科面神经（鼓索-味觉）同属「神经功能丧失」谱系。
- **M4↔M5：气道防线轴线**——咽部脓肿（咽后/咽旁）可压迫气道；急性会厌炎=喉入口水肿——两者都是「咽喉部肿物→Ⅲ/Ⅳ度阻塞→切开通气」的急症姊妹病。
- **M3↔M4：OSAHS 轴线**——鼻腔阻塞（M3）+ 腺样体/扁桃体肥大 + 舌根塌陷（M4）→睡眠呼吸暂停（M4）→ 心肺并发症；治疗从 M3（鼻手术）到 M4（UPPP）阶梯联动。

- M1 的「堵-积-失」框架 → 每模块落地：耳=咽鼓管堵（积）、鼻=窦口堵（积）、咽=间隙堵（积）、喉=气道堵（阻塞）——四个「堵」位对应四种急症处理原则（置管引流/扩张成形/切开排脓/切开通气）。

附录一：教材知识点页码索引（真实页码，按教材印刷页）

换算规则：PDF 页 - 23 = 教材印刷页；下表为各模块正文所有「（教材P##）」引用汇总，均已按此换算并与目录核对。

模块1 总论与检查方法

页码	知识点
P2	...言语) 的解剖、生理与疾病，属临床医学二级学科
P3-7	...内镜与影像——这四条解释了下文一切「为什么」
P11-13	...影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜
P11-12	...视孔观察、另一眼不闭；距检查部位约25cm
P11-12, 各篇检查法共性	...、由表及里、先健侧后患侧、两侧对比、分清主次
P5-7、P13-14	...警惕脑脊液漏）——先处理急症，再谈检查
P2	...剖、生理和疾病现象的学科，属临床医学二级学科
P3	...外科学、咽喉学、嗓音学、头颈外科学、小儿学等

页码	知识点		
P6	...咽癌、声门上型喉癌) 甚至以远处转移为首发表现		
P3-7	...、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现		
P4	...耳炎→急性咽炎→急性喉炎→急性气管支 气管炎)		
P11-13	...起来, 是本模块最具考试价值的「首选检查」清单		
P13/各篇检查法	...	主诉	首选检查组合
P11-12	...; 床旁或手术室可用自带光源、具聚焦功能的头灯		
P11-12	...凹面镜反射并聚焦成一个明亮光斑, 投到检查部位		
P11	...操作的场合; 额镜则需外在光源投射后再反射聚焦		
P12-13	..., 以防镜面遇到口腔/咽部水汽而凝雾、影响观察		
P12	...镜、电耳镜替代传统镜, 用喷雾枪取代简易喷雾器		
P11-12	... ●【熟悉级】检查体位与基本检查次序		
P12	... ●【熟悉级】常用检查器械清单		
P12	...	器械	主要用途
P13	... ●【熟悉级】专科诊疗设备		
P13	...	设备	一句话用途

页码	知识点			
P13-14	... ●【熟悉级】相关诊疗方法			
P13-14	...	诊疗方法	一句话应用	
P3-7	... ●【熟悉级】疾病七大类概述			
P2-3	... ●【了解级】学科发展史			
P2-3	...07年更名为中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会			
P2-3	...由 <u>耳鼻咽喉科学</u> 更名 <u>耳鼻咽喉头颈外科学</u>			
P7-10	... ●【了解级】学科最新进展			
P12-13、P3、P10	... ●【了解级】诊查治疗综合工作台与亚专业			
P12-13	...、3%过氧化氢、1%麻黄碱、1%~2%丁卡因			
P5-7、P13-14	...。任何一条出现，先紧急处理，莫陷入「慢慢查」			
P5-7、P13-14	...	症状/体征	提示的急症	首步处理
P2	...与__等功能的学科，属__二级学科。			
P11-12	...一眼__；与检查部位距离约__cm。			
P11-13	...__；眩晕→__；咽痛/声嘶→__。			
P5-7	...是__；处理应先__，绝不__。			

模块2 耳科学

页码	知识点
P19-24	...骨足板封前庭窗；小儿咽鼓管短平直→中耳炎好发
P33-36、P136-137	...性面瘫全侧面瘫、额纹消失；中枢性面瘫前额保留
P49-57	...A/B/C鼓室图)；三者"互证"而非替代
P83-85	...、液平、自听增强)；治疗抓"病因+通气引流"
P90-92	...吸收→听骨/面神经/迷路/颅底破坏，必须手术
P112-119	...激惹、<1min，后管90%，Epley复位
P16、P18-33	...：耳分为外耳、中耳、内耳三部分，主体位于颞骨
P19	...狭窄，其中骨部距鼓膜约0.5cm处称外耳道峡
P21	...上皮层+纤维组织层+黏膜层，锤骨柄附于纤维层
P21-22	...管凸上方为外半规管凸，迷路瘘管好发于此后方
P22-23	...)；介于鼓膜与前庭窗之间，为人体最小的一组骨
P23	...面神经镫骨肌支配，牵镫骨头向后减压内耳)
P24	...近水平、约为成人一半→小儿上感易经此侵入中耳
P26-30	...膜迷路间为外淋巴，膜迷路含内淋巴，二者不相通

页码	知识点	
P37-42	...庭窗内耳淋巴) 为主; 骨导为辅; 耳蜗为感音器官	
P41-42	...老年/噪声性/药物性聋常见高频下降)	
P43-44	...合称耳石器官) 感受直线加速度与重力	
P37-38	...Corti器) 感音→听神经→听觉中枢	
P38	...振动→感音; 骨导未经中耳, 故骨导反映内耳功能	
P49-57	...定量听力图、声导抗判断中耳传音系统与鼓室状态	
P50	...	音叉试验
P51-52	...详见「🔗 展开: 听力图三种类型」	
P55-57	...变测鼓膜听骨链的活动度, 客观反映中耳传音系统	
P56	...	鼓室图类型
P47-49	...波氏球/导管法) 用于评估与治疗咽鼓管功能不良	
P110-112	...运动性/位置性错觉, 前庭系统在其中起主导作用	
P112	...	鉴别点
P110-111	...详见「🔗 展开: 眩晕诊断七问」	
P60-63	...前庭下神经、oVEMP测椭圆囊/前庭上神经)	
P67-69	...五大症状——耳痛、耳漏、听力损失、耳鸣、眩晕	

页码	知识点
P67	...[!NOTE]耳漏性质→病灶
P67-68	...经节脑干耳蜗核→神经性；耳蜗核听皮质→中枢性
P67	...[!TIP]耳痛性质
P74	...愈，血肿机化可致耳郭增厚变形，常继发软骨膜炎
P74-75	...裂，表现为突感耳痛、听力减退伴耳鸣、少量出血
P75-76	...70%80%)，横行最少但最重
P76	...[!NOTE]脑脊液耳漏处理
P77	...窝/三角窝)，无痛、透光好、穿刺抽淡黄清亮液
P77-78、P80-81	...性炎症，分别累及软骨膜、毛囊皮脂腺与整层皮肤
P80-81	...[!TIP]外耳道疖vs弥漫性外耳道炎
P81	...恶性) 外耳道炎
P78	...性炎症，表现为瘙痒、水疱、黄色渗出、糜烂结痂
P78	...[!NOTE]外耳湿疹要点
P79-80	...减退、耳鸣、耳痛，硬者先用碳酸氢钠软化再冲洗
P81-82	...；后者为外耳道骨部含胆固醇结晶的脱落上皮团块
P83-85	...液为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病，儿童高发

页码	知识点	
P84-85	...CESS]分泌性中耳炎「症状体征检查」链条	
P85	...详见「🔗 展开：分泌性中耳炎治疗」	
P86-87	...症，好发于儿童、冬春季，多继发于上呼吸道感染	
P86	...[!WARNING]易错陷阱·鼓膜切开指征	
P87	...[!NOTE]急性化脓性中耳炎体征·灯塔征	
P86-87	...ry 🔗 展开：急性化脓性中耳炎鉴别与治疗细节	
P87-92	...；中耳胆脂瘤为非肿瘤的角化鳞状上皮破坏性生长	
P87-89	...	慢性化脓性中耳炎分型
P90-92	...[!TIP]中耳胆脂瘤关键点	
P88-89	...详见「🔗 展开：鼓膜穿孔位置意义」	
P94-99	...中耳乳突炎向颅内蔓延引起的可危及生命的并发症	
P95-99	...	耳源性颅内并发症鉴别
P94-95	...[!TIP]耳源性并发症的诊断线索	
P96-102	...ary 🔗 展开：耳源性脑脓肿四期与颅外并发症	
P112-115	...波动性感音神经性听力损失+耳鸣和/或耳胀满感	
P113-114	...[!SUCCESS]梅尼埃病核心三征	

页码	知识点	
P115-116	...详见「🔗 展开：梅尼埃病治疗」	
P116-119	...约90%)	
P116-117	...[!INFO]BPPV分型与检查	
P118	...	后管vs外管BPPV
P118-119	...[!SUCCESS]BPPV治疗	
P116-117	...mary 🔗 展开：BPPV流行病学与诊断标准	
P120-121	...性、混合性；临床普遍用WHO2021七级分级	
P120-121	...	耳聋分类
P121	...[!INFO]WHO2021听力损失分级	
P122-124	...时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失	
P122-124	...[!SUCCESS]突发性聋诊断要点	
P124-125	...[!TIP]突发性聋治疗把	
P122-124	...详见「🔗 展开：突发性聋病因与检查」	
P70-72、P103-109、P128-132、P142-148	...耳内镜外科技术：均属本模块「跳过/带过」范围	
P136-140	...约70%)	
P137	...[!NOTE]周围性面瘫定位	
P137-140	...y 🔗 展开：面瘫程度评估与贝尔/带状疱疹鉴别	
P138-140	...Hunt)	
P136-140	...[!TIP]面瘫病因谱	

页码	知识点
P101-102	...抗生素+激素减轻神经水肿，清病灶+面神经减压
P140-141	...发性不自主抽搐，特发性最多见，40岁以上好发
P112-115	...升/峰型+甘油试验(+)+20min~12h
P116-119	...e(后管)/滚转试验(外管)+Epley复位
P122-124	...└排除脑卒中/鼻咽癌/听神经瘤(MRI)
P112	... └转神经内科·影像
P110-111	...一无耳蜗症状→前庭神经炎；有中耳病史→迷路炎
P120-121	...脓性中耳炎并发迷路炎/分泌性中耳炎+老年性聋
P75	...穿孔：无感染征象禁滴药、禁冲洗，勿滥用抗生素
P19	...骨部，骨部距鼓膜约 <u>0.5cm</u> 处为外耳道峡
P21	...维组织层、 <u>黏膜层</u> ；分为紧张部与 <u>松弛部</u>
P24	...3.咽鼓管小儿短平直，故 <u>分泌性中耳炎</u> 好发
P36	... <u>舌前2/3味觉</u>)
P50	...传导性》聋；Weber偏患耳提示 <u>传导性</u> 聋
P56	... <u>B型</u> ；咽鼓管功能不良/中耳负压为 <u>C型</u>

页码	知识点
P87-89	...肉芽型)、 <u>胆脂瘤型</u> ——后者必须手术
P95-99	...张热+乳突压痛+ <u>TobeyAyer征阳性</u>
P113	...转性眩晕+ <u>波动性感音神经性听力损失</u> +耳鸣
P116-118	...型约占 <u>90%</u> , 首选 <u>Epley</u> 耳石复位
P122	...中国标准)
P136-137	...瘫额纹消失、皱眉不能; 中枢性面瘫 <u>前额保留</u>

模块3 鼻科学

页码	知识点
P155	...MC) 」为何是鼻窦炎总开关吗? →读本模块解剖
P198	...鼻炎为何与哮喘并存? →见变应性鼻炎
P166	...前鼻镜三种头位各看哪? →见检查法
P150-173	...一、鼻应用解剖学、生理学与检查法
P181-185	...二、鼻外伤
P181-182	...肿尽早手术清除; 鼻腔填塞物48 ~ 72小时取出
P184	...退失嗅; 约20%以反复化脓性脑膜炎为主要表现
P186-188	...三、外鼻炎症性疾病
P186	...抗生素软膏、慢性3%过氧化氢清痂+ 软膏、理疗
P186-187	...身抗生素, 海绵窦感染须足量并请眼科神经科会诊

页码	知识点
P187-188	...控制充血消炎去脂杀螨，已成鼻赘者局麻切除植皮
P189-195	...四、急性鼻腔和鼻窦炎性疾病
P189-191	...感染或可疑并发症用抗生素、休息饮水、中药辅助
P192-195	...牙源性/慢性病) 与特应体质治疗
P196-200	...五、慢性鼻炎类
P196-198	...免疫不理想者选择性神经切断术如翼管神经切断)
P198-199	...下鼻甲成形、翼管神经切断)
P199-200	...手术旨在缩小鼻腔减少通气蒸发)， 全身补维生素
P201-207	...六、慢性鼻窦炎
P204-207	...尽量保留黏膜、重建通气引流，术后坚持鼻用激素
P208-210	...七、真菌性鼻窦炎
P208-209	...约60%、Gomori染色阳性率95%以上)
P209-210	...一次手术多治愈后期效差、AIFRS死亡率极高
P216-218	...八、鼻源性并发症
P219-221	...九、鼻中隔疾病
P152-153、P219	...突结合处、以及鼻小柱软骨与方形软骨前方易偏曲
P219-220	...、可用于青少年严重者) 与鼻中隔黏骨膜下切除术
P220-221	...软骨坏死过多遗留鼻小柱塌陷或鞍鼻者可二期整形
P221	...膜瓣转移缝合、游离组织片移植、硅橡胶片置入)
P222-225	...十、鼻出血
P222-223	...磷汞砷苯、水杨酸类)

页码	知识点
P223	...排查遗传性出血性毛细血管扩张症颅内血管畸形)
P223-225	...中隔植皮成形术；全身疾病引起者请专科同期治疗

模块4 咽科学

页码	知识点
P248	...发处，咽鼓管咽口被堵即“单侧耳闷、中耳炎”。
P250-252	...旺盛、10岁后萎缩，青春期前肥大多为生理性。
P251-252	...扁桃体炎后化脓→扁桃体周脓肿)。
P261-263	...约10天)。
P279-281	...；确诊靠电子鼻咽镜+活检，治疗以放疗为首选。
P285-287	...与最低血氧SaO ₂ 双轴；CPAP是一线治疗。
P248	...面与会厌上缘为界依次分为鼻咽、口咽、喉咽三部
P248-250	...咽三分区边界
P248	...咽后壁贴合关闭鼻咽峡，把鼻咽与口咽暂时隔开。
P250-252	...儿童期的“扁桃体/腺样体大”很多是生理现象。
P252	...腭扁桃体结构与扁桃体周间隙
P252	...周间隙”通道是理解扁桃体周脓肿的解剖学钥匙。
P252	...内静脉——这解释了扁桃体摘除为什么容易出血。
P251-252	...筋膜间隙：咽后隙、咽旁隙是咽部脓肿的解剖基础
P251	...少，故咽后化脓性淋巴结炎好发于3岁内婴幼儿。
P251	...走/舌下/副神经、交感干及颈深淋巴结上群)。

页码	知识点
P252	...体被膜与咽腱膜之间，是扁桃体周脓肿的蓄脓处。
P253	...吞咽、防御保护、调节中耳气压、扁桃体免疫功能
P267、P280	..." 必须查鼻咽、警惕腺样体肥大/鼻咽癌的原因。
P254-255	...查法：按口咽—鼻咽—喉咽顺序，必要时辅以影像
P256-257	...[!NOTE]症状学一句话
P258	...织，可单独发生或继发于急性鼻炎、急性扁桃体炎
P258	...急性咽炎要点速览
P258	...食流质，并可经静脉途径应用抗病毒药或抗生素。
P258-259	...性炎症的一部分，多见于成人，病程长、症状顽固
P258-259	...泌减少、黏膜萎缩变薄、苍白发亮、附臭痂皮）。
P259	...调 “全面检查排除隐匿病变前不应轻易下诊断” 。
P260	...织炎症，好发于儿童与青年，春秋气温变化时易发
P260	...后二者含滤泡型+隐窝型）。
P261	..., 机制与各靶器官对链球菌的Ⅲ型变态反应有关。
P262-263	...膜坚韧不易擦、强行剥离出血——这是鉴定要点。
P262	...急性扁桃体炎治疗
P262	...复发、或隐窝引流不畅致细菌病毒滋生演变而来
P262-263	...增大或伴溃疡、同侧颈淋巴结肿大→活检）鉴别。
P263	...球菌溶血素“O”、血清黏蛋白、心电图来辅助。
P263	...种扁桃体良性肿瘤可一并切除，恶性肿瘤则慎重。
P263	...白缺乏或自身免疫病高发、白细胞计数特别低者。

页码	知识点
P261	...TE]考点链接：急性扁桃体炎vs咽白喉等鉴别
P263-265	...、低温等离子切除法；术后出血分原发性与继发性
P264-265	...染)。记忆口诀：“当天看止血，一周看白膜”。
P266-268	...咽扁桃体) 增生肥大明显并引起症状者
P267	...切牙突出、唇厚、缺乏表情，即“腺样体面容”。
P267	.../MRI辅助；需与鼻鼻窦炎、鼻咽部肿瘤鉴别。
P267	...%~50%、Ⅲ度51%~75%、Ⅳ度75%。
P266-268、P262	...腺样体肥大vs慢性扁桃体炎
P268	...腺样体肥大治疗
P268、P287	...体肥大+儿童OSA” 则是腺样体切除的强指征。
P266	...球菌、腺病毒、流感病毒、EB病毒、肠病毒等)
P269	...初为扁桃体周炎、继而成脓肿)，多见于青中年
P269	...间，腭咽弓红肿圆柱状、扁桃体被推向前下方)。
P269	...侧但扁桃体本身无病变)、第3磨牙冠周炎鉴别。
P269-270	...复发；对多次发作者应在炎症消退2周后切除)。
P270	...结核性) 两类
P270	...压迫喉入口或并发喉炎时吸入性呼吸困难更明显。
P270	...核所致者脓肿多位于咽后壁中央、黏膜色泽较淡。
P270	...见椎前软组织隆起，结核者可发现颈椎骨质破坏。
P270	...CT可显示大血管、助脓肿与蜂窝织炎鉴别)。
P270-271	...开；并发颈椎结核者由骨科经颈外切口排脓。

页码	知识点
P271-272	...间隙的化脓性炎症，早期为蜂窝织炎继而形成脓肿
P269-272	...三种咽部脓肿鉴别
P277-278	...最常见的良性肿瘤，好发于10~25岁青年男性
P279-280	...广东、广西、海南、湖南、福建、江西）高发
P279	...）；男性约为女性2~3倍，40~50岁高发。
P279	...分化型，非角化性癌最常见）及基底细胞样鳞癌。
P279-280	...伸舌偏斜）；⑤远处转移——晚期至骨、肺、肝。
P280	...助指标；CT/MRI了解侵犯范围与颅底破坏。
P280-281	...排除，疑似者应密切随访、必要时反复多次活检。
P281	...4%~89%，局部复发与远处转移是主要死因。
P280-281	...符时，务必电子鼻咽镜+活检+EB病毒血清学。
P279-281	...鼻咽癌四联征表
P281-282	...扁桃体与下咽癌：口咽部与咽喉部的常见恶性肿瘤
P281-282	...放化疗、靶向、免疫、手术+颈清扫）。
P282	...进路+颈清扫+皮瓣/胃上提/结肠代食管修复。
P278-279	...[!TIP]扁桃体良性肿瘤
P273-276、P283-284	...🟢【了解级】咽部其他疾病与神经性疾病
P283-284	...灼伤、特异性感染、先天异常、白塞综合征所致。
P273-276	...岁女性多见，重点先排除器质性病变再心理治疗。
P285	...中，并可致高血压、冠心病、糖尿病等多系统损害
P285	...基本概念

页码	知识点
P285-286	...致颌面发育畸形、生长发育迟缓、学习成绩下降。
P285-286	...病因/PALM模型
P285-286	...会厌、会厌塌陷)；上、下颌骨发育不良/畸形。
P287	...AHI标准对病情程度评判，并注明低氧血症情况
P287	...成人OSA病情程度与低氧血症程度
P287	...[!NOTE]报告写法
P287	...288%→“中度OSA合并轻度低氧血症”。
P287	...PSG) 是金标准
P287-288	...[!NOTE]定位诊断方法
P287-288	...悉级】OSAHS治疗：个体化、多学科综合治疗
P286	...AP撑开气道，减肥/侧卧降低解剖与张力因素。
P248-288	...逆损害——把“位置”与“严重度”绑在一起记。
P280-281	...“颈部无痛肿块”只当“淋巴结结核/淋巴瘤”。
P287	...靠PSG区分，不能只凭“打鼾+嗜睡”下诊断。
P248	...口咽、喉咽三部；鼻咽的 _ _ _ 是鼻咽癌好发处。
P250-252	...滤泡构成；腺样体 _ _ 岁最显著、 _ _ 岁后萎缩。
P251-252	...与 _ _ 之间；咽旁隙以 _ _ 为界分为前隙与后隙。
P260-261	... _ _ ；链球菌全身并发症与 _ _ 型变态反应有关。
P262	...依据是 _ _ _ 史；扁桃体 _ 并不表明炎症程度。
P264-265	...白膜脱落期)。
P267	...鼻后孔程度分四度：Ⅰ度≤ _ _ %、Ⅳ度 _ _ %。

页码	知识点
P269-272	...颈侧肿胀、颈外切开）。
P277-278	... _ _ 男性、血供多来自 _ _ 动脉、禁忌盲目 _ _ 。
P279-281	...性肿物为首发；确诊靠 _ _ 活检；治疗首选 _ _ 。
P285-287	...5为 _ _ 、 > 30为 _ _ ； 成人一线治疗为 _ _ 。

模块5 喉科学

页码	知识点
P290-296	...、下连气管，由软骨支架、喉肌、韧带与黏膜构成
P297-300	...撑喉镜→动态喉镜→影像→嗓音/肌电图/NBI
P301-303	...吸气性呼吸困难、喉喘鸣、喉痛、咯血、吞咽困难
P309-310	...门上喉炎，是危及生命的急症，可引起喉阻塞窒息
P310-311	...成人）： 喉黏膜急性卡他性炎症，冬春季常见
P311-312	...炎： 好发6月龄至3岁，冬春季，易发生呼吸困难
P312-313	...慢性炎症，2岁以下多见，可继发于小儿急性喉炎
P314-315	...部慢性非特异性炎症，分单纯性、肥厚性、萎缩性
P315-316	...： 双侧声带前、中1/3交界处对称性结节状隆起
P316-317	...1/3处，半透明白/粉红、表面光滑带蒂或广基
P319-322	...返神经麻痹： 喉部运动神经性疾病，多为声带麻痹
P320-323	...🟡【熟悉级】 喉上神经麻痹与喉痉挛
P324-325	...良性肿瘤——喉乳头状瘤： 喉部最常见的良性肿瘤
P325-330	...， 占喉恶性肿瘤95%以上，发50～70岁男性

页码	知识点
P338-339	...织病变使喉部通道阻塞引起呼吸困难，是常见急症
P341-344	...、插入气管套管、经套管建立呼吸通道的急救手术
P344	...、来不及或不具备插管/气管切开时的暂时性急救
P340-341	...通畅、抽吸下呼吸道分泌物和辅助呼吸的急救方法
P304-305	...级】喉的先天性疾病：先天性喉蹼、先天性喉软化
P306-308	...切割/刺/火器）及喉烫伤、插管损伤
P331-337	...喉水肿、喉囊肿、喉角化症/白斑、反流性咽喉炎

附录二：术语同义异名对照表（HC-9）

术语（规范）	常见异名/缩写	说明
变应性鼻炎	过敏性鼻炎、AR	I 型超敏反应，季节性/常年性
慢性鼻窦炎伴鼻息肉	CRSwNP	内镜分型之一
慢性鼻窦炎不伴鼻息肉	CRSsNP	内镜分型之一
窦口鼻道复合体	中鼻道引流单元、OMC	前组鼻窦引流枢纽
Little 区	利特尔区、鼻中隔前下方血管丛	鼻出血最常见部位
分泌性中耳炎	渗出性中耳炎、卡他性中耳炎、中耳积液	非化脓性
中耳胆脂瘤	胆脂瘤型中耳炎（旧称）	鳞状上皮破坏性生长，非肿瘤
梅尼埃病	美尼尔病、Meniere 病	膜迷路积水
BPPV	耳石症、良性阵发性位置性眩晕	后管型最常见
突发性聋	突聋、特发性感音神经性听力下降	72h 内发生

术语（规范）	常见异名/缩写	说明
周围性面瘫	贝尔面瘫（特发）、耳源性面瘫	按病因细分
Ramsay Hunt	耳带状疱疹综合征	面瘫+耳痛+疱疹
OSAHS	睡眠呼吸暂停综合征、鼾症	AHI 定义
PSG	多导睡眠监测、多导图	金标准
CPAP	持续气道正压通气	OSAHS 首选治疗
UPPP	悬雍垂腭咽成形术	腭咽部手术
FESS	鼻内镜鼻窦手术（功能性内镜手术）	慢性鼻窦炎主要术式
内翻性乳头状瘤	内翻乳头状瘤（单侧、易出血）	与鼻息肉鉴别
急性会厌炎	会厌炎、声门上喉炎	急症，III 度喉阻塞
三凹征	吸气性三凹（胸骨上、锁骨上、肋间/剑突下）	喉阻塞体征
环甲膜切开术	环甲切开、紧急气道切开	急救，48h 内改常规切开
鼻咽癌	NPC	EB 病毒相关，首选放疗

附录三：必背记忆口诀汇总（摘自各模块正文）

与正文考点配套，考前 15 分钟速览。每条可在对应模块中找到展开说明（教材 P##）。

- 检查总口诀（模块1）：**「鼻用镜、耳用听、眩用前庭、咽喉用镜」——鼻塞/鼻出血→鼻镜；听力下降/耳鸣→音叉+纯音+声导抗；眩晕→前庭功能+影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜。
- 中耳解剖（模块2）：**「鼓室六壁、听骨三块、两窗一岬、咽鼓管通鼻咽」——鼓室壁、锤/砧/镫、前庭窗+蜗窗+岬、咽鼓管（小儿短平直→中耳炎好发）。
- 音叉三试验（模块2）：**Rinne 比「气骨」、Weber 看「偏哪」、Schwabach 比「时间」；**传导性偏患侧、感音神经性偏健侧**；三者互证而非替代（教材P49-57）。
- 喉肌（模块5）：**「开声门=环杓后肌；关声门=环杓侧肌+甲杓肌；调紧张=环甲肌（唯一受喉上神经外支配）」。

5. **喉阻塞病因（模块5）**：「炎、伤、水、物、瘤、畸、瘫」——炎症、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形、声带麻痹。
6. **喉阻塞四度（模块5）**：一度「活则鸣」、二度「静亦鸣」、三度「烦+紫+凹」、四度「昏+无力+濒死」——三度起即紧急建立气道。
7. **扁桃体术后出血（模块4）**：「当天看止血（原发性 24 h 内），一周看白膜（继发性 5~6 天）」。
8. **鼻咽癌警示句（模块4）**：「单侧耳闷/听力下降 + 分泌性中耳炎 + 反复回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 高度警惕鼻咽癌」——成人单侧分泌性中耳炎久治不愈务必电子鼻咽镜+活检+EB 病毒血清学。
9. **OSAHS 双轴分度（模块4）**：「成人 AHI 上限 15、30，血氧下限 85、80；儿童 OAHl 上限 5、10，血氧下限 85、75」——AHI 度 + 血氧度并报。
10. **咽后脓肿体位（模块4）**：「仰卧低头位，先穿刺吸脓、再切开排脓」——禁坐位、禁强行压舌板（防脓液破入气道）。
11. **鼻窦炎用药阶梯（模块3）**：抗感染（β内酰胺类/大环内酯）+ 局部减充血剂（≤7 天）+ 鼻用糖皮质激素 + 鼻腔冲洗——疗程与减充血剂时限是数字考点。
12. **梅尼埃/BPPV（模块2）**：梅尼埃「晕+波耳+鸣」三联征；BPPV「变位激惹、<1 min、后管 90%、Epley 复位」。
13. **鼻出血处置（模块3）**：「先问病因再止血；前部 Little 区 80-90% 局部处理，后部鼻-鼻咽静脉丛上后鼻孔填塞；升级链：前鼻孔填塞→后鼻孔填塞→动脉结扎/介入/内镜电凝」。
14. **鞍鼻串联（模块3）**：鼻中隔软骨/骨坏死（脓肿未引流、梅毒、萎缩性鼻炎）→ 鼻梁塌陷/鞍鼻——共同结局性体征。